

河南农业大学

专业硕士学位论文

题 目 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡生产性能、肉蛋品质
和肠道功能的影响

学位申请人姓名 赵玉点

导 师 姓 名 赵 聘 教授

田亚东 教授

李 强 高级畜牧师

专 业 学 位 类 别 农业硕士

领 域 畜 牧

研 究 方 向 动物营养与饲料科学

中国 郑州

2024 年 06 月

分类号

密级

河南农业大学专业硕士学位论文

论文题目：发酵中草药对产蛋后期蛋鸡生产性能、肉蛋品
质和肠道功能的影响

英文题目：Effects of fermented Chinese medicine on
production performance, meat and egg quality and
intestinal function of laying hens in the late laying
period

学位申请人：赵玉点

导 师：赵 聘 教授

田亚东 教授

李 强 高级畜牧师

学位类别：农业硕士

领 域：畜牧

研究方向：动物营养与饲料科学

论文提交

学位授予

日 期：

日 期：

本研究由以下项目资助完成：

- 1、标准化后备蛋鸡场精准养殖关键技术研发、集成与示范，河南省科技研发计划联合基金(NO.232103810013)。
- 2、地方畜禽精准快育种体系构建与新品种选育，河南省重大科技专项(NO.221100110200)。

目 录

1 文献综述.....	7
1.1 产蛋后期蛋鸡生理病理特点	7
1.1.1 产蛋性能和蛋品质下降.....	7
1.1.2 生殖系统功能退化.....	7
1.1.3 肠道功能障碍.....	8
1.1.4 免疫紊乱	8
1.1.5 氧化应激损伤.....	8
1.1.6 肉质问题.....	9
1.2 中草药添加剂在老龄动物生产中的应用	9
1.2.1 蛋鸡衰老的病因病机.....	9
1.2.2 中草药治疗老龄动物疾病理论.....	10
1.2.3 中草药在动物上的应用.....	11
1.3 发酵中草药研究进展.....	12
1.3.1 发酵中草药的优点.....	12
1.3.2 中草药发酵技术.....	12
1.3.3 中草药发酵的常用菌种.....	13
1.3.4 发酵中草药在家禽生产中的应用研究	14
2 引言.....	15
3 发酵中草药添加剂的制备	16
3.1 材料与方法.....	16
3.1.1 材料.....	16
3.1.2 主要试剂.....	16
3.1.3 仪器设备	16
3.1.4 试验方法.....	17
3.2 数据处理.....	20
3.3 结果与分析.....	20
3.3.1 中草药提取液对供试菌株的抑制效果	20
3.3.2 中草药添加剂发酵过程中菌种数和 pH 变化.....	22
3.3.3 发酵前后中草药添加剂常规营养成分变化	22
3.4 讨论.....	23
3.5 小结.....	25
4 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能和肉蛋品质的影响 ..	26
4.1 试验动物饲养与管理.....	26
4.2 材料与方法.....	27

4.2.1 试验试剂.....	27
4.2.2 试验仪器.....	27
4.2.3 试验方法.....	27
4.3 数据处理.....	31
4.4 结果与分析.....	31
4.4.1 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡产蛋性能的影响	31
4.4.2 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清激素含量的影响 ..	34
4.4.3 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡性腺器官指数和卵泡发育等级的影响	34
4.4.4 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡卵巢相关基因表达的影响	36
4.4.5 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡蛋品质的影响	36
4.4.6 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡屠宰性能的影响	37
4.4.7 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肉品质的影响	38
4.5 讨论.....	40
4.6 小结.....	41
5 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡抗氧化、免疫机能和肠道功能的影响	42
5.1 试验动物饲养与管理.....	42
5.2 材料与方法.....	42
5.2.1 试验材料.....	42
5.2.2 主要试剂.....	42
5.2.3 主要仪器设备.....	42
5.2.4 试验方法.....	43
5.3 数据处理.....	46
5.3.1 普通数据分析.....	46
5.3.2 16S rDNA 数据分析	46
5.4 结果与分析.....	47
5.4.1 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡抗氧化指标的影响	47
5.4.2 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡免疫水平的影响	50
5.4.3 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响	51
5.4.4 发酵中草药对蛋鸡肠道屏障相关基因表达量的影响	53
5.4.5 发酵中草药对蛋鸡肠道菌群的影响.....	54
5.5 讨论.....	59
5.6 小结.....	61
6 全文总结.....	62
参考文献.....	63

摘 要

近年来,尤其是饲料禁抗后,绿色、高效、无公害的发酵中草药产品成为当下许多养殖企业关注的焦点。它具有良好的调节机体健康,提高畜禽生产性能等作用。研究表明,补肾中草药有延缓哺乳动物衰老的功效。老龄蛋鸡具有气血虚弱和脾胃失调的生理特点。以补肾与补气血和调理脾胃的中草药搭配使用可能对老龄蛋鸡的经济性状有更好的效果。本研究旨在通过制备发酵配方中草药并探究其作为饲料添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能、肉蛋品质和肠道功能的影响。将设计的三种中草药配方进行发酵,成功制备出产蛋后期蛋鸡用发酵中草药添加剂产品。选择 1260 只体重相近,初始产蛋率基本一致的 433 日龄产蛋后期健康海兰褐蛋鸡作为研究对象,采用双因素试验设计,将试验鸡随机分为 7 个处理组,每个处理组包含 6 个重复,每个重复 30 只鸡。其中,对照组饲喂基础日粮;UFA、UFB、UFC 组饲喂:基础日粮+未发酵的配方 A、B、C 中草药添加剂;FA、FB、FC 组饲喂:基础日粮+发酵的配方 A、B、C。预试期 1 周,试验期 12 周。试验结果如下:

1、发酵中草药添加剂产品的制备

根据补肾中草药对抗衰老的理论基础,结合蛋鸡高强度饲养条件下容易出现生理健康问题,设计了三组中草药配方。配方 A 是基于传统补肾中草药做了部分调整,配方 B 和配方 C 在几味补肾中草药的基础上,分别着重增加改善肠道健康和卵巢发育的中草药。将三组中草药配方用复合乳酸菌和枯草芽孢杆菌混合发酵 7 天。成功制备发酵配方中草药添加剂产品,并检测发酵前后部分营养成分指标的变化。结果如下:牛津杯试验结果显示,只有配方 C 对沙门氏菌和金黄色葡萄球菌有轻微的抑制作用。中草药发酵过程中以乳酸菌变化为主导,乳酸菌在发酵过程中呈现出先增加后降低的趋势,菌种数在发酵第三天达到高峰期。发酵后三种配方基础营养成分整体呈现出粗蛋白、乳酸、浸出物等含量增加,pH 值、纤维等含量降低的趋势。

2、发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能和肉蛋品质的影响

通过比较饲喂基础日粮、配方 ABC 和其对应的发酵配方 ABC 饲料的产蛋后期蛋鸡产蛋性能、性腺器官和卵泡发育水平、血清激素含量、蛋品质、屠宰性能和肉品质的变化,探究发酵中草药添加剂能否提高老龄蛋鸡产蛋性能等经济性状。结果显示:与对照组相比,配方 A 显著提高了日平均蛋重,降低了日平均采食量($P < 0.05$)。配方 B 和 C 不仅显著影响日平均蛋重和日平均采食量,而且能显著提高产蛋率,降低料蛋比($P < 0.05$)。三种配方均可显著提高小白卵泡数量和血清生殖激素含量,其中配方 B 中促卵泡激素(Follicle-stimulating hormone, FSH)含量显著高于其他组($P < 0.05$)。发酵配方 B 还能下调卵巢凋亡基因 *Bak*、*Bax*,上调自噬标志物 *LC3I* 的表达、改善蛋黄颜色。配方 A、B 和 C 对皮下脂肪厚、胸肌和腿肌肉色 *b** 的降低效果之间并没有明显差别。

3、发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡抗氧化、免疫机能和肠道功能的影响

使用 ELISA, HE 染色等技术方法对饲喂不同配方和处理的中草药添加剂的蛋鸡抗氧化、免疫机能和肠道健康进行检测。结果如下：三种配方对不同部位氧化损伤都有修复作用。其中配方 A 组肝脏过氧化氢酶（Catalase, CAT）含量显著高于其他组，配方 B 组卵巢超氧化物歧化酶（Superoxide Dismutase, SOD）含量和配方 C 组蛋黄中谷胱甘肽过氧化物酶（Glutathione peroxidase, GSH-Px）和 CAT 含量显著升高（ $P < 0.05$ ）。相对于配方 A，配方 B 和 C 还可以显著升高血清中免疫球蛋白 M（Immunoglobulin M, IgM）含量，显著降低肠道白细胞介素-1 β （Interleukin-1 β , IL-1 β ）、肿瘤坏死因子- α （Tumor necrosis factor- α , TNF- α ）的表达量，其中配方 B 的表现更显著。饲喂发酵处理后的配方使蛋鸡蛋黄 MDA 含量和肠道 IL-1 β 表达量显著降低。此外，中草药添加剂同样可以改善肠道形态。在所有试验组中发酵配方 C 不仅能增加十二指肠和回肠的绒毛高度（ $P < 0.05$ ），而且能显著提高肠道闭合蛋白-2（Claudin-2）、闭锁小带蛋白-2（ZO-2）和自噬调节蛋白（Beclin-1）表达量。基于 16S rDNA 测序结果，不同配方和处理组的蛋鸡盲肠菌群结构也发生改变：*Bacteroidetes* 和 *Rikenellaceae_RC9_gut_group* 与对照组相比都有一定程度的升高，其中发酵配方 B 组 Firmicutes 相对丰度显著升高（ $P < 0.05$ ）。发酵处理能降低有害菌 *Erysipelotrichaceae* 的富集，促进肠道中 *Bifidobacterium* 等有益菌的富集，配方 A 发酵后 *Phascolarctobacterium* 含量显著升高（ $P < 0.05$ ）。

本研究发现发酵配方中草药能够提高老龄蛋鸡产蛋性能、改善生殖系统和卵泡发育状态，这可能与蛋鸡氧化损伤修复、免疫稳态平衡、肠道形态改善，微生物多样性增加有关。结合蛋鸡的生理特性和饲养模式而设计的配方 B 和 C，比单纯使用补肾中草药（配方 A）能获得更高的经济效益，其中配方 B 可能是通过提高血清激素含量和机体免疫能力介导的，配方 C 可能是着重通过提高老龄蛋鸡抗氧化能力而发挥作用的。该研究将有助于加强对蛋鸡衰老的认识，扩大中草药在蛋鸡养殖领域的应用范围。

关键词：蛋鸡；产蛋后期；衰老；发酵饲料；中草药

Effects of fermented Chinese herbal medicine on production performance, meat and egg quality and intestinal function of laying hens in the late laying period

Supervisors: Prof. Zhao Pin and Tian Yadong

Master Candidate: Zhao Yudian

Abstract In recent years, especially after the ban on antibiotic feed additives, green, efficient, and environmentally friendly fermented herbal products have become the focus of attention for many farming enterprises. They have shown positive effects on regulating organism health and improving livestock and poultry production performance. Studies have indicated that kidney-tonifying herbal ingredients have the potential to delay mammalian aging. Aged laying hens often exhibit characteristics of qi and blood deficiency, as well as spleen and stomach dysfunction. The combination of kidney-tonifying herbs with herbs that tonify qi and blood and regulate the spleen and stomach may have better effects on the economic traits of aged laying hens. This study aims to prepare fermented herbal formulas and investigate their effects as feed additives on production performance, meat and egg quality, and intestinal function of late-stage laying hens. Three herbal formulas were designed and fermented, successfully producing fermented herbal additive products for late-stage laying hens. Subsequently, 1260 healthy Hy-Line Brown laying hens with similar body weights and similar initial laying rates at 433 days of age were selected as the research subjects. A two-factor experimental design was used, and the experimental birds were randomly divided into seven treatment groups, with six replicates per group and 30 chickens per replicate. The control group was fed the basal diet, while the UFA, UFB, and UFC groups were fed the basal diet supplemented with unfermented herbal additives from Formulas A, B, and C, respectively. The FA, FB, and FC groups were fed the basal diet supplemented with fermented herbal additives from Formulas A, B, and C, respectively. A one-week pre-trial period was followed by a 12-week experimental period. The results of the experiment are as follows:

Part 1. Preparation of fermented herbal additive product

Based on the theoretical basis of kidney-tonifying herbs combating aging and considering the physiological health issues that commonly occur in intensively raised laying hens, three herbal formula groups were designed. Formula A was based on traditional kidney-tonifying herbs with some adjustments, while Formula B and

Formula C focused on incorporating herbs that improve intestinal health and ovarian development, respectively, in addition to several kidney-tonifying herbs. The three herbal formula groups were fermented with a mixture of probiotics and *Bacillus subtilis* for 7 days. Fermented herbal additive products were successfully prepared, and changes in some nutritional indicators were measured before and after fermentation. The results are as follows: The Oxford cup test results showed that only Formula C had a slight inhibitory effect on *Salmonella* and *Staphylococcus aureus*. Lactic acid bacteria played a dominant role in the fermentation process of the herbal ingredients, showing an initial increase followed by a decrease in population, with the peak bacterial count reached on the third day of fermentation. After fermentation, the three formulas showed an overall increase in crude protein, lactic acid, extractable matter content, and a decrease in pH and fiber content.

Part 2. Effect of fermented herbal additives on production performance and meat and egg quality of late-stage laying hens

The comparison was made between feeding the basal diet, Formulas A, B, C, and their corresponding fermented feed versions (Formulas A, B, C), to assess the effects on laying performance, gonadal organ and follicle development levels, serum hormone levels, egg quality, slaughter performance, and meat quality of late-stage laying hens. The aim was to investigate whether fermented herbal additives can improve the economic traits, including laying performance, of aged laying hens. The results showed that, compared to the control group, Formula A significantly increased the daily average egg weight and decreased the daily average feed intake ($P < 0.05$). Formulas B and C not only significantly influenced the daily average egg weight and daily average feed intake but also significantly increased the egg production rate and reduced the feed-to-egg ratio ($P < 0.05$). All three formulas significantly increased the number of small white follicles and serum reproductive hormone levels. Among them, Formula B had significantly higher levels of follicle-stimulating hormone (FSH) compared to the other groups ($P < 0.05$). Fermented Formula B also downregulated the expression of ovarian apoptotic genes *Bak* and *Bax*, upregulated the expression of autophagy marker *LC3I*, and improved yolk color. There was no significant difference in the reduction of subcutaneous fat thickness, breast muscle, and leg muscle color b^* among Formulas A, B, and C.

Part 3. Effect of fermented herbal additives on antioxidant, immune performance, and intestinal function of late-stage laying hens

ELISA, HE staining, and other techniques were used to evaluate the antioxidant, immune function, and intestinal health of laying hens fed with different formulas and treated with herbal additives. The results are as follows: All three formulas had a reparative effect on oxidative damage in different organs. In particular, the liver of Formula A group showed significantly higher catalase (CAT) content compared to the other groups, while the ovarian superoxide dismutase (SOD) content in the Formula B group and the glutathione peroxidase (GSH-Px) and CAT content in the yolk of the Formula C group significantly increased ($P < 0.05$). Compared to Formula A, Formulas B and C also significantly increased the serum immunoglobulin M (IgM) level and significantly reduced the expression of intestinal interleukin-1 β (IL-1 β) and tumor necrosis factor- α (TNF- α), with Formula B showing more significant effects. Feeding fermented formulas also significantly reduced the malondialdehyde (MDA) content in the yolk and the expression of IL-1 β in the intestines of laying hens. Additionally, herbal additives improved intestinal morphology. Among all experimental groups, fermented Formula C not only increased the villus height in the duodenum and jejunum ($P < 0.05$) but also significantly increased the expression of claudin-2, zona occludens-2 (ZO-2), and autophagy regulatory protein Beclin-1. Based on the 16S rDNA sequencing results, the microbial community structure in the cecum of laying hens in different formula and treatment groups also changed. *Bacteroidetes* and *Rikenellaceae_RC9_gut_group* showed an increase to some extent compared to the control group, with a significant increase in the relative abundance of Firmicutes in the fermented Formula B group ($P < 0.05$). Fermentation treatment reduced the enrichment of harmful bacteria *Erysipelotrichaceae* and promoted the enrichment of beneficial bacteria such as *Bifidobacterium* in the intestines. The fermented Formula A group showed a significant increase in *Phascolarctobacterium* content ($P < 0.05$).

This study found that the fermented herbal additives in the formulas can improve the laying performance of aged laying hens and enhance the reproductive system and follicle development status. This may be attributed to the repair of oxidative damage, immune homeostasis, improvement in intestinal morphology, and increased microbial diversity in laying hens. Formulas B and C, designed based on the physiological characteristics and feeding patterns of laying hens, resulted in higher economic benefits

compared to solely using kidney-tonifying herbs (Formula A). Formula B may have achieved its effects through increasing serum hormone levels and enhancing the body's immune capacity, while Formula C may have primarily focused on improving the antioxidant capacity of aged laying hens. This research will contribute to a better understanding of aging in laying hens and broaden the application of herbal additives in the field of laying hen farming.

Keywords: Laying hens; Late-stage production; Aging; Fermented feed; Herbal additives

1 文献综述

1.1 产蛋后期蛋鸡生理病理特点

1.1.1 产蛋性能和蛋品质下降

产蛋性能和蛋品质是影响家禽养殖经济效益的重要指标。产蛋后期蛋鸡的生理特性主要表现为免疫失调,氧化应激加剧,肠道代谢失衡,肉质也会受到一定影响。这与饲养管理,营养水平,遗传因素等密切相关,在所有的影响因素中蛋鸡日龄是主要因素。实际生产中常常根据产蛋率和产蛋高峰持续时间将养殖周期划分为产蛋前期、中期和后期。产蛋前期蛋鸡体态的生长和营养积累都是为了产蛋做准备。产蛋后期几乎占据所有养殖时间的一半,虽然仍有部分产蛋的行为,但是每周 1%的产蛋率下降幅度^[1],让鸡蛋收益不足以支撑高额饲养成本。产蛋中期也叫产蛋高峰期,这个阶段的鸡蛋产量决定了每只鸡的饲养经济效益,因此研究者热衷于将产蛋高峰期作为育种改良和营养调控的切入点。美国海兰公司提出 2030 年全面实现“100 周(Weeks,w) 500 个蛋”的计划,我国在 2019 年也将其列为中国未来蛋鸡行业的育种目标^[2]。

在营养摄入,疾病感染相同的情况下,日龄是影响产蛋性能和蛋品质的最重要因素。Liu 等对比了四个不同日龄母鸡群体,发现产蛋率会出现与年龄相关的变化趋势,即先上升至高峰期,持续一段时间后逐渐下降^[3]。75 w 海兰褐蛋鸡产蛋率比 35 w 下降了 30%,连续产蛋间隔增加^[4]。随着产蛋年龄的增加,母鸡对钙的吸收能力变差,蛋壳的强度和厚度往往会随之下降^[5]。Chang-HoK 等人的研究发现,作为鸡蛋新鲜度指标的哈氏单位也会随着蛋鸡年龄增加而持续下降^[6]。

1.1.2 生殖系统功能退化

鸡蛋的产生要先后经过卵巢中卵泡的形成,输卵管中蛋清和蛋白的包裹等步骤。卵巢是蛋鸡衰老过程中最先起反应的组织^[7]。家禽生殖系统和哺乳动物有很大区别,家禽卵泡发育具有连续性和周期性,根据卵泡的大小和发育阶段可分为等级前卵泡和等级卵泡,然后依次进行排卵。这一过程包括优势卵泡的选择和卵泡池的募集,不能成功被选择和募集的卵泡会在颗粒细胞自噬和凋亡基因表达机制的调控下发生卵泡闭锁。高水平的 FSH,促黄体生成素(Luteinizing hormone, LH)等生殖激素是保证蛋鸡卵泡正常发育和排出的前提^[8],对产蛋高峰期的延长有指导意义。蛋鸡卵巢各等级卵泡的数量和机体生殖相关激素的含量是评估卵巢功能状态和蛋鸡后续产蛋潜力的重要指标。随着日龄的增加,产蛋后期蛋鸡卵巢体积逐渐缩小,各等级卵泡数目减少^[9],产蛋间隔增加^[7],FSH,抗苗勒氏管激素(Anti-mullerian hormone, AMH)等生殖激素合成和分泌减少^[10],闭锁卵泡增加^[11],这是引起产蛋性能下降最直接的因素。根据 2019 年饲养管理手册中产蛋率来算,海兰褐蛋鸡产蛋高峰期平均 1.1 天产一枚鸡蛋,按照成熟卵泡在输卵管中停留需要 25 h 来算,60-90 cm 狭小的输卵管空间内每天都在不停的进行蛋白分泌,钙质沉积和蛋壳形成。老龄蛋鸡由于输卵管的高强度负荷,子宫内

膜形态结构和正常分泌功能发生紊乱,完整蛋壳形成过程受阻,表现为沙皮蛋,软壳蛋或畸形蛋^[12]。卵巢在衰老的同时,会加速其他组织器官衰老的进程,容易诱发多种疾病如骨质疏松等^[13]。

1.1.3 肠道功能障碍

肠道代谢紊乱和功能障碍是蛋鸡产蛋性能下降的另一个主要原因。小肠对食物的消化和对营养物质的吸收是蛋鸡获取能量的结构基础^[14]。更高的绒毛高度,绒隐比和更低的隐窝深度给食糜提供更大的与消化道接触的面积,有利于增加营养物质的吸收率^[15]。众所周知,衰老过程中胃肠道形态和功能发生异常,肠黏膜萎缩^[16],消化和营养吸收的障碍^[17]。老龄蛋鸡对钙磷等微量元素的吸收和代谢能力降低,这容易导致机体骨质疏松,蛋壳质量变差。不仅如此,肠道屏障的损坏还增加了有害病原微生物和代谢产物透过固有层发挥作用的风险^[18]。研究表明,肠道紧密连接蛋白表达量,消化酶活性和分泌型免疫球蛋白等物质随着年龄增加而逐渐降低。不仅如此,蛋鸡肠道微生物也会出现与年龄相关的变化,比如微生物多样性降低,厚壁菌等有益菌丰度减少,有害菌大量聚集^[19],严重影响了蛋鸡的消化吸收能力,增加炎症反应的程度,这与生产性能的下降密切相关。

1.1.4 免疫紊乱

蛋鸡中枢免疫器官会在性成熟后逐渐衰退,对病原体的杀灭能力降低,机体处于亚健康状态,患病概率增加。Jing 等人研究表明,与青年鸡相比,年龄较大的母鸡往往更容易受到免疫攻击^[20]。肠道炎症会通过内毒素的方式引起肝脏炎症,进而抑制卵黄合成、卵泡的正常发育和排卵。由于家禽三腔合一的生理结构,泄殖腔的病原微生物容易上移至输卵管^[21],在免疫能力低下时,发展为输卵管炎,甚至卵巢炎,不仅导致产蛋量和蛋品质下降,还增加了生殖道细菌垂直污染鸡蛋的风险^[22]。产蛋后期卵巢和输卵管淋巴细胞数量减少的状态下,输卵管炎和卵巢炎的发病率急剧增加。

1.1.5 氧化应激损伤

随着蛋鸡的衰老,机体内活性氧自由基(Reactive Oxygen Species, ROS)占据主导地位,加上抗氧化防御体系逐渐衰退,多余的 ROS 积蓄在机体的各个组织,容易打破双层和单层膜结构的保护体系,侵入组织器官内部造成损伤。蛋黄内源性氧化组分与鸡蛋储藏过程中哈氏单位等新鲜程度评价指标降低和饱和脂肪酸含量升高成正相关^[23]。研究表明,与青年鸡相比,产蛋后期蛋鸡哈氏单位显著下降,这可能与蛋黄内抗氧化酶的活性降低的有关的。肝脏的氧化应激失衡,不仅会通过降低蛋白高度和哈氏单位的方式,缩短鸡蛋售卖货架期^[24],还能抑制卵黄前体的合成,间接影响产蛋性能。氧化应激和免疫又能够相互促进。ROS 可以刺激核因子- κ B (Nuclear factor kappa-B, NF- κ B) 通路激活,促进炎症细胞因子如 IL-1 β 基因和蛋白质的表达^[25]。据报告,卵巢中的升高的 ROS 阻碍了生殖激素对颗粒细胞正常生长发育的促进作用,换句话说,它推动了卵泡细胞凋亡和闭锁的进程^[26]。

1.1.6 肉质问题

除了提高产蛋相关指标之外,将性能不好的老龄蛋鸡作为淘汰蛋鸡出售也是养殖企业的另一种收益方式,它占我国禽肉市场的 1/5^[27]。老龄蛋鸡养殖周期较长,肌肉肉质较老,口感较差,但是肌肉沉积大量风味物质和营养元素。中医认为通过煲汤的方式,能将促进其释放或转化为人体可吸收利用的成分,达到滋补的功效^[28]。因其中独特的口感和药用价值而收到国人的广泛推崇,尤其是我国南方地区,以整鸡售卖为主。随着饲养时间的延长,蛋鸡肌肉嫩度和持水力都会发生一定程度的降低。具体表现为剪切力,滴水 and 蒸煮损失增加^[29]。这与肌肉中抗氧化能力,和增加的胶原蛋白含量及其交联程度有关^[30]。近年来,越来越多的研究利用天然植物性或微量元素等营养添加剂,想要通过短期饲喂达到改善淘汰蛋鸡肉品质的效果^[31, 32]。

1.2 中草药添加剂在老龄动物生产中的应用

1.2.1 蛋鸡衰老的病因病机

(1) 气血双亏

气血作为维持人体生命正常活动的基础物质。中医理论认为,产蛋就是耗损气血的过程。规模化饲养环境,笼养,缺乏运动,单一饲料的饲养管理模式下,蛋鸡各种因素的刺激,导致机体脏腑生理机能下降,属于病理性衰老状态,类似于哺乳动物的早衰。尤其是生殖系统前期的高负荷运转,容易造成产蛋后期气血双亏体质^[33]。如果初产母鸡本身气血不足,极易发生脱肛,软皮蛋等。高产母鸡,不间断地排卵,生产工作强度过大,过度损耗气血,临床容易表现为“五脏脚爪鸡冠皆不得养”。即羽毛脱落,蛋壳颜色质量变差,鸡冠发绀或苍白,产蛋高峰期短或鸡只死淘率高等。产蛋后期气血损伤状态带来地影响已经蔓延到肝肾和脾胃。表现为脾胃功能失调,饲料转化率低下,易发脂肪肝综合征等疾病。调理气血是针对老龄动物病理生理状态的一种中医学的防治手段^[34]。李春红等人尝试用当归补血散调整老龄蛋鸡气血虚弱,发现能明显提高产蛋率和蛋品质^[35]。气血平衡类,活血化瘀,疏肝理气中草药也能改善腹部微循环,增加血流量,治疗输卵管炎的好方法。根据中医“虚则补之”的原则,结合蛋鸡气血双亏的特殊体质,临床治疗上应该注重补气养血,补血活血中草药的使用,达到滋补养血,健脾益气的功效。

(2) 脾胃功能失调

产蛋后期的蛋鸡从饲料中获取的营养物质绝大部分会以鸡蛋的形式又排除体外,剩余的营养不能满足蛋鸡正常生长所需,蛋鸡长期处于营养亏虚状态,健康状况逐渐下降^[36]。商品蛋鸡从育雏期、青年期饲养阶段使用的抗生素药性寒凉,容易对家禽脾胃造成不可逆的耗伤,阳气衰弱而寒湿内生,苦寒泻下会引起脾虚^[37]。鸡舍通风不当,高蛋白饮食过当或者慢性免疫疾病,虽然不会让蛋鸡出现明显的临床变化,但是会影响脏腑功能代谢,脾胃功能更是受到很大影响^[38]。

李东垣在《脾胃论》中强调“百病皆由脾胃而生也”，当脾胃功能受损时，一方面会导致气机升降失常、人体机能紊乱，另一方面引起气血生化无源，卫气不足，机体抵御外感伤寒的能力减弱，逐步侵入机体导致疾病^[39]。脾胃对饲料消化吸收为蛋鸡提供能量和营养，是后天之本，各个器官代谢营养都来源于脾胃，腺胃肌胃不健会使饲料消化吸收减少，进入肝内养分不足导致肝脏无法正常转化生物合成，肝内藏血不足，肝萎缩。“脾胃是元气之本”“脾胃为后天之本，生化之源”脾胃摄入的水谷精微不足，化生先天气血滋养脏腑的能力不足，精血无以资，胞宫无以养，导致生殖功能障碍^[40]。也可以说脾胃功能是气血阻滞生殖疾病等病机源头。《内经》中称“春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾，四时养脾胃”。“形体劳役则脾病”因此脾胃功能对蛋鸡饲养的各个阶段都很重要，鸡属于阳性之体，临床上在温养脾胃的同时，也要注意疏泄药物的使用，平衡阴阳。

1.2.2 中草药治疗老龄动物疾病理论

（1）中草药抗衰理论

中草药在中国已经有 5 千多年的使用历史，《中国药典》中记载了不同中草药和配方治疗人类疾病的用法用量^[41]。近年来，中草药已被测试为膳食补充剂，以提高动物的生产性能^[42]。据报道一些中草药还具有延长寿命的好处。相对于抗生素药物的使用，因为具有独特的辩证治疗体系，多靶点机制和低毒副作用使得中草药成为筛选和验证其延长寿命特性的绝佳候选者。大量文献表明中草药可以发挥抗衰老功能。抗衰老中草药按照使用的形式可以划分为单味药，中草药配伍和单体提取物。研究表明，从红景天获得的提取物可以延长蠕虫和苍蝇的寿命，而不会对繁殖或代谢率产生负面影响^[43,44]。传统中草药配方的复杂性允许不同成分之间的协同相互作用，从而增强治疗效果^[45,46]。还少丹能通过减缓端粒酶的缩短速度，增强小鼠 SOD 等的抗氧化酶的活性，起到延缓衰老的目的^[47]。参考近二十年来发表的相关文献，中草药活性成分抗衰老/年龄相关疾病的作用机制主要通过调控端粒和端粒酶、营养能量感知途径、清除自由基^[48]。

（2）补肾抗衰理论

衰老表现为随着年龄的增长，组织器官结构损伤和功能减退，是各种生物的共同特征^[49]。《黄帝内经》将衰老的生命状态划分为三种阶段：老而不衰（形与神俱之未病状态）、渐老而衰（欲病状态）、衰先于老（已病状态，即早衰）。纯粹的自然衰老很难达成，现代养殖模式下蛋鸡的衰老可视一种病理性的衰老状态。中医学理论认为，“肾精虚衰”是衰老根本肾主生殖，治疗生殖障碍性疾病多以补肾为主。遣方用药应以补肾为主，次重养肝、健脾，兼以活血、理气、祛痰、开窍、利水等。经典补肾名方六味地黄丸被研究能够提高血清雌激素和睾酮含量，改善肾脏衰老和记忆力衰退^[50]。含有黄芪，丹参，人参等中草药材的寿宝星颗粒可以延长大鼠，家蝇的寿命，增强其胸腺等免疫器官指数，改善学习记忆能力^[51]。现代药理学研究表明，这些补肾中草药主要通过调控机体免疫系统^[52]、生殖内分泌系统^[53]和氧化

应激平衡^[54]等功能发挥缓解组织器官衰老的目的。

1.2.3 中草药在动物上的应用

部分中草药在动物上的临床应用见表 1。根据数据检索统计分析的补肾中草药名录，白芍、茯苓、当归、菟丝子、牡丹皮、甘草等频繁出现^[55]，研究表明它们除了具有温补肾阳，延缓衰老的作用之外，还有一定的抗氧化，提高免疫性能和肠道健康的作用^[56,57]。其中甘草又有“调和百药”的作用，用于调节药味，缓和药性^[58]。治疗脾胃湿病的中草药方剂中，排名前三的有陈皮和茯苓^[59]。陈皮能修复大鼠胃粘膜损伤和胃溃疡^[60]，茯苓可以修复小鼠肠道屏障功能和菌群失调^[61]。山茱萸也通过调节肠道菌群、促炎细胞因子和短链脂肪酸的产生来缓解葡聚糖硫酸钠盐（Dextran Sulfate Sodium Salt, DSS）诱导的小鼠的结肠炎^[62]。它们三者促进胃肠蠕动促进消化的作用^[63,64]。艾叶通经调络，益母草活血化瘀，二者搭配使用可以起到祛湿散寒，行气养血的作用。其中益母草能够促进斑马鱼胚胎的血液循环^[65]和大鼠的子宫内膜的修复^[66]。艾叶促进大鼠肠道微血管的生成^[67]。研究表明血管反应性和循环血流量随年龄增长而依赖性降低^[68]，加速血液循环的中草药能促进小鼠卵巢功能和卵泡发育^[69]。因此本试验推测它们对蛋鸡产蛋后期气血虚弱的修复也具有一定作用。

表 1 部分中草药在动物上的应用

Table 1 Application of some Chinese herbal medicines in animals

中草药名称	药理作用	参考文献
Chinese medicine	Pharmacological effects	References
name		
白芍	改善 DSS 诱导的结肠炎；增加子宫和阴道雌激素水平	[57]； [70]
菟丝子	延缓神经衰老；调节细胞免疫和抗氧化活性	[71]； [56]
黄芪	对肾脏的保护作用	[72]
女贞子	延缓肾上腺和睾丸退化性病变和氧化损伤；提高血清 SOD 活性	[73]； [74]
益母草	促进血液循环；子宫内膜的修复	[65]； [66]
牡丹皮	抑制黄瓜枯萎病菌体细胞的生长繁殖；降低肾组织中尿素氮和肌酐的表达	[75]； [76]
当归	下调脑组织中衰老相关基因 P21 和 P19 的表达，提高神经干细胞端粒酶活性	[77]
续断	清除自由基 ROS；预防糖尿病性肾病；	[78] ； [79]
茯苓	修复肠道屏障功能和菌群失调	[61]
山茱萸	调节肠道免疫和短链脂肪酸的产生；延缓秀丽隐杆线虫衰老	[62] ； [80]
陈皮	修复胃粘膜损伤和胃溃疡	[60]
党参	修复胸腺和肾脏组织结构损伤，促进血管生成	[81]
艾叶	促进肠道微血管的生成	[67]
金银花	防治法氏囊疾病；提高血清 IgA，IgG，降低蛋黄中胆固醇含量	[82]； [83]
甘草	降低胸腺 MDA 含量 ^[84] 改善衰老动物学习记忆力	[84]

1.3 发酵中草药研究进展

1.3.1 发酵中草药的优点

经历了不断探索,目前发酵已成为中草药加工的一种常见和重要的方法。中草药发酵是一种基于微生物在适当温度、湿度和湿度条件下作用的加工方法,提高其原始特性和/或产生新的效果,扩大其应用范围以满足临床需求^[85,86]。与未发酵的中草药相比,发酵中草药具有以下优势:(1)具备普通发酵饲料的优点。微生物发酵不仅可以提高饲料的营养价值和利用率,还可以产生大量的有机酸和各种生物活性物质^[87-89],可以促进有益微生物的生长并降低肠道中有害细菌的发生率^[90]。近年来,发酵饲料已广泛用于家禽生产,作为抗生素的潜在替代品^[91]。(2)促进有效成分的释放,提高中草药的药理活性。益生菌还具有能破坏植物细胞壁的多种水解酶,能促进释放更多中草药的活性成分的作用。芽孢杆菌 DU-106 发酵能使铁皮石斛产生含甘露糖比例高的多糖,它能激发细胞的免疫活性^[92]。(3)降低中草药的毒性和副作用。某些中草药如巴豆直接口服会引起严重腹泻,但经过白僵菌发酵处理后副作用和毒性作用显著降低^[93]。(4)产生新的生物活性物质,提高中草药的生物利用度。一般人参的主要提取物是人参皂苷 Rb1 和 Rb2 型,经乳酸菌发酵后,常见型成功转化为新的 Rd 型^[94]。(5)扩大中草药资源,降低污染。中草药渣是中草药加工的副产物,常被随意丢弃或焚烧。这样不仅会污染环境,而且药渣中仍含有多糖,有机酸等活性成分^[95],造成了巨大的浪费。因此,利用发酵菌株生物转化作用,提高药渣的利用率也具有广阔的开发前景。

1.3.2 中草药发酵技术

(1) 固体发酵

我国有悠久的发酵食品和中草药的历史,如豆豉、神曲和半夏曲。自然的条件下依赖于空气中的野生菌株完成发酵过程,完全受制于天气,纯手工操作,不可控制性太强。现在固体发酵技术在此基础上进行了改进,但是总体来说发酵操作简单,所有基质和底物都不需要进行灭菌,操作人员也不需要必须掌握高科技的发酵工艺和技术。而且固体发酵能够帮助中草药释放更多的有效活性成分,转化效率比液体发酵更高,甚至产生新的代谢产物。只需要在中草药原料或药渣的底物上添加一定量益生菌,保证湿润的基质就能够发生生物反应。益母草等中草药复合物被乳酸菌和酵母菌混合发酵后,总黄酮等有效活性成分比未发酵相比显著升高^[96]。缺点是容易受到自然环境的干扰,很难进行工业化大规模发酵,而且发酵后质量评价没有国家硬性标准。发酵时间几天到几十天不等。

(2) 液体发酵

液体发酵是在溶液环境下进行的,是将中草药提取物接种到益生菌活化液体培养基中,发酵过程要保持一定的温度和 pH 值,最终发酵产物呈液态,因此又可称作液体深层发酵。通常需要用到生物发酵罐,随时对发酵参数进行调整,因此需要生产企业具备自动化生产设备和严格的操作规范。优点是可重复性高,产品稳定性好,容易量化产量。但是液体发酵对

发酵原料的无菌程度和操作人员的无菌素养要求较高^[97]。Lee SH 等人做过鹿茸提取物的研究,他们发现经过发酵过的鹿茸提取物处理的小鼠血清中血红蛋白和促红细胞生成素的含量更高^[98]。

(3) 药用真菌双向发酵

药用真菌双向发酵是在前两种发酵技术的基础上的改进类型。根据发酵过程中含水量的多少划分,可以细化为双向液体发酵和双向固体发酵。他们都是将传统液体发酵中的益生菌替换成真菌。其中双向固态发酵更普遍,原理是通过中草药基质和真菌共培养的方式,真菌能够吸取并利用中草药中营养成分进行生长繁殖,中草药在真菌代谢酶的影响下,有效活性有可能发生结构变异,产生对畜禽有利的新的的小分子物质。两者互惠互利,类似于双向发酵^[99,100]。白僵菌的附着发酵能显著改变降低天南星原有形态,显著降低其毒副作用^[101]。这种发酵体系目前的研究还相对较少,利用基因工程编辑技术加快双向发酵的进行是未来的发展方向。

1.3.3 中草药发酵的常用菌种

(1) 乳酸菌

乳酸菌的属于厌氧或兼性厌氧菌,发酵过程中能利用底物养分合成乳酸,降低饲料 pH。这种酸性环境抑制了大部分杂菌的生长,保证发酵饲料的储存稳定性,同时提高了饲料的适口性。活的益生菌及代谢产物对大肠杆菌,沙门氏菌等有直接明显的抑制效果,这与菌液的 pH 值成正比例关系。摄入的乳酸菌能帮助恢复动物肠道菌群失衡,增强动物免疫力。常用的菌种类型为:植物乳杆菌、鼠李糖乳杆菌和发酵乳杆菌等。

(2) 芽孢杆菌

芽孢杆菌能耐低氧环境,生物学稳定性和环境抗逆性强,容易培养^[102]。将其作为添加剂进行饲料加工时,发现它不仅不易失活,而且能分泌蛋白酶等消化酶,抗菌物质,产生氨基酸等营养物质帮助畜禽消化分解纤维素、蛋白质等,提高饲料利用率^[103]。肠道共生的优势菌一般都是专性厌氧菌,枯草芽孢杆菌饲喂后,它能定殖于肠道,帮助制造厌氧环境,抑制需氧有害菌的繁殖。常有的有枯草芽孢杆菌和地衣芽孢杆菌。枯草芽孢杆菌目前已经用于发酵丹参、人参、鹿茸和白参根的研究。发酵丹参可以用于治疗溃疡性结肠炎^[104]。发酵可以提高人参的抗氧化活性^[105]。

(3) 酵母菌

酵母菌属于真核微生物,以耗氧生存为主,酵母细胞壁中富含的大量多糖^[106],如 β -葡聚糖和甘露聚糖等,Wang 等人发现酿酒酵母细胞壁产品可以提高肉鸡平均日增重,饲料转化率和免疫球蛋白 A (Immunoglobulin A, IgA) 的水平^[107]。发酵酿酒酵母发酵葛根芩连汤能使总黄酮和总生物碱含量提高 20%以上。加铬酿酒酵母发酵中草药可降低粪便中 N、P 的排放量^[108]。

（4）多菌株联合发酵

多菌株发酵液称为复合菌株发酵，是利用多种不同的菌株同时进行发酵的技术，可以充分利用不同菌种的特性，提供复杂的酶系统。复合菌株发酵能显著提高中草药有效活性成分的提取和新产物的转化效率。枯草芽孢杆菌与里氏木霉共培养可以加速白参根产物天然人参皂苷向稀有人参皂苷转化^[109]。纳豆芽孢杆菌和鼠李糖乳杆菌混合发酵丹参能缓解 DSS 诱导的小鼠溃疡性结肠炎（UC），而且比未发酵的丹参效果更好^[104]。陈雷等研究发现，与黄芪生药灌胃相比，乳酸菌和芽孢杆菌发酵过的黄芪进行灌胃小鼠的免疫器官指数和血清免疫细胞因子含量显著升高^[110]。复合菌种发酵对饲料原料基础营养成分也具有更明显的改善效果。乳酸菌、芽孢杆菌和酵母菌的复合菌株固态发酵大豆皮，与三种单一菌株发酵效果相比，能显著降低中性 / 酸性洗涤纤维含量^[111]。未来，多菌株发酵中草药的将会成为研究的热点。

1.3.4 发酵中草药在家禽生产中的应用研究

目前发酵中草药已经广泛用于家禽生产，研究发现它们对多种组织器官的生物学功能都有提升效果。发酵后的加味六君子汤能促进肠道淀粉酶和蛋白酶的活性，促进肉鸡消化性能^[112]。四味穿心莲经过益生菌发酵后能抑杀肉鸡大肠杆菌和降低血清中 TNF- α ，白细胞介素-6（Interleukin-6, IL-6）、IL-1 β 含量^[113]。益生菌发酵混合草药能通过提高胸腺器官指数，提高免疫性能，进而降低肉雏鸡感染沙门氏菌后的死亡率^[114]。发酵健鸡散能够增加 AA 肉鸡肠道中双歧杆菌等有益菌相对丰度^[115]。发酵草药对不同周龄海兰褐蛋鸡的生产性能都有一定的提高效果。范明夏等人发现以 40 w 海兰褐蛋鸡作为试验对象，饲喂发酵黄芪组的产蛋率可以比生黄芪和基础日粮饲喂组分别高 9.21%，18.79%，这可能与其对血清 CAT、SOD 等抗氧化酶的活性升高有关^[116]。1% 中草药发酵制剂直接饲喂 56w 海兰褐蛋鸡，导致蛋重和蛋形指数显著升高，免疫球蛋白含量提高 5% 以上，与此同时料蛋比显著降低^[117]。潘璐等人用枯草芽孢杆菌发酵党参、白芍和茯苓等中草药粉，发现它可以通过调控肝脏组织 miRNA 的表达降低产蛋后期京红蛋鸡的脂肪沉积^[113]。据报道，芽孢杆菌发酵杜仲等中草药能提高麻鸭的平均蛋重和蛋白高度^[118]。发酵党参，黄芪和当归等复合中草药能在降低肉鸭料重比同时，提高胸肌腿肌率和半净膛率等屠宰性能^[119]。

2 引言

发酵中草药是一种应用特定微生物对中草药材进行发酵,将中草药中动物难利用成分转化成为可以有效吸收的小分子剂型,增强其药理效果。它目前已经广泛用于饲料添加剂。产蛋后期蛋鸡常常出现产蛋性能低下,蛋品质较差,肠道消化吸收功能障碍等问题。中医上将产蛋后期蛋鸡这种表现归因为气血虚弱和脾胃失调,需要选用健胃补脾,益气养血的中草药进行调理。除此之外,又有肾主生殖,补肾抗衰的说法,补肾中草药可以很好的预防年龄相关的疾病,延缓组织器官功能衰退的进程。因此本研究以补肾中草药为基础配方,分别着重补充调理脾胃和补气养血的中草药作为配方 B 和配方 C。运用固体发酵技术,以产蛋后期海兰褐蛋鸡为试验对象,分析发酵中草药对老龄蛋鸡产蛋性能,肉蛋品质,抗氧化和肠道功能等方面的影响,为中草药在衰老畜禽生产上的应用提供理论依据。

3 发酵中草药添加剂的制备

中草药具有多功效，多靶点和低副作用等诸多优点，已经被广泛用做畜禽饲料添加剂。随着饲料发酵技术的普及，越来越多的人发现将中草药发酵后，能有效的提高有效活性成分含量，增强药理效果，而且能解决中草药适口性差，原粉添加形式吸收效果较低的问题。本试验借鉴以往的研究经验，选择复合乳酸菌和枯草芽孢杆菌这两种在畜禽饲料中广泛使用的安全菌种，探究混合菌种发酵对中草药的影响，为中草药对动物生产上的大规模应用奠定基础。

3.1 材料与方法

3.1.1 材料

复方中草药：选择无霉变干燥的白芍、菟丝子、党参、艾叶、益母草、金银花、甘草、当归、黄芪、续断、茯苓、山茱萸、陈皮、女贞子、牡丹皮（不够干燥的中草药可以通过日晒或低温烘箱干燥）分别粉碎后过 40 目筛。

基质：麸皮、玉米粉、豆粕、麦饭石，糖蜜。

菌种：复合乳酸菌菌粉（商品名：禽用优抗素，菌活为 300 亿 CFU/mL）和枯草芽孢杆菌（菌活为 1000 亿 CFU/mL）

中草药原材料购买自安徽康美（亳州）华佗国际中草药城，基质和菌种均由洛阳欧科拜克生物科技有限公司提供。

培养基：LB 培养基，MRS 培养基、NA 培养基和 NB 培养基

3.1.2 主要试剂

蛋白胨、酵母粉、琼脂、一水合葡萄糖、乙酸钠、柠檬酸钠、无水硫酸钠、硫酸锰、吐温 80、牛肉膏、溴甲酚紫、琼脂粉，结晶紫染色液和香柏油。

3.1.3 仪器设备

表 3-1 试验主要仪器

Table 3-1 Main instruments in the experiment

仪器名称	型号	生产厂家
Instruments	Model	Manufacturer
封口机	FRD-1000III	合肥汉杰包装机械喷码有限公司
高压灭菌锅	LDZX-75KBS	上海申安医疗器械厂
超净工作台	SW-CJ-2D	上海佑科仪器仪表有限公司
恒温摇床	HNY-111B	上海川宏仪器试验仪器有限公司
恒温培养箱	DNP9162	上海精宏实验设备有限公司
pH 计	PHS-2F	上海仪电科学仪器股份有限公司
电热鼓风干燥箱	101-1AB	泰斯特仪器有限公司
凯氏定氮仪	K9860	Hannon
马弗炉	SX-8-100II	泰斯特仪器有限公司
半自动纤维分析仪	A200i	ANKOM

3.1.4 试验方法

3.1.4.1 中草药组方的抑菌性试验

(1) 中草药提取物的制备

干燥粉碎过的三种中草药组方各称取 50 g, 加入 10 倍蒸馏水浸泡 24 h, 武火煮沸后改文火继续煎煮 30 min, 4 层纱布过滤。滤渣中再次加入 10 倍蒸馏水浸泡 30 min, 依据以上方法再次蒸煮并过滤获得第二次过滤液。合并两次过滤液, 7000 r/min 离心 5 min 除去大颗粒药粉, 旋转蒸发浓缩, 用蒸馏水定容到 50 mL (生药浓度为 1 g/mL), 0.22 μm 除菌滤膜过滤, 4°C 冰箱冷藏备用^[120]。

(2) 供试菌液的准备

活化好的大肠杆菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌划线接种于营养琼脂培养基 NB, 37°C 倒置培养 24 h。观察菌落形态并进行显微镜观察、生化鉴定后, 挑取单菌落于液体肉汤培养基 NA 中 37°C 震荡培养 12 h 左右, 用麦氏比浊管法将菌液稀释调整至 0.5 麦氏浊度左右, 含菌量控制在 $1.0 \times 10^7 \sim 10^8$ CFU/mL, 作为供试菌液^[121]。

(3) 抑菌性试验

于无菌操作台酒精灯火焰旁将 100 μL 供试菌悬液均匀涂布 (玻璃珠法) 在营养琼脂固体培养基表面, 用 8 mm 牛津杯打孔器在每个平板上打 3 个孔, 分别加入 100 μL 无菌无酶水、双抗 (青霉素和链霉素) 和中草药提取液。每种中草药复方作 3 个重复, 37°C 倒置培养, 观察菌落生长情况, 测量抑菌圈大小, 取三个重复抑菌圈直径的平均值作为抑菌圈测定值^[122]。

3.1.4.2 发酵补肾中草药添加剂的制备

(1) 中草药的配伍

将干燥粉碎后的中草药粉, 按照一定的比例准确称取, 均匀混合后即得中草药粉。

以 100 质量份数计, 三种配方的中草药之间的配比分别是:

配方 A: 白芍 24 份、菟丝子 24 份、黄芪 19 份、女贞子 15 份、益母草 10 份、牡丹皮 5 份、甘草 3 份。

配方 B: 当归 14 份、黄芪 14 份、续断 9 份、茯苓 25 份、山茱萸 15 份、陈皮 20 份、甘草 3 份。

配方 C: 白芍 14 份、菟丝子 14 份、党参 9 份、艾叶 20 份、益母草 20 份、金银花 20 份、甘草 3 份。

(2) 基质的配伍

以 40 质量份数计, 准确称取麸皮 16 份、玉米粉 11 份、豆粕 8 份、麦饭石 5 份混合均匀得基质材料。

(3) 益生菌液配制

按照基质：糖蜜=4:1 的比例称取糖蜜用 35℃的温水化开，将复合乳酸菌（添加量为 0.5 g/kg 发酵中草药添加剂）和枯草芽孢杆菌（添加量为 0.04 g/kg 发酵中草药添加剂）菌粉放入水中搅拌均匀后活化 30 min，制成菌液。

（4）固体湿料的制备

将步骤（1）获得的中草药粉、（2）获得的基质、（3）获得的活化菌液混合均匀，然后用饮用水调节混合物的含水量为 40%左右，即获得接种的固体湿料。

（5）发酵

将步骤（4）获得的固体湿料装入具有单向排气阀的发酵袋（规格为 25 kg，51×81 cm）中，封口机封口。将封口的发酵袋移入 30℃恒温发酵室中静置发酵，刚开始发酵时，发酵袋里含有部分氧气，先进行好氧发酵，袋内氧气消耗完成后转为厌氧发酵，每天排空发酵袋内气体。发酵 7 天，当不再继续涨袋，产生水果清香及酒香味即为发酵完成，2-6℃贮存。

3.1.4.3 中草药添加剂发酵过程中菌种数变化

（1）培养基的制备

LB 培养基：蛋白胨 10 g、酵母粉 5 g、NaCl 10 g，琼脂 15-20 g，蒸馏水补齐至 1 L，调节 pH 至 7.2 ± 0.05 ，121℃高压灭菌 30 min。

MRS 培养基：一水合葡萄糖 20 g、蛋白胨 10 g、酵母粉 4 g、乙酸钠 5 g、柠檬酸钠 2 g、无水硫酸镁 0.1 g、硫酸锰 0.04 g、吐温 80 g、牛肉膏 8 g、溴甲酚紫 2 ml、琼脂粉 17 g。调节 pH=6.8±0.05，115℃高压灭菌 30 min。

（2）培养基平板的制备

在无菌操作台中将液体状态的培养基倒入无菌平板中（在酒精灯火焰旁操作），每个平板中培养基的含量在 1/2-2/3 之间。紫外照射下通风 30 min 拿出，倒置于 37℃恒温培养箱中 12 h 左右，观察有无杂菌生长。

（3）样品的采集

发酵中草药制备的第 0-7 天固定时间采样，用于后续检测。

（4）样品稀释液的制备

称取 5 g 发酵饲料，并将其与 45 ml 灭菌的生理盐水置于锥形瓶中，而后置于摇床中摇 30 min，使其充分混匀，获得 10^{-1} 的样品混悬液。吸取 1 mL 的该样品悬液采用无菌生理盐水进行 10 倍稀释，依次获得稀释 10^{-2} ， 10^{-3} ， 10^{-4} ， 10^{-5} ， 10^{-6} ， 10^{-7} 倍的样品稀释液。

（5）平板涂布

分别吸取 0.05-0.1 mL 的稀释倍数为 10^{-5} ， 10^{-6} ， 10^{-7} 的样品分别加入三个配置好无杂菌的 MRS 和 LB 固体琼脂平板中（保证每个浓度样品稀释液中有三个以上的重复平板），用涂布棒沿着顺时针或逆时针的方向均匀涂布，直到平板表面无明显水光时将平板在 37℃的培养箱中倒置培养，待肉眼可清晰见到分离清楚的菌落时将培养皿取出。

（6）计数

使用数显式半自动细菌检验仪器（D-2，杭州大微生物技术有限公司）进行菌落计数。计数的固体平板要无杂菌，而且待测菌落数在 30 CFU~300 CFU 之间。每 g(mL)样品中菌落总数=稀释倍数 x 重复平板中菌落数的平均值

乳酸菌菌落为白色或乳白色，直径在 1-2 mm 左右，菌落表面光滑湿润，起初为球形，逐渐变平展，质地柔软。因为乳酸菌的产酸反应，在紫色的 MRS 平板培养基上，乳酸菌菌落周围通常呈现黄色。镜检结果：革兰氏阳性菌，无芽孢，短杆状，无鞭毛和菌毛

枯草芽孢杆菌菌落形态呈现灰白色、浑浊的圆形或不规则形状，直径 2-5 mm 左右，菌落边缘粗糙不规则，通常有很多隆起和褶皱。镜检结果为长杆状，可以产生椭圆形的芽孢。

3.1.4.4 中草药添加剂发酵前后常规营养成分检测

（1）总酸的测定（以乳酸计 GB/T 12456-2008）

因为待测样品煮沸后滤液颜色过重，使用酸碱指示剂法会影响滴定终点的判断，因此本试验选用电位法。

（2）pH 的测定

准确称取 2 g 样品（烘干且已粉碎）加无菌蒸馏水 10 ml 左右，混合均匀后静置 30 min，测量 pH 值。

（3）粗蛋白的测定（GB/T 6432）

消解：首先在饲料样品（含氮有机物）分别加入硫酸钾和硫酸铜，起提高消化液的沸点和催化剂的作用，然后加入浓硫酸在消解炉上高温消解。此时样品中的蛋白质发生分解，分解的氨与硫酸结合转化成硫酸铵。

蒸馏和吸收：根据 NH_4^+ 在碱性环境中能转变成 NH_3 ，在酸性环境中又还原成离子的特性，在凯氏定氮仪中完成硫酸铵到四硼酸钠的铵的置换，此时硼酸发生反应变成四硼酸钠。

滴定：吸收后的液体呈碱性，向其中添加田氏指示剂进行酸碱滴定，当恰好变成稳定的紫色时停止滴定标准盐酸溶液。

计算：根据盐酸的消耗量计算总的含氮量。饲料样品中粗蛋白含量=总的含氮 x 6.25（换算系数）。

（4）粗灰分的测定（GB/T 6438）

首先称量恒重空坩埚的质量 M_0 ，然后在坩埚中加入相应样品并称重记为 M_1 （饲料样品提前经过粉碎并烘干至恒重）。将饲料样品放入高温炉中 550℃灼烧 3 h 进行炭化，干燥箱中冷却 30 min 以上，迅速称量最终质重记为 M_2 。 $(M_1-M_2)/(M_1-M_0) \times 100\%$ =样品中粗灰分含量（%）。

（5）粗脂肪的测定

称取一定量样品 W_0 ，烘干至恒重后用滤纸包好，此时重量计为 W_1 。置于索氏提取器

中加入足量乙醚进行浸提。将浸提后的滤纸包烘干至恒重后干燥冷却，称重记为 W2。根据相似相溶原理，待测样品中的粗脂肪已经溶解在有机溶剂乙醚中，所以浸提前后滤纸包的质量差值就是粗脂肪的净重。样品中粗脂肪含量 (%) = $(W1-W2)/W0 \times 100\%$

(6) 中性和酸性洗涤纤维的测定

样品的准备：样品粉碎，烘干、干燥冷却至恒重。装入滤纸袋内（滤纸袋提前经过烘干冷却、干燥至恒重），展平样品，用封口机封口后用铅笔标号。

消煮和洗涤：将滤纸袋置于消熟罐内，添加中性/酸性消煮剂消熟 90 min。弃去消煮液后，加热水反复洗涤 3-5 次。（注意每次添加的消煮剂和洗涤液都至少能盖住样品架）。

脱脂：（注意：丙酮具有易挥发性，当被蒸发到空气中时形成有毒气体，因此步骤在通风橱内进行），经过消煮后的滤袋用丙酮完全浸泡 5 min 左右，中途用玻璃棒翻动 2 次，保证每个部分都充分接触丙酮。轻轻控干滤袋上的丙酮，置于通风处内干燥 30 min 以上。

干燥：脱脂后的滤袋烘干，干燥冷却至室温，保证此时质量恒定不变。

计算：根据前后两次的质量差计算饲料样品中中性和酸性洗涤纤维的含量。

(7) 水溶性和醇溶性浸出物的测定

准确称取待测饲料样品，加一定量无菌蒸馏水，置于锥形瓶中密封静置 1 h，记录原始重量。用回流冷凝装置，从沸腾后开始持续加热，控制沸腾时间为 1 h。静置冷却后密封称重，添加蒸馏水至与原始重量相同，晃动使其充分混匀，尽快过滤。精密量取滤液 25 ml，置已干燥至恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干后，于 105℃干燥 3 小时，置干燥器中冷却 30 min，迅速精密称定重量。除另有规定外，以干燥品计算供试品中水溶性浸出物的含量 (%)。按照水溶性浸出物测定法测定。除另有规定外，以各品种项下规定浓度的乙醇代替水为溶剂。本次实验使用 75%乙醇溶液

3.2 数据处理

试验数据采用 SPSS 24.0 进行统计分析，常规营养成分运用 T 检验法。数据以“平均值 ± 标准误 (SEM)”的形式呈现。95% 置信区间判断 $P < 0.05$ 为差异显著。

3.3 结果与分析

3.3.1 中草药提取液对供试菌株的抑制效果

从图 3-1 和表 3-2 抑菌试验结果可以看出，中草药配方 A 和 B 对大肠杆菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌没有抑制效果，基本没有形成抑菌圈。但是配方 C 对沙门氏菌和金黄色葡萄球菌有轻微的抑制作用，抑菌圈的直径分别是 1.47 mm 和 3.54 mm。

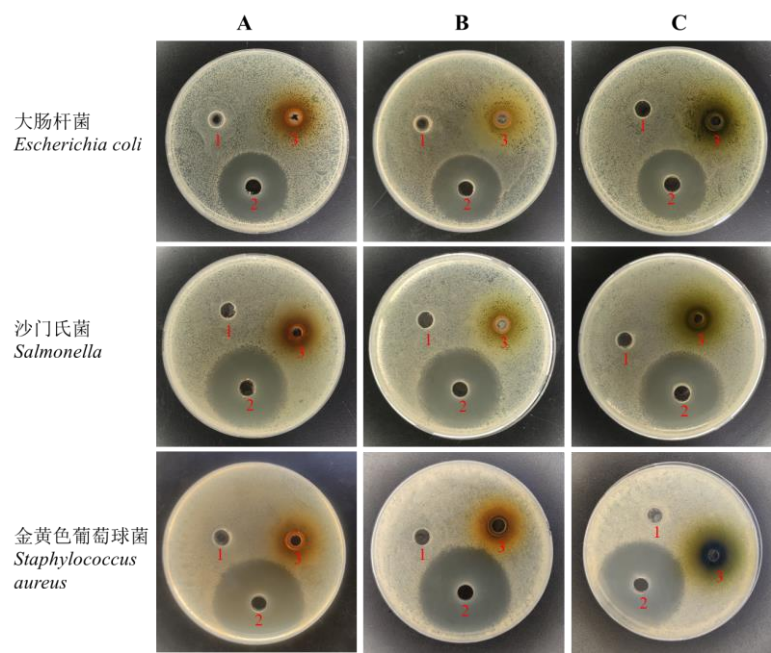


图 3-1 中草药提取液对供试菌株的抑制效果

Figure 3-1 Inhibitory effect of traditional Chinese medicine extracts on tested strains

注：（1）阴性对照无菌水（2）阳性对照抗生素（3）待测样品

Note: (1) Negative control sterile water (2) Positive control antibiotics (3) Sample to be tested

表 3-2 三种中草药提取物对大肠杆菌、沙门氏菌和金黄色葡萄球菌的抑菌效果

Table 3-2 Antibacterial effects of three traditional Chinese medicine extracts on Escherichia coli, Salmonella and Staphylococcus aureus

药物种类	供试菌种	抑菌圈直径/mm	抑菌效果
Drug type	Test strains	Inhibition zone diameter	Antibacterial effect
配方 A	大肠杆菌	0.00	-
Recipe A	沙门氏菌	0.00	-
	金黄色葡萄球菌	0.00	-
配方 B	大肠杆菌	0.00	-
Recipe B	沙门氏菌	0.00	+
	金黄色葡萄球菌	0.00	-
配方 C	大肠杆菌	0.00	-
Recipe C	沙门氏菌	1.47	-
	金黄色葡萄球菌	3.54	+

注：抑菌作用程度划分：无抑菌能力记为“-”；直径<10 mm 记为轻度抑菌“+”。

Note: The degree of antibacterial effect is divided into: no antibacterial ability is recorded as "-"; diameter <10 mm

is recorded as mild antibacterial "+".

3.3.2 中草药添加剂发酵过程中菌种数和 pH 变化

本试验设计的中草药固态发酵过程中乳酸菌和枯草芽孢杆菌的菌种数变化呈现图 3-2 所示的趋势。三种配方发酵过程中菌种数变化趋势基本一致。发酵前期，乳酸菌数量迅速增加并在第 3 天达到峰值，随后数量逐渐减少，第 6 天之后乳酸菌数量基本不再发生明显减少。枯草芽孢杆菌则在发酵第 1 天有轻微的提高，第 1-4 天内快速下降，4 天之后枯草芽孢杆菌数量基本稳定。配方中草药发酵过程中 pH 值逐渐下降。发酵第 1 天，pH 快速下降至 5.0 以下。从第 1 天之后 pH 值下降速度趋于平缓，于第 7 天发酵结束时降到 4.20 左右。

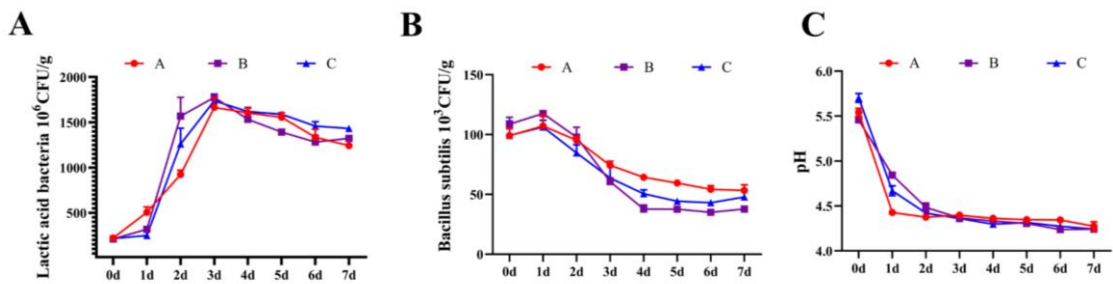


图 3-2 发酵过程中乳酸菌、枯草芽孢杆菌和 pH 值变化

Figure 3-2 Changes in lactic acid bacteria, Bacillus subtilis and pH value during the fermentation process

注：(A)乳酸菌菌种数变化；(B) 枯草芽孢杆菌菌种数变化；(C) pH 变化

Note: (A) Changes in the number of Lactobacillus species; (B) Changes in the number of Bacillus subtilis species; (C) Changes in pH

3.3.3 发酵前后中草药添加剂常规营养成分变化

为了探究发酵效果，检测了发酵前后基础营养成分变化，结果见图 3-3。三种配方发酵后粗脂肪和乳酸含量都显著升高 ($P < 0.05$)，粗蛋白和粗灰分含量有一定的提升，其中配方 A 升高程度明显。发酵后干物质含量有减少的趋势，但是不显著 ($P > 0.05$)。配方 A 和配方 C 中性洗涤纤维含量显著降低 ($P < 0.05$)。配方 A 酸性洗涤纤维含量显著降低 ($P < 0.05$)。

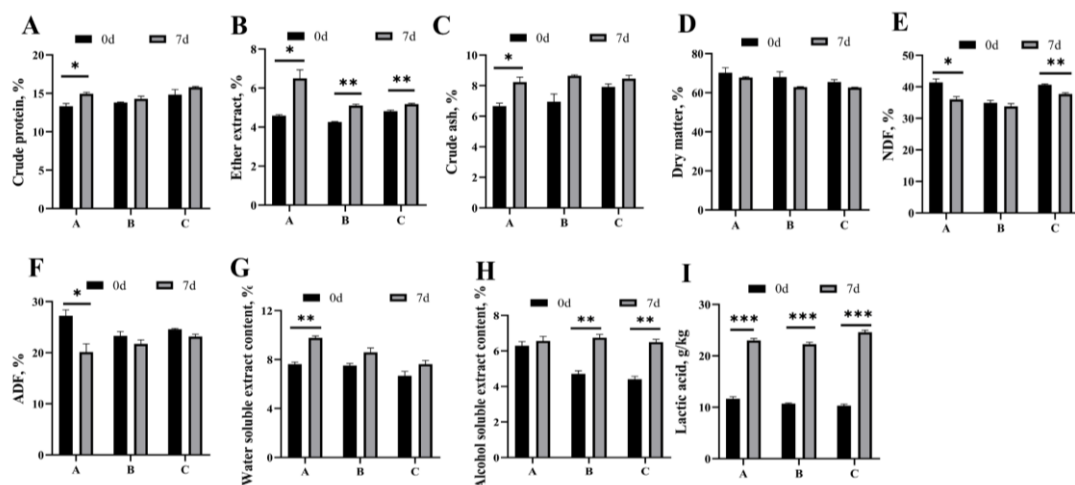


图 3-3 发酵前后常规营养指标变化

Figure 3-3 Changes in conventional nutritional indicators before and after fermentation

注: (A)粗蛋白; (B) 粗脂肪; (C) 粗灰分; (D) 干物质; (E) 中性洗涤纤维; (F) 酸性洗涤纤维; (G) 水溶性浸出物; (H) 醇溶性浸出物; (I) 乳酸; 显著性程度划分: $P < 0.05$ 记为 “*”, $P < 0.01$ 记为 “**”, $P < 0.001$ 记为 “***”。

Note: (A) Crude protein; (B) Crude fat; (C) Crude ash; (D) Dry matter; (E) Neutral detergent fiber; (F) Acid detergent fiber; (G) Water-soluble leachate; (H) Alcohol-soluble leachate; (I) Lactic acid; Classification of significance: $P < 0.05$ was marked as “*”, $P < 0.01$ was marked as “**”, $P < 0.001$ was marked as “***”.

3.4 讨论

水煎煮是我国中草药传统的、使用最广泛的浸出方法。通过煎煮,可以降低草药的毒副作用^[123],起到促进组方中有效活性成分浸出的作用^[124]。研究表明,单味中草药如黄芩,黄连和苦参具有广谱抗菌性,抑菌效果明显。黄连水煎液对耐甲氧西林的金黄色葡萄球菌有较好的抑菌活性^[125],黄芩水煎液抑制致病性大肠埃希氏菌的正常代谢活动^[126]。本试验采用水煎煮三种中草药复方,测试它们对大肠、沙门和金黄色葡萄球菌的体外抑菌效果,发现并没有明显的抑菌圈。只有在浓度和药物配比同时合适的情况下,中草药复方才可能会大于单味中草药的抑菌效果^[127],这有可能是本试验中组方抑菌效果轻微的原因之一。使用方式的不同也会影响中草药的抑菌活性。在实际生产中,中草药多以中草药原粉、发酵产物的形式作为添加剂应用于畜禽养殖。据报道,与单纯中草药提取液相比,经过乳酸菌发酵处理的提取液能使金黄色葡萄球菌的抑菌圈直径提高 20%以上,甲型副伤寒沙门氏菌抑菌圈直径提高 12%以上^[128]。因此推测本试验组方发酵处理后抑菌效果可能会更明显。据报道,中草药抑菌的作用机制不仅包括直接破坏细胞壁和细胞膜^[129]、破坏细菌正常代谢^[130],从基因角度逆转细菌耐药性等直接抑菌措施^[131],调节机体免疫因子含量,提高免疫功能也是中草药抑菌效果评价的一种方式。因此单纯用体外抗菌试验并不能完全评价中草药在体内的作用,还需要结合药物进入机体后产生的综合效应和其他反应来解释。

发酵前期,耗氧型细菌的活动消耗袋内残余的氧气并不断产生的二氧化碳营造厌氧环境。本试验中枯草芽孢杆菌就充当发酵厌氧环境的提供者,为后期乳酸菌的大量生长繁殖奠定基础。因此乳酸菌是发酵过程中的优势主体^[132],其产物有机酸浓度会随着乳酸菌的增殖而上升,从而降低了所得饲料的 pH 值^[133]。乳酸菌的耐酸能力较强,少量自身代谢的有机酸(如乳酸)可以促进它的继续生长繁殖。长时间的发酵消耗底物中的碳源和氮源,导致乳酸菌继续生长所需的能量不足,其数量趋于稳定,产酸能力随之也逐渐减弱,总酸含量不再增加。而且随着乳酸在发酵环境中的不断蓄积,当其浓度达到 1.2%左右时,反而对不耐酸的乳酸菌的生长起到抑制作用^[134]。一般固态发酵结束时的 pH 值在 3.8-4.5 左右,本试验发酵 7 天后的 pH 在 4.20 左右,与李亚新^[135]和韦票^[136]等人的研究结果一致。研究表明,发酵产品中的有机酸不仅可以使饲料散发独特酸香味^[137],促进动物采食,是湿态饲料能稳定贮藏的主要原因。另一方面降低了肠道 pH 值,抑制了大肠杆菌等致病菌的生长。马晓娟等发现,枸杞原浆发酵过程中植物乳杆菌在发酵前 10 天数量逐渐上升,10 天之后数量呈现下降的趋势^[138]。在发酵甘蓝和泡菜的试验中,也呈现出前期乳酸菌的数量迅速增加,发酵后期所有菌(包括乳酸菌和其他杂菌)数量都大幅度下降的结果^[132,137],与我们的研究结果一致。可能是因为发酵后期 pH 值、底物营养成分和中草药中有效活性成分共同对乳酸菌的生长起抑制作用^[139]。

中草药中含有大量的植物纤维素和半纤维素,家禽胃肠道消化酶降解这些纤维的能力有限,这阻碍了植物细胞壁中有效成分的释放,是中草药原粉对畜禽药理作用差的主要原因。发酵是一种简单高效地破坏细胞壁结构的方法^[140]。本试验中草药发酵后中性和酸性洗涤纤维含量显著降低的同时,醇溶性和水溶性浸出物含量显著升高。中草药浸出物中含有大量黄酮类、多酚类挥发性油类物质,浸出物的多少一定程度上反映了中草药有效成分的高低。研究表明,不同的炮制和处理方法对中草药浸出物含量有很大影响^[141],例如黄精经枯草芽孢杆菌固态发酵后,水溶性浸出物含量有一定程度的降低^[142]。相对于其他发酵方式来说,好氧+厌氧的发酵方式能使青茶砖获得最高的浸出物含量^[143]。本试验配方复杂,而且为了更好的发酵,添加了一定的发酵底物以供菌种的生长,因此经过发酵后有效成分含量有可能升高。

此外,微生物发酵后,植物补充剂和饲料的基础营养成分和风味会发生变化^[144],常通过发酵前后粗蛋白、干物质等含量的变化进行评价。饲料固态发酵过程中营养物质一部分被菌体自身生长繁殖消耗,另一方面通过能量转化以热能的形式散失,因此发酵后饲料中干物质和能量应该会呈现降低的趋势。李大璐发现随着乳酸菌的繁殖,发酵体系中干物质含量逐渐下降^[145]。本试验干物质含量变化与上述解释相一致。从本试验结果可以看出,微生物利用有机物的同时发酵后饲料粗灰分含量反而增加,根据能量守恒定律,这有可能是因为菌体将其转化成粗灰分和 Ca、P 等无机矿物质。混合乳酸菌发酵能使植物来源的发酵底物中酯

类化合物含量增加^[146, 147]，它能在浸提时溶于乙醚中，这可能是发酵后粗脂肪含量明显增加的原因。同时丰富的酯类物质也赋予了发酵产物果香味^[148]。猜测是微生物本身的菌体蛋白提升了发酵产物中粗蛋白含量。蛋鸡日粮的蛋白质需求常通过植物来源的豆粕提供，本试验发现枯草芽孢杆菌发酵不仅可以降低豆粕中抗营养因子含量，降低饲喂的不良反应^[149]。还能将大分子物质降解为可吸收性的酸溶蛋白，利用底物非蛋白氮合成自身所需的菌体蛋白^[150]。当然氮的浓缩效应对粗蛋白含量的影响也不可忽视。近几年的研究表明，蛋鸡饲料中粗蛋白水平升高与料蛋比降低和蛋壳厚度升高成正相关^[151]。乳酸菌发酵后粗纤维、粗蛋白等基础营养成分的变化与产蛋后期肉种鸡的产蛋量和蛋品质的提高密切相关^[152]，而且枯草芽孢杆菌与乳酸菌的配伍发酵比其他微生物搭配对饲料品质改善效果更好^[153]。因此，利用乳酸菌和枯草芽孢杆菌发酵的配方中中草药可能会对产蛋后期蛋鸡产生优良效果。

3.5 小结

- 1、配方 C 对沙门氏菌和金黄色葡萄球菌有轻度抑菌作用。
- 2、发酵过程中乳酸菌和枯草芽孢杆菌数量都呈现先升高后降低，最后趋于稳定的变化趋势。
- 3、发酵底物整体呈现出发酵后粗蛋白、乳酸、浸出物等含量增加，pH 值、纤维等含量降低的趋势。符合发酵一般规律。发酵后浸出物含量升高，推测发酵产物中含有更多的有效活性成分。

4 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡生产性能和肉蛋品质的影响

中草药含有丰富的多糖、多酚和其他活性成分，对家禽生产和肠道健康有益，可以改善新陈代谢和预防动物疾病^[154]。Bai 和 Li 在日粮中添加中草药，显著提高了蛋鸡生产性能、蛋品质和免疫力^[155]。发酵饲料也具有促进家禽生长和营养吸收等作用^[156]。在全面禁抗的行业背景下，畜牧生产者广泛提倡将中草药和发酵饲料作为促进动物生长的有效替代品^[157, 158]。本试验将中草药和发酵饲料相结合应用于老龄高产蛋鸡，探究对其产蛋性能、屠宰性能、肉蛋品质等的影响，为发酵中草药在蛋鸡无抗养殖中的应用提供数据支持。

4.1 试验动物饲养与管理

将 1260 只产蛋率无显著差异 ($P>0.05$) 的健康的海兰褐蛋鸡 (433 日龄) 分为 7 个处理组，每个处理组由 6 个重复组成，每个重复 30 只鸡。对照组 (CON) 饲喂基础日粮，6 个试验组在饲喂基础日粮中添加 2% 的发酵的配方 A, B, C (FA、FB、FC) 和 0.48% 的未发酵的配方 A, B, C (UFA、UFB、UFC)，分别持续 12 w。在整个研究中，光周期设置为 16 L: 8 D，所有母鸡都被允许自由采食和饮水。其他饲养管理按照海兰褐蛋鸡常规技术章程进行。试验饮食的成分和营养水平显示在表 4-1。

表 4-1 基础日粮组成及营养成分

Table 4-1 Basic diet composition and nutritional ingredients							
项目 Item	0 (CON)	UFA	FA	UFB	FB	UFC	FC
材料组成 Material composition							
玉米 Corn	360	358.272	352.8	358.272	352.8	358.272	352.8
小麦 Wheat	350	348.32	343	348.32	343	348.32	343
豆粕 Soybean meal	173	172.1696	169.54	172.1696	169.54	172.1696	169.54
磷酸氢钙 Calcium hydrogen phosphate	8	7.9616	7.84	7.9616	7.84	7.9616	7.84
石粉 Stone powder	94	93.5488	92.12	93.5488	92.12	93.5488	92.12
预混料 Premix ¹	15	14.928	14.7	14.928	14.7	14.928	14.7
中草药饲料	0	4.8	20	4.8	20	4.8	20
总共 Total	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
全部营养成分 Full nutritive ingredients ²							
代谢能 Metabolizable energy (Kcal/kg)	2630	2630	2630	2630	2630	2630	2630
粗蛋白 Crude protein (%)	14.85	14.77	14.74	14.8	14.69	14.88	14.62
盐 Salt	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
钙 Calcium (%)	3.56	3.49	3.48	3.51	3.5	3.49	3.48
总磷 Total phosphorus (%)	0.51	0.51	0.52	0.51	0.53	0.51	0.52
赖氨酸 Lysine (%)	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78	0.78

续表 4-1

甲硫氨酸 Methionine (%)	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38
蛋氨酸+半胱氨酸	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63
Methionine+Cysteine (%)							

注：(1)预混料为每千克饲粮提供：VK₃ 3 mg；VB₁ 2 mg；VB₂ 5 mg；VB₆ 3 mg；VB₁₂ 0.02 mg；烟酸 35 mg，d-泛酸钙 15 mg；叶酸 1 mg；生物素 0.1 mg；胆碱 200 mg；铜 8 mg；铁 40 mg；锰 100 mg；锌 80 mg；碘 1.2 mg；硒 0.3 mg；L-赖氨酸盐酸盐 2 g；DL-蛋氨酸 1.5 g；盐 3 g；(2)代谢能为计算值，其余均为实测值。
Note: (1) The premix was provided with VK₃ 3 mg per kg diet; VB₁ 2 mg; VB₂ 5 mg; VB₆ 3 mg; VB₁₂ 0.02mg; Niacin 35 mg, D-calcium pantothenate 15 mg; Folic acid 1 mg; Biotin 0.1mg; Choline 200 mg; Copper 8 mg; Iron 40 mg; Manganese 100 mg; Zinc 80 mg; Iodine 1.2 mg; Selenium 0.3 mg; L-lysine hydrochloride 2 g; DL-methionine 1.5g; Salt 3 g; (2) The metabolic energy is calculated, and the rest are measured values.

4.2 材料与方法

4.2.1 试验试剂

江苏雨桐生物科技有限公司生产的 FSH、E₂、雌二醇（Estradiol, LH）、和孕酮（Progesterone, P₄）酶联免疫吸附试验（ELISA）试剂盒、氯仿、无水乙醇、Trizol 试剂。

4.2.2 试验仪器

本试验使用的主要仪器如表 4-2 所示。

表 4-2 试验仪器

Table 4-2 Test instruments		
仪器名称 Instruments	型号 Model	生产厂家 Manufacturer
电子游标卡尺	DL3944	Deli
蛋壳强度测定仪	EFG-0503	日本 Robotmation
蛋壳厚度测定仪	ETG-1061	日本 Robotmation
多功能蛋品质分析仪	EMT-5200	日本 Robotmation
电子天平	JY3002	上海沪粤明科学仪器有限公司
电子称	ACS-30	永康市永州衡器有限公司东阳分公司
便捷式色差仪	CR-400	北京柯美瑞达仪器有限公司
显式肌肉嫩度仪	C-LM3B	北京天翔飞域科技有限公司
便携式 PH	HI199163	美国哈纳沃德仪器有限公司

4.2.3 试验方法

4.2.3.1 产蛋性能测定

每天定点收集鸡蛋，并以重复为单位记录总产蛋数和蛋重。记录每周饲料摄入量，并计算料蛋比。计算 1-4w、5-8w、9-12w 和整个试验期间（1-12w）的平均日产蛋率、平均日产

蛋重 (Average daily feed intake, ADFI) 和料蛋比。

4.2.3.2 血清激素测定

屠宰时用促凝管收集血液, 在试管架上静置待血块凝集, 4℃条件下 3000 rpm 离心 15 min, 离心后的上清液即为血清, 置于-20℃保存备用。使用江苏酶免疫实业有限公司 (中国江苏) 生产的 ELISA 试剂盒, 检测和分析每组血清中的 FSH、LH、E2 和 P4 的水平。

测定方法主要包括:

(1) 加样: 包括加标准品、待测样品和酶标试剂。(注意: 加样时垂直悬空, 轻轻晃动并混匀; 空白对照孔不加待测样品和酶标试剂。)

(2) 孵育: 封膜后在 37℃恒温培养箱中静置孵育 1 h。

(3) 洗涤: 弃去酶标板孔内液体, 每孔加满洗涤液 (提前用 1:100 蒸馏水稀释), 30s 后弃去, 反复洗涤 5 次。

(4) 显色: 弃去最后一次洗涤液后, 按照要求先后加显色剂 A 和 B, 混匀后室温孵育 5-30 min。(注意避光)

(5) 终止、测定: 加入相应终止液后立即出现肉眼可见的颜色反应 (蓝色变黄色), 也称终止反应。在反应后的 15 min 内用 Thermo Fisher 生产的酶标仪测定 450 nm 波长下的吸光度值 (OD 值)

4.2.3.3 性腺和卵泡发育等级的测定

测量输卵管的重量和长度, 以及卵巢的重量, 并根据相应的体重计算输卵管和卵巢的相对重量。收集卵巢, 将卵泡分离并置于浸湿生理盐水的滤纸上。使用游标卡尺测量基底膜中卵泡的长轴和短轴。根据其形态和直径, 将卵泡分为四组: 小黄卵泡 (Small Yellow Follicles, SYFs, 6-8 mm), 大黄卵泡 (Large Yellow Follicles, LYFs, 8-10 mm), 小白卵泡 (Small White Follicles, SWFs, 2-4 mm) 和大白卵泡 (Large White Follicles, LWFs, 4-6 mm) [159]。直径大于 10 mm 的卵泡被归类为等级卵泡 (Hierarchical Follicles, HF) (F1-F5)。

4.2.3.4 卵巢相关基因的表达

卵巢组织 RNA 的提取: 取黄豆大小组织样置于 1.5 mL EP 管中, 每管中先后加入钢珠和 1mL RNA Trizol (裂解液), 在全自动快速研磨仪中震碎, 在冰盒中静置 5 min 左右。添加 200 uL 氯仿上下快速震荡至发白, 冰盒中静置至溶液出现明显分层, 4℃条件下 12000 r/min 离心 15 min。此时溶液分三层, 小心地将上层透明 RNA 溶液转移至新地 EP 管中, 添加比等体积稍多的异丙醇, 手动摇晃混匀后, -20℃冷藏 30 min 以上。4℃条件下 12000 r/min 离心 5 min 后, 弃去上层清液, 用 75%的乙醇溶液洗涤沉淀并 4℃条件下 12000 r/min 离心 5 min。上一步洗涤沉淀反应重复 2 次以上。最后弃去乙醇, 在通风橱中干燥至半透明状, 加入无 RNA 酶水溶解, 混匀后检测 RNA 的质量和浓度。

反转录和实时荧光定量: 按照 Vazyme 反转录试剂盒说明书操作流程完成 RNA 反转录:

(1) 去除基因组 DNA 步骤。16 uL 体系中包括 4.0 uL 的 4×gDNA wiper Mix、1.0 ug 的 Total RNA 和 11.0 uL 的 RNase-free ddH₂O,混匀后置于 PCR 仪器中,设置程序为 42℃反应 2 min。

(2) 反转录。向 (1) 中反应后的体系中添加 4.0 uL 的 5×HiScript III qRT Super Mix, 置于 PCR 仪器中再次反应, 设置程序为 37℃反应 15 min, 85℃反应 5 s。将最终产物用无 RNA 酶水稀释至 200-500 ng/uL 左右备用。

本试验中扩增体系为 10 uL (如表 4-3 所示), 扩增程序见表 4-4。详细步骤可参照司素锦等人的研究^[160]。使用 NCBI 中 Primer-Blast 设计特异性定量引物, 然后委托北京擎科生物科技股份有限公司合成 (表 4-5)。

表 4-3 qRT-PCR 反应体系
Table 4-3 qRT-PCR reaction system

组分	体积
Components	Volume
2×ChamQ Universal SYBR qPCR Master Mix	5.0 μL
Forward (10 μM)	0.5 μL
Reverse (10 μM)	0.5 μL
cDNA	1.0 μL
RNase-free ddH ₂ O	3.0 μL

表 4-4 qRT-PCR 反应程序
Table 4-4 qRT-PCR reaction program

温度	时间	循环数
Temperature	Time	Cycle
95℃	30 s	1
95℃	10 s	35
60℃	30 s	
95℃	15 s	1
60℃	60 s	
95℃	15 s	1

表 4-5 定量引物序列
Table 4-5 The Primers of qRT-PCR

序列号		产物大小		
基因名称	Accession number	引物	核酸序列 (5'-3')	ProdSize
Gene name	GenBank number	Primer	Sequence of nucleic	(bp)
Bax	XM_046922136.1	F	TCCTCATCGCCATGCTCAT	69
		R	CCTTGGTCTGGAAGCAGAAGA	
Bak	XM_046932962.1	F	ATGGATGCCTGTCTGCTCTGTTTC	106
		R	GCAGAGCAGTCCAAAGACACTGA	
Bcl-2	XM_046910476.1	F	GATCGTCGCCTTCTTCGAGT	217
		R	GGCCTCATACTGTTGCCGTA	
Beclin-1	XM_046933362.1	F	CGTATGGCAACCACTCGTATT	97
		R	TTATTGTCCCAGAAGAACCTCAG	
LC3I	XM_040688401.2	F	TTACACCCATATCAGATTCTTG	143
		R	ATTCCAACCTGTCCCTCA	
β -actin	NM_205518.2	F	TGCGTGACATCAAGGAGAAG	300
		R	TGCCAGGGTACATTGTGGTA	

4.2.3.5 蛋品质测定

饲喂结束后从每组随机挑选 60 枚蛋（每个重复 10 枚）进行鸡蛋内部和外部质量测定。蛋白高度、哈氏单位和蛋黄颜色：多功能蛋品质分析仪是采用超声激光技术测定的，避免了操作人员的技术误差，具有高精度度和稳定性。蛋黄颜色与蛋鸡饲料成分有很大关系，黄玉米，虾青素等色素合成类添加剂比例越高，蛋黄颜色数值越大，蛋黄颜色越深^[161]。Haugh 单位是根据蛋白的高度和鸡蛋重量计算的,使用简化的^[162]Haugh 单位公式:

$$HU=100 \log_{10} (H-1.7W^{0.37}+7.57),$$

其中 HU 是 Haugh 单位, $H(\text{mm})$ 是蛋白高度, $W(\text{g})$ 是鸡蛋的重量。具体测量方法参考 Wang 等人的研究^[163]。

蛋壳强度和厚度与钙的沉积和蛋壳矿化过程有关，两者具有正遗传相关性^[164]，是衡量蛋壳品质的主要参考因素。蛋壳强度沿纵轴竖直测定，蛋壳厚度取鸡蛋尖端、钝端和赤道部位的平均值。

蛋黄比率：蛋黄比率与鸡蛋中总的营养成分和胆固醇含量成正比^[165,166]，是消费者挑选鸡蛋的重要指标。主要受遗传因素和周龄的影响^[167]。蛋黄比例(%)=(蛋黄重/蛋重)x100%

4.2.3.6 屠宰性能测定

屠宰性能的测定方法参照 NY/T 823-2020《家禽生产性能名词术语和度量统计方法》^[168]。

屠宰率：屠宰后鸡放血，屠体重=热水浸烫后除毛的重量（采用湿拔法除毛时，称重前要沥干水分）/屠宰前禁食 12 h 的活重

半净膛率：屠体(含头、颈和脚)去气管、食道、嗦囊、肠、脾、胰、胆和生殖器官，留心、肝、肺、肾、腺胃、肌胃(除去内容物及角质膜)和腹脂(包括腹部板油及肌胃周围的脂肪)的重量。注:产蛋母鸡的卵巢和输卵管中白的蛋计入半净膛重。

全净膛率：在半净膛的基础上去除头颈、脚和所有内脏（除了肺脏和肾脏）。

胸肌率：去除筋膜和胸部皮肤后，从肩胛骨起刀，后延伸至乌喙骨和肱骨，小心剥离两侧胸肌，总重为胸肌重。胸肌重/全净膛重=胸肌率

腿肌率：剥离腿部皮肤和皮下脂肪，顺着大腿骨与胫骨连接处折断，切断大腿关节周围和腓骨侧面的筋，成功去除腿骨。腿肌重/全净膛重=腿肌率

皮下脂肪厚：尾根背侧第一切线处皮脂的厚度。

肌间脂带宽：测量胸部皮下胸骨剑突末端的脂肪带的厚度，记为肌间脂带宽。

4.2.3.7 肉品质测定

尽量取同侧同位置的胸肌和腿肌，用于肉品质的测定（注意剥离筋膜，脂肪，结缔组织等其他干扰）。

pH: 便携式 pH 计在胸/腿肌的不同部位进行测定，三次测量的平均值为此重复的 pH 值。屠宰后 45 min 内测定的值记为 P45min，4℃冰箱冷藏后 24 h 内再次测定记为 P24h。

剪切力：在胸肌和腿肌上沿顺着肌纤维的方向取 1 cm×1 cm×1 cm 长条状肌肉，采用数显式肌肉嫩度仪测量剪切力，重复三次并取平均值。

滴水损失：与剪切力取样方式类似，屠宰 1 h 内，取 2 g 左右胸肌和腿肌肉样品，记录初始质量 W1，将样品垂直悬挂在离心管内（确保不接触内壁），4℃条件静置 24 h，用滤纸吸净表面水分，将此时肉样记为最终质量 W2。滴水损失=(W1-W2)/W1×100%。

肉色：便捷式色差仪在胸肌和腿肌的三个不同部位检测肉色红度（a*）、黄度（b*）和亮度（L*），取平均值作为肉色的结果。

4.3 数据处理

在进行数据分析之前，确认所有数据符合正态分布并且满足方差齐性。试验数据使用 SPSS 24.0 进行分析处理。其中除了 4.4.4 中卵巢基因表达用单因素方差分析之外，其余数据均用双因素方差分析。分析配方和处理的主效应以及两者之间的交互作用。采用 Tukey 事后检验进行多重比较。数据以“平均值±标准误（SEM）”的形式呈现。95% 置信区间判断 $P < 0.05$ 为差异显著。

4.4 结果与分析

4.4.1 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡产蛋性能的影响

发酵中草药对产蛋后期蛋鸡产蛋性能的影响见表 4-4。发酵使蛋鸡产蛋率有升高的趋势（5-8 w）、日平均蛋重显著升高（5-8 w、1-12 w），日平均采食量显著降低（1-4 w）。配方 A 能显著提高日平均蛋重（4 个时期），显著降低日平均采食量（4 个时期）和料蛋比（1-12 w）。

配方 B 显著提高产蛋率 (9-12 w)，提高日平均蛋重 (4 个时期)，显著降低日平均采食量 (4 个时期) 和料蛋比 (1-4 w, 1-12 w)。配方 C 显著提高产蛋率 (9-12 w)，提高日平均蛋重 (4 个时期)，显著降低日平均采食量 (4 个时期) 和料蛋比 (4 个时期)。1-4 w、5-8 w 和 1-12 w 平均日产蛋重中配方和处理的交互作用明显 ($P < 0.05$)，其中 FB 组平均日产蛋重最高。

表 4-6 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡产蛋性能的影响

Table 4-6 Effects of fermented Chinese herbal medicine additives on egg production performance of laying hens in the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	产蛋率/% Daily egg production, %				平均蛋重/g Average egg weight, g				平均日采食量/g ADFI, g/d per bird				料蛋比 FCR, g/g			
		1-4w	5-8w	9-12w	1-12w	1-4w	5-8w	9-12w	1-12w	1-4w	5-8w	9-12w	1-12w	1-4w	5-8w	9-12w	1-12w
不发酵 Unfermentation	0	85.67±1.24	88.41±0.95	87.33±0.32	87.49±0.78	60.47±0.14	61.35±0.17	61.93±0.06	61.27±0.08	130.15±1.25	133.44±0.68	133.43±0.86	132.00±0.96	2.42±0.07	2.40±0.03	2.37±0.05	2.46±0.08
	A	85.70±1.21	88.67±0.21	87.84±0.89	88.18±0.87	60.71±0.19	61.60±0.18	62.78±0.74	61.58±0.24	119.93±1.67	122.61±1.03	120.83±2.2	120.58±1.16	2.28±0.11	2.31±0.07	2.26±0.08	2.31±0.07
	B	86.23±0.82	89.40±0.27	89.35±0.13	88.09±0.31	61.13±0.36	61.89±0.26	62.60±0.08	61.53±0.19	117.97±2.19	115.28±2.97	122.47±1.32	122.04±2.15	2.21±0.08	2.31±0.05	2.35±0.03	2.28±0.03
	C	86.42±0.94	89.34±0.54	88.21±0.73	88.13±0.37	61.50±0.11	62.59±0.04	62.77±0.08	62.33±0.05	108.06±0.86	122.09±2.56	121.66±3.26	118.05±2.2	2.16±0.04	2.20±0.05	2.20±0.05	2.25±0.03
发酵 Fermentation	0	85.67±1.24	88.41±0.95	87.33±0.32	87.49±0.78	60.47±0.14	61.35±0.17	61.93±0.06	61.27±0.08	130.15±1.25	133.44±0.68	133.43±0.86	132.00±0.96	2.42±0.07	2.40±0.03	2.37±0.05	2.46±0.08
	A	87.82±0.62	90.37±1.18	86.39±0.21	88.19±0.25	61.39±0.21	62.35±0.08	63.13±0.05	62.43±0.18	115.23±1.42	122.11±4.23	122.36±4.56	122.46±0.73	2.35±0.05	2.28±0.05	2.24±0.04	2.29±0.02
	B	86.43±0.51	89.93±0.32	89.60±0.41	88.55±0.28	61.62±0.12	62.60±0.07	63.38±0.15	62.52±0.10	110.41±2.22	121.70±1.48	121.40±1.65	117.77±2.92	2.16±0.03	2.25±0.12	2.27±0.09	2.24±0.08
	C	86.86±0.85	90.92±0.28	89.57±0.78	89.55±0.32	60.98±0.11	62.22±0.18	62.6±0.09	61.90±0.11	106.74±1.57	118.04±1.37	120.58±1.58	116.22±1.14	2.24±0.07	2.05±0.07	2.07±0.08	2.12±0.07
不发酵 Unfermentation 发酵 Fermentation		86.05±0.47	88.98±0.28	88.27±0.33	88.27±0.33	60.95±0.15	61.86±0.16 ^b	62.52±0.19	61.68±0.14 ^b	118.28±2.14 ^a	123.35±1.91	124.60±1.63	122.72±1.64	2.27±0.04	2.30±0.03	2.30±0.03	2.32±0.03
		86.69±0.41	89.99±0.41	88.32±0.47	88.32±0.47	61.12±0.15	62.13±0.15 ^a	62.76±0.17	62.03±0.16 ^a	115.23±2.44 ^b	123.82±1.83	124.64±1.87	121.78±1.95	2.29±0.04	2.24±0.05	2.24±0.04	2.28±0.04
	0	85.67±0.78	88.41±0.60	87.33±0.20 ^b	87.33±0.20	60.47±0.09 ^b	61.35±0.11 ^b	61.93±0.04 ^b	61.27±0.05 ^b	130.15±0.79 ^a	133.43±0.45 ^a	133.43±0.56 ^a	132.00±0.61 ^a	2.42±0.05 ^a	2.40±0.02 ^a	2.37±0.03 ^a	2.46±0.05 ^a
	A	86.61±0.81	89.52±0.66	87.12±0.52 ^b	87.12±0.52	61.05±0.20 ^a	61.97±0.19 ^a	62.96±0.34 ^a	62.01±0.23 ^a	117.58±1.35 ^b	122.35±2.02 ^b	121.59±2.36 ^b	121.52±0.74 ^b	2.31±0.06 ^{ab}	2.29±0.04 ^a	2.25±0.04 ^{ab}	2.30±0.04 ^b
P 值 P-value	B	86.31±0.51	89.67±0.22	89.46±0.18 ^a	89.46±0.18	61.37±0.20 ^a	62.24±0.20 ^a	62.99±0.19 ^a	62.02±0.24 ^a	114.19±2.03 ^b	118.49±1.96 ^b	122.01±0.97 ^b	119.91±1.86 ^{bc}	2.19±0.04 ^b	2.28±0.06 ^a	2.31±0.05 ^a	2.26±0.04 ^b
	C	86.64±0.59	90.13±0.41	88.99±0.57 ^a	88.99±0.57	61.24±0.14 ^a	62.40±0.12 ^a	62.69±0.07 ^a	62.11±0.11 ^a	107.49±0.80 ^c	120.07±1.55 ^b	121.12±1.69 ^b	117.27±1.30 ^c	2.20±0.04 ^b	2.12±0.05 ^b	2.14±0.05 ^b	2.19±0.04 ^b
	处理 Treat	0.326	0.055	0.926	0.250	0.237	0.029	0.229	0.003	0.010	0.769	0.928	0.458	0.646	0.190	0.201	0.311
	配方 Formula	0.730	0.089	0.001	0.166	0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.010	0.002	0.007	0.002
	处理*配 方 Treat *Formula	0.710	0.518	0.134	0.547	0.027	0.007	0.348	<0.001	0.145	0.151	0.941	0.447	0.761	0.673	0.733	0.769

注：同一指标每个阶段同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase

letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

4.4.2 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清激素含量的影响

发酵中草药对产蛋后期蛋鸡血清激素含量的影响见表 4-5。发酵组 FSH、P4 含量显著升高，LH 含量有升高的趋势 ($P = 0.095$)。配方 A 能显著升高 LH，E2，P4 含量。配方 B 和 C 能显著升高 FSH，LH，E2，P4 含量 ($P < 0.05$)。其中配方 B 显著高于其他组。血清激素含量中不存在中草药配方与处理之间的交互作用 ($P > 0.05$)。

表 4-7 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡血清激素含量的影响

Table 4-7 Effects of fermented Chinese herbal medicine additives on serum hormone content in laying hens

during the late laying period					
处理 Treat	配方 Formula	FSH	LH	E2	P4
不发酵 Unfermentation	0	7.59±0.94	6.52±0.65	186.11±12.22	11.21±1.08
	A	8.94±0.79	9.49±1.01	255.33±21.16	15.25±0.36
	B	11.61±1.14	12.16±1.24	335.68±18.36	21.82±1.70
	C	9.23±1.17	10.12±0.82	286.41±29.26	15.87±0.81
发酵 Fermentation	0	7.59±0.94	6.52±0.65	186.11±12.22	11.21±1.08
	A	10.31±1.25	10.88±0.99	276.22±27.74	19.04±1.79
	B	13.99±0.70	12.70±0.67	336.96±12.24	23.00±1.47
	C	11.59±0.94	12.27±0.58	304.14±15.88	20.67±0.38
不发酵 Unfermentation		9.34±0.59 ^b	9.40±0.66	261.23±17.09	16.04±1.10 ^b
	发酵 Fermentation	10.87±0.74 ^a	10.59±0.71	271.78±17.09	18.48±1.28 ^a
	0	7.59±0.62 ^c	6.52±0.42 ^c	186.11±8.00 ^c	11.21±0.71 ^c
	A	9.62±0.73 ^{bc}	10.18±0.71 ^b	265.77±16.63 ^b	17.14±1.11 ^b
	B	12.80±0.77 ^a	12.47±0.60 ^a	336.32±9.87 ^a	22.41±1.06 ^a
	C	10.41±0.83 ^b	11.19±0.62 ^{ab}	295.28±15.77 ^b	18.27±1.00 ^b
P 值 P-value	处理 Treat	0.041	0.095	0.666	0.008
	配方 Formula	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	处理*配方 Treat* Formula	0.603	0.582	0.933	0.188

注：同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

4.4.3 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡性腺器官指数和卵泡发育等级的影响

发酵中草药对产蛋后期蛋鸡性腺器官指数和卵泡发育等级的影响见表 4-6 和 4-7。发酵组卵巢指数有增加的趋势 ($P = 0.06$)。与对照组相比，配方 B 卵巢重量有升高的趋势 ($P = 0.077$)，配方 A、C、C 的输卵管长度有增加的趋势 ($P = 0.06$)。发酵组大白、大黄和等级卵泡有升高的趋势 ($P = 0.07$ 、 $P = 0.05$ 、 $P = 0.09$)。配方 A、B、C 组的小白卵泡显著升高，其中配方 A 显著高于其他组。大黄卵泡有升高的趋势 ($P = 0.07$)。性腺器官指数和卵泡发育等级中不存在中草药配方和处理的交互作用 ($P > 0.05$)。

表 4-8 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡性腺器官指数和卵泡发育等级的影响

Table 4-8 Effects of fermented Chinese herbal medicine additives on gonadal organ index and follicle development grade in laying hens during the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	卵巢重量 g Tubal weight, g	卵巢指数 Tubal index, %	输卵管重量 g Ovarian weight, g	输卵管指数 Ovarian index, %	输卵管长度 mm Fallopian tube length, mm
不发酵 Unfermentation	0	132.4±11.96	7.24±0.76	201.75±7.17	10.78±0.44	49.01±1.14
	A	138.6±8.73	7.24±0.43	182.00±8.05	10.11±0.47	53.03±1.63
	B	156.0±14.78	7.48±0.39	203.25±12.42	10.30±0.44	53.11±2.66
	C	135.0±7.96	7.85±0.29	200.00±11.47	10.89±0.53	53.31±1.26
发酵 Fermentation	0	132.4±11.96	8.39±0.76	201.75±7.17	10.78±0.44	49.01±1.14
	A	153.6±11.83	8.45±0.27	222.25±5.36	11.33±0.23	53.23±0.97
	B	154.4±10.46	7.41±0.35	187.25±8.71	10.86±0.51	53.67±2.15
	C	144.4±13.43	8.13±0.6	195.75±6.33	10.97±0.14	54.50±3.09
不发酵 Unfermentation 发酵 Fermentation		140.5±5.06	7.63±0.24	196.75±5.47	10.52±0.24	52.07±0.93
		146.2±3.80	7.92±0.19	201.75±6.31	10.99±0.24	52.57±1.10
	0	132.4±4.78 ^b	7.24±0.29	201.75±7.83	10.78±0.50	49.01±0.76 ^b
	A	146.1±5.20 ^{ab}	7.66±0.25	202.13±10.21	10.72±0.33	53.13±0.88 ^a
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	B	155.2±7.16 ^a	8.42±0.32	195.25±8.91	10.58±0.26	53.39±1.61 ^a
	C	139.7±6.37 ^{ab}	7.77±0.28	197.88±7.27	10.93±0.31	53.91±1.58 ^a
	处理 Treat	0.358	0.060	0.547	0.212	0.729
	配方 Formula	0.077	0.339	0.922	0.925	0.060
	处理*配方 Treat* Formula	0.744	0.817	0.111	0.626	0.990

注：同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

表 4-9 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡卵泡发育等级的影响

Table 4-9 Effects of fermented Chinese herbal medicine on follicle development grade in laying hens during the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	小白卵泡 SWFs	大白卵泡 LWFs	小黄卵泡 SYFs	大黄卵泡 LYFs	等级卵泡 HFs
不发酵 Unfermentation	0	5.00±0.95	10.25±0.63	9.75±2.06	1.67±0.21	4.2±0.20
	A	13.67±1.67	8.25±0.48	7.00±1.35	1.80±0.58	4.2±0.20
	B	9.60±1.17	10.25±0.95	9.40±1.36	1.60±0.24	4.6±0.51
	C	9.20±1.32	9.75±1.11	7.40±0.75	2.00±0.55	4.6±0.4
发酵 Fermentation	0	5.00±0.95	10.25±0.63	9.75±2.06	1.60±0.24	4.2±0.20
	A	11.00±0.71	12.25±1.11	8.25±0.48	3.80±0.58	5.2±0.20
	B	10.00±0.91	11.50±0.50	9.00±0.41	2.40±0.51	5.0±0.32
	C	10.75±0.85	9.00±1.08	7.60±0.93	1.80±0.49	4.8±0.37
不发酵 Unfermentation 发酵 Fermentation		8.89±0.89	9.63±0.43	8.39±0.69	1.76±0.19	4.4±0.17
		8.94±0.75	10.75±0.50	8.59±0.56	2.40±0.29	4.8±0.16
	0	5.00±0.63 ^c	10.25±0.41	9.75±1.35	1.64±0.15	4.2±0.13
	A	12.14±0.91 ^a	10.25±0.94	7.63±0.71	2.80±0.51	4.7±0.21
	B	9.78±0.72 ^b	10.88±0.55	9.22±0.74	2.00±0.30	4.8±0.29
	C	9.89±0.82 ^b	9.38±0.73	7.50±0.56	1.90±0.35	4.7±0.26

续表 4-9

	处理 Treat	0.820	0.074	0.775	0.052	0.087
<i>P</i> 值	配方 Formula	<0.001	0.388	0.229	0.072	0.252
<i>P</i> -value	处理*配方 Treat* Formula	0.345	0.050	0.934	0.070	0.447

注：同列数据含有不同的小写字母代表差异显著（ $P < 0.05$ ） Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

4.4.4 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡卵巢相关基因表达的影响

与对照组相比，FA 组 *Bax* 显著降低，FB 和 FC 组 *Bak*、*Bax* 显著降低，FB 组 *LC3I* 显著升高（图 4-1）。不同发酵和处理对 *Bcl-2* 和自噬关键调节蛋白 *Beclin-1* 表达量没有显著影响。

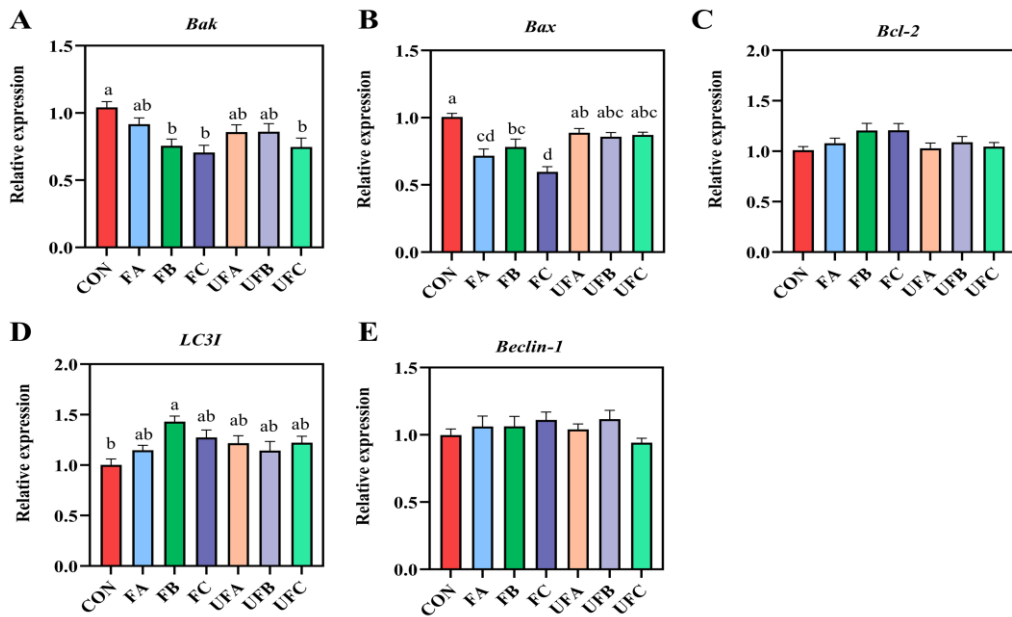


图 4-1 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡卵巢凋亡和自噬基因表达量的影响

Figure 4-1 Effects of fermented Chinese herbal medicine on ovarian apoptosis and autophagy gene expression in laying hens during the late laying period

注：(A) (B) (C) 促凋亡基因 *Bak* 和 *Bax*，抗凋亡基因 *Bcl-2* 在卵巢中的表达；(D) (E) 自噬关键调节蛋白 *Beclin-1* 和自噬标志物 *LC3I* 在卵巢中的表达；同一表中不同柱状图上标不同小写字母代表差异显著（ $P < 0.05$ ）。

Note: (A) (B) (C) Expression of pro-apoptotic genes *Bak* and *Bax* and anti-apoptotic gene *Bcl-2* in the ovary; (D) (E) Autophagy key regulatory protein *Beclin-1* and autophagy marker *LC3I* Expression in the ovary. In the same table, the different lowercase letters of the superscript in different bars represent significant differences ($P < 0.05$).

4.4.5 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡蛋品质的影响

发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡蛋品质的影响见表 4-8。与对照组相比，配方 A、B、C 的蛋壳强度、哈氏单位都显著升高（ $P < 0.05$ ），蛋黄比率显著降低。蛋黄颜色中的交互作

用显著存在中草药配方与处理之间的交互作用 ($P < 0.05$), 其中配方 B 的发酵组蛋黄颜色最高。

表 4-10 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡蛋品质的影响

Table 4-10 Effects of fermented Chinese herbal additives on egg quality in late laying period

处理 Treat	配方 Formula	蛋壳颜色 Eggshell color	蛋形指数 Egg index	蛋壳厚度 /mm Eggshell thickness	蛋壳强度/N Eggshell strength	蛋黄颜色 Yolk color	蛋黄比率% Yolk ratio	哈氏单位 HU
不发酵 Unfermentation	0	28.85±0.29	1.3±0.007	0.31±0.002	39.57±0.56	6.68±0.14	0.29±0.003	80.7±0.66
	A	28.15±0.20	1.3±0.004	0.31±0.003	41.56±0.18	6.02±0.12	0.28±0.003	82.95±1.18
	B	27.75±0.28	1.29±0.005	0.32±0.004	41.41±0.66	6.01±0.11	0.28±0.001	83.55±0.48
	C	28.31±0.64	1.32±0.008	0.32±0.003	40.95±1.37	7.07±0.22	0.28±0.002	82.42±0.85
发酵 Fermentation	0	28.85±0.29	1.3±0.007	0.31±0.002	39.57±0.56	6.68±0.14	0.29±0.003	80.7±0.66
	A	27.93±0.47	1.31±0.007	0.32±0.003	43.03±0.53	6.93±0.12	0.28±0.004	85.38±1.45
	B	27.24±0.76	1.3±0.005	0.32±0.002	41.74±0.6	6.96±0.22	0.28±0.003	84.4±0.84
	C	28.28±0.64	1.3±0.009	0.32±0.002	41.78±0.76	6.9±0.07	0.28±0.003	83.56±1.33
不发酵 Unfermentation		28.26±0.20	1.3±0.004	0.32±0.002	40.87±0.42	6.44±0.14 ^b	0.28±0.001	82.40±0.46
发酵 Fermentation		28.07±0.29	1.3±0.003	0.32±0.001	41.53±0.42	6.87±0.07 ^a	0.28±0.002	83.51±0.67
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	0	28.85±0.20 ^a	1.3±0.005	0.31±0.001	39.57±0.37 ^b	6.68±0.26 ^{ab}	0.29±0.002 ^a	80.70±0.43 ^b
	A	28.04±0.25 ^{ab}	1.3±0.004	0.32±0.002	42.29±0.38 ^a	6.47±0.53 ^b	0.28±0.002 ^b	84.16±0.98 ^a
	B	27.49±0.39 ^b	1.3±0.003	0.32±0.002	41.58±0.42 ^a	6.48±0.60 ^b	0.28±0.002 ^b	83.98±0.47 ^a
	C	28.30±0.43 ^{ab}	1.31±0.007	0.32±0.002	41.37±0.74 ^a	6.99±0.32 ^a	0.28±0.002 ^b	82.99±0.76 ^a
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	处理 Treat	0.589	0.658	0.393	0.209	0.001	0.958	0.126
	配方 Formula	0.062	0.361	0.142	0.007	0.007	0.022	0.007
	处理*配方 Treat* Formula	0.953	0.160	0.844	0.761	0.001	0.497	0.671

注：同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

4.4.6 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡屠宰性能的影响

发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡屠宰性能的影响见表 4-9。从数据上看, 发酵组腿肌率显著降低 ($P < 0.05$), 与对照组相比, 配方 A、B、C 组胸肌和腿肌率都显著升高, 皮下脂肪厚显著降低 ($P < 0.05$)。三个配方组之间没有显著差别。全净膛率中存在中草药配方和处理之间的相互作用 ($P < 0.05$), 其中 FC 组最高。

表 4-11 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡屠宰性能的影响

Table 4-11 Effects of fermented Chinese herbal medicine additives on the slaughter performance of laying hens in the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	屠宰率 slaughter rate	全净膛率 Total evisceration rate	半净膛率 Half evisceration rate	胸肌率 Chest muscle ratio	腿肌率 Leg muscle rate	皮下脂肪厚 mm Thick subcutaneous fat	肌间脂带宽 mm intermuscular fat bandwidth
不发酵 Unfermentation	0	94.41±0.38	69.02±0.37	75.66±0.31	14.76±0.79	18.02±0.84	6.05±0.36	10.82±0.50
	A	94.46±0.72	66.83±1.14	74.79±1.69	17.28±0.67	20.75±0.31	5.15±0.16	10.8±0.58
	B	93.90±0.94	68.31±0.68	74.23±0.72	17.01±0.74	21.88±1.12	5.92±0.40	10.81±0.70
	C	93.39±0.86	64.34±2.53	73.62±1.10	17.45±1.27	21.99±1.02	5.06±0.23	10.43±0.43
发酵 Fermentation	0	94.41±0.38	69.02±0.37	75.66±0.31	14.76±0.79	18.02±0.84	6.05±0.36	10.82±0.50
	A	94.47±0.52	67.42±0.87	75.05±0.88	16.46±0.52	20.37±0.43	4.88±0.21	9.17±0.43
	B	94.11±0.25	66.02±0.41	74.57±0.69	16.37±0.73	19.94±0.34	4.97±0.13	9.76±0.69
	C	93.98±0.76	69.17±0.71	76.23±0.74	15.91±0.45	19.78±0.56	5.33±0.41	10.7±0.16
不发酵 Unfermentation		94.03±0.38	66.93±0.84	74.50±0.58	16.67±0.46	20.71±0.51 ^a	5.54±0.17	10.71±0.25
发酵 Fermentation		94.24±0.25	67.82±0.40	75.36±0.37	15.92±0.32	19.58±0.31 ^b	5.37±0.18	10.14±0.32
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	0	94.41±0.25	69.02±0.25	75.66±0.20	14.76±0.53 ^b	18.02±0.57 ^b	6.05±0.24 ^a	10.82±0.33
	A	94.47±0.43	67.13±0.69	74.92±0.92	16.87±0.42 ^a	20.56±0.26 ^a	5.05±0.13 ^b	10.10±0.48
	B	94.00±0.47	67.08±0.49	74.41±0.48	16.69±0.51 ^a	20.91±0.62 ^a	5.39±0.24 ^b	10.07±0.53
	C	93.68±0.55	66.76±1.43	74.92±0.73	16.62±0.64 ^a	20.80±0.62 ^a	5.21±0.24 ^b	10.56±0.22
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	处理 Treat	0.665	0.371	0.261	0.166	0.032	0.284	0.171
	配方 Formula	0.601	0.321	0.696	0.030	0.001	0.007	0.560
	处理* 处理*							
	配方 Treat*	0.966	0.034	0.503	0.801	0.343	0.286	0.396
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	配方 Formula							
	处理* 处理*							
	配方 Treat*							
	配方 Formula							

注：同列数据含有不同的小写字母代表差异显著（ $P < 0.05$ ） Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

4.4.7 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肉品质的影响

发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肉品质的影响见表 4-10。发酵中草药对屠宰性能的影响多集中在肉色上。本研究发现，发酵能使胸肌肉色 L 显著降低（ $P < 0.05$ ）。三种配方都能降低胸肌和腿肌肉色 b*，配方 C 能使肉色 a* 显著升高。肉色中不存在中草药配方和处理之间的交互作用（ $P > 0.05$ ）。

表 4-12 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肉品质的影响

Table 4-12 Effects of fermented Chinese herbal medicine additives on the quality of laying chickens in the late egg laying period

处理 Treat	配方 Formula	剪切力 Shear force		滴水损失 Drip loss		肉色 Flesh color						pH pH value			
		胸肌	腿肌	胸肌	腿肌	胸肌 L	胸肌 a	胸肌 b	腿肌 L	腿肌 a	腿肌 b	胸肌 45min	胸肌 24h	腿肌 45min	腿肌 24h
不发酵 Unfermentation	0	4.51±0.38	2.79±0.18	1.18±0.35	0.74±0.09	66.68±2.07	1.92±0.47	4.74±0.44	54.16±2.15	2.66±0.26	8.00±0.39	6.19±0.06	5.93±0.012	6.35±0.02	6.09±0.007
	A	3.18±0.34	2.72±0.20	1.18±0.20	0.84±0.16	66.68±2.09	2.19±0.36	3.85±0.36	57.35±2.46	3.29±0.50	6.10±0.71	6.26±0.07	5.93±0.008	6.35±0.03	6.10±0.006
	B	4.23±0.61	2.83±0.21	0.75±0.17	0.79±0.10	62.31±3.32	2.67±0.42	4.50±0.66	53.92±2.24	2.80±0.23	5.62±1.14	6.15±0.05	5.93±0.009	6.37±0.03	6.10±0.014
	C	3.82±0.42	2.63±0.08	1.10±0.14	1.13±0.10	54.49±2.11	2.19±0.06	3.63±0.41	51.46±2.22	4.20±1.25	5.54±0.80	6.25±0.06	5.93±0.007	6.36±0.02	6.08±0.007
发酵 Fermentation	0	4.51±0.38	2.79±0.18	1.18±0.35	0.74±0.09	60.12±2.07	1.92±0.47	4.74±0.44	54.16±2.15	2.66±0.26	8.00±0.39	6.19±0.06	5.93±0.012	6.35±0.02	6.09±0.007
	A	4.45±0.17	2.67±0.13	0.71±0.26	0.63±0.11	60.82±1.54	2.11±0.36	3.32±0.14	50.96±1.58	3.18±0.33	5.41±1.33	6.31±0.07	5.95±0.018	6.34±0.02	6.07±0.006
	B	3.20±0.28	2.69±0.18	1.48±0.15	0.88±0.12	61.22±3.29	3.29±0.45	3.40±0.17	52.72±1.29	3.74±0.46	4.08±0.80	6.31±0.07	5.93±0.021	6.39±0.03	6.12±0.004
	C	3.44±0.43	2.74±0.15	1.10±0.13	1.00±0.09	58.91±1.73	2.92±0.44	3.73±0.28	48.58±2.60	5.22±0.95	4.33±0.87	6.28±0.04	5.92±0.005	6.39±0.02	6.09±0.004
不发酵 Unfermentation 发酵 Fermentation		3.99±0.23	2.75±0.09	1.06±0.11	0.86±0.06	62.58±1.26 ^a	2.24±0.18	4.18±0.24	54.22±1.15	3.24±0.35	6.31±0.43	6.21±0.03	5.93±0.004	6.36±0.01	6.10±0.005
		3.94±0.21	2.73±0.08	1.18±0.12	0.82±0.06	60.23±1.44 ^b	2.56±0.24	3.80±0.18	51.61±1.02	3.70±0.35	5.45±0.55	6.28±0.03	5.93±0.008	6.37±0.01	6.09±0.005
	0	4.51±0.25	2.79±0.12	1.18±0.23	0.74±0.06 ^b	66.68±4.36	1.92±0.31	4.74±0.29 ^a	54.16±1.43	2.66±0.17 ^b	8.00±0.26 ^a	6.19±0.04	5.93±0.008	6.35±0.01	6.09±0.005 ^b
	A	3.88±0.28	2.70±0.12	1.00±0.17	0.74±0.10 ^b	58.40±5.65	2.15±0.24	3.58±0.20 ^b	54.15±1.74	3.23±0.28 ^b	5.75±0.72 ^b	6.28±0.05	5.94±0.010	6.34±0.02	6.09±0.007 ^b
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	处理 Treat	0.903	0.884	0.699	0.434	0.008	0.272	0.183	0.091	0.312	0.168	0.172	0.620	0.565	0.674
	配方 Formula	0.091	0.900	0.774	0.018	0.167	0.068	0.026	0.182	0.024	0.003	0.509	0.704	0.317	0.003
	处理*配方 Treat *Formula	0.068	0.914	0.082	0.574	0.279	0.659	0.420	0.474	0.719	0.823	0.575	0.541	0.836	0.008

注：同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

4.5 讨论

商品蛋鸡产蛋性能直接关系到养鸡场的经济效益。蛋壳质量和内部成分又是蛋鸡行业的中中之重。然而,产蛋高峰期过后,蛋鸡产蛋率呈快速下降趋势、平均产蛋间隔增加^[169,170]。很多研究表明,产蛋后期蛋鸡补充发酵中草药对其产蛋率有非常明显的提升效果^[171]。谢先中等人的研究表示,中草药全粉的添加形式吸收效果较差,因此低剂量的补肾中草药饲喂老龄罗曼蛋鸡对产蛋率没有明显影响^[172]。本研究将配方中草药经过微生物发酵能显著提高产蛋率和平均蛋重,降低日平均采食量,有可能是这种饲料添加的形式提高了补肾中草药在老龄蛋鸡上临床应用效果,这在许栋等人研究中也得到了很好的验证^[173]。复方益母草通过增加促红细胞生成素水平,改善机体造血机能从而促进卵巢发育和产蛋性能^[174]。研究表明,茯苓对脾虚诸症的缓解是通过提高胃液分泌和修复胃黏膜屏障等方面来实现的^[175],这类中草药对产蛋性能的提高作用可能是归因于肠道完整性的改善和肠道微生物群组成的变化,从而促进了蛋白质等营养物质的吸收。

畜禽通过下丘脑-垂体-卵巢轴(Hypothalamic-pituitary-ovarian axis, HPO)调控雌性动物的正常生殖活动^[176]。首先由下丘脑分泌的促性腺激素释放激素(Gonadotropin-releasing hormone, GnRH)调控垂体中促性腺激素 FSH 和 LH 的合成与分泌,进而促进性腺器官的发育和性激素的分泌^[177,178]。在家禽生殖系统和内分泌系统的变化具有周期性,性腺激素对中枢系统的负反馈调节和促性腺激素对卵巢的积极影响共同维持了卵泡的正常发育^[179]。现代药理研究发现,补肾中草药如菟丝子,山茱萸等能够增加 FSH 和 LH 的分泌,从而起到调控卵巢发育和性激素 E2 分泌的作用^[180-183]。于此同时,这些补肾中草药本身具有类雌激素样作用^[184],能促进卵泡的发育成熟。本试验中,与对照组相比,添加三种补肾中草药可以显著升高 FSH, LH, E2 和 P4 含量,和小白卵泡数量,与前人的研究结果一致^[180]。同时也增加了卵巢中 *LC3I* 的 mRNA 表达,降低了凋亡基因 *Bak* 和 *Bax* 的 mRNA 的表达。研究表明,细胞自噬和凋亡与卵巢衰老状态密切相关^[185],表现为细胞自噬水平降低,凋亡率越高者机体衰老程度越强,受孕率越低^[186]。综合以上结果可以看出,本试验中设计的中草药配方能够通过升高生殖激素水平,改善性腺器官的发育状态,促进卵泡的正常发育,从而对衰老蛋鸡的生产性能产生积极影响。

鸡蛋外部质量特征包括鸡蛋重量、鸡蛋形状、蛋壳厚度、颜色和强度^[187]。蛋壳强度和厚度是蛋壳品质的重要评价指标,决定了鸡蛋分选和储存过程中抵抗风险的能力。蛋壳品质越好,鸡蛋的新鲜度的保持期越久,营养物质流失越缓慢。蛋白高度和 Haugh 单位是蛋清厚度和粘稠度的量化指标,随鸡蛋新鲜度的变化而改变^[188],值越高越有利于延长鸡蛋的货架期。消费者也会通过蛋黄颜色挑选鸡蛋,他们认为蛋黄的颜色越深的鸡蛋越有可能是“土鸡蛋”,营养价值也就越高。越来越多的证据表明,膳食中草药可以改善蛋鸡的蛋品质。例如,Xie 等人发现黄芪的抗炎作用可以改善蛋白质量,而金银花和黄芪的混合物可以改善蛋黄颜

色^[189]。本研究表明，膳食添加配方中中草药可以明显提高蛋壳强度和哈氏单位，但是不影响蛋形指数和蛋壳颜色、厚度等。Moon 和 Xiao 等人的研究中也报告了中草药对哈氏单位和蛋壳强度类似的趋势^[190, 191]。可饲用天然植物中的多酚和多糖提取物具有很强的抗氧化活性，可以通过减少脂质和蛋白质氧化来最大限度地减少蛋白质降解^[192, 193]。此外，据报道，发酵可以提高饲料中肽和氨基酸的水平^[194]，这可能是导致蛋白高度和 Haugh 单位增加的另一个因素。

研究表明，老龄蛋鸡肠道对营养物质消化率降低，而且绝大多数吸收的营养成分主要供应产蛋，那么流向肌肉并沉积下来的部分就会较少，表现为风味物质减少，胴体品质变差。屠宰性能和肉品质是评估畜禽产肉能力和营养物质沉积的重要指标。因此通过营养调控手段，让老龄蛋鸡作为淘汰蛋鸡出售时仍符合优质鸡的标准是人们想追求的目标。研究表明，适度控制产蛋后期蛋鸡的脂肪沉积有利于延长产蛋高峰期^[195]。本研究也得到了皮下脂肪厚和肌间脂带宽降低的结果，这侧面反应了三种配方饲喂蛋鸡的脂肪沉积程度有所下降。肉色是消费者评价肉质是否健康和新鲜的最直接且简单的指标^[196]。鲜艳的颜色和色泽稳定性是肉质最重要的属性。L*值代表肌肉的亮度^[197]，a*和 b*值是肌肉红度和黄度的量化指标，分别反应了肌肉中脱氧肌红蛋白和血红蛋白、脂肪氧化程度和色素沉积量。L*和 b*的值越低，a*值越高肉色越好。本试验中我们得到饲喂配方中草药都能显著降低产蛋后期蛋鸡腿肌的肉色 b*，其中配方 C 还能提高腿肌的肉色 a*值，与余亲平等饲喂黄芪和女贞子等复方中草药使得显著提高背最长肌肉色 a*值的结果一致^[198]。这可能与配方中含有大量黄酮类，皂苷类等活性物质具有明显的抗氧化能力有关，它们减缓了肌红蛋白的氧化速率，从而起到了抑制肉色劣变的作用^[199]。

4.6 小结

1、发酵处理显著提高产蛋后期蛋鸡平均蛋重，降低日平均采食量。配方 C 对产蛋性能的提高效果>配方 B>配方 A。

2、发酵处理和配方都能显著提高产蛋后期蛋鸡血清生殖激素含量，配方 B>配方 C>配方 A，对性腺器官指数无显著影响。

3、配方 B 与跟其他配方一样都能显著提高老龄蛋鸡蛋壳强度和哈氏单位，但是它经过发酵后蛋黄颜色的改善作用更好。

4、配方中草药对老龄蛋鸡屠宰性能和肉品质的影响较小。

5 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡抗氧化、免疫机能和肠道功能的影响

随着养殖时间的延长，老龄蛋鸡营养与免疫功能低下，抗体含量下降，组织器官机能受损，这也会伴随着平衡氧化应激的能力不足，严重影响养殖经济效益^[200]。据报道，肠道菌群失调，屏障功能障碍等也是影响蛋鸡产蛋性能和蛋品质低下的重要因素^[201]。因此，如何找到一款满足畜禽正常生长繁殖所需的同时，又可以高效调控整体健康状态保证动物福利的产品，是养殖企业关注的重点问题。现代药理学研究表明，黄芪，白芍，菟丝子等中草药在对抗细胞氧化应激，自身免疫性疾病^[202]，肠道损伤修复方面有很好的治疗效果。本论文旨在通过评价发酵配方中草药对老龄蛋鸡抗氧化、免疫和肠道功能的改善效果。

5.1 试验动物饲养与管理

方法同 4.1。

5.2 材料与方法

5.2.1 试验材料

蛋鸡饲养试验结果后，断食 12 h 后屠宰，采用 4.2.3.5 中的方法采集并分离血清。从肠道中段尽量相同的位置采集十二指肠、空肠和回肠的组织样和固定样，盲肠内容物，-80℃ 用于后续试验。

5.2.2 主要试剂

南京建成生物研究所生产的谷胱甘肽过氧化物、超氧化物歧化酶、丙二醛（Malondialdehyde, MDA）和过氧化氢酶试剂盒。DNA 提取试剂盒、PCR 试剂盒、苏木素-伊红染色液、不同浓度乙醇溶液（90%、95%、100%、85%、75%）、二甲苯、氢氧化钠溶液、PBS、固态石蜡等、10%福尔马林、加拿大树胶等。

5.2.3 主要仪器设备

本章试验相关的主要仪器如表 5-1 所示。

表 5-1 试验主要仪器

Table 5-1 Main instruments in the experiment		
仪器名称 Instruments	型号 Model	生产厂家 Manufacturer
脱水机	JJ-12J	武汉俊杰电子有限公司
冷冻台	JB-L5	武汉俊杰电子有限公司
组织摊片机	KD-P	武汉俊杰电子有限公司
病理切片机	RM2016	上海徕卡仪器有限公司
超微量分光光度计	2000/2000c	Thermo Fisher Scientific
凝胶成像系统	G: BoxF3	Syngene
数字玻片扫描仪	MoticEasyScan Pro	Motic
荧光定量 PCR 仪	7300	Thermo Fisher Scientific
核酸电泳仪	DYY-3C	北京六一仪器厂

5.2.4 试验方法

5.2.4.1 抗氧化指标测定

样品组匀浆上清液准备：除血清和蛋黄外，肝脏和卵巢样品需要提前用 9 倍体积的 0.1 M PBS 或 0.86%冰生理盐水均浆充分（组织块重量：匀浆液体积=1:9），制备好的 10%匀浆用 4℃冷冻离心机 3000 rpm 离心 10 min。分离上清液待测。以下步骤均采用南京建成生物研究所生产的试剂盒中具体操作说明进行。

（1）SOD 的测定

WST-1 法特异性强准确度高，不会被黄嘌呤氧化酶干扰，是现在使用较多的 SOD 活性检测方法。

试剂准备：每次使用前根据样品量现配底物应用液和酶工作液。

加样：在 96 孔板中依次添加 20 uL 待测样品，蒸馏水、酶工作液和酶稀释液。其中对照孔（，+，+，-），对照空白孔（-，+，-，+），测定孔（+，-，+，-），测定空白孔（+，-，-，+）。最后用多道移液器在四个孔中都添加 200 uL 底物应用液（加样时避免有气泡产生）。

检测：吹打混匀后，在 37℃恒温孵育箱中避光孵育 20 min，测定酶标仪 450 nm 处的波长。

（2）GSH-Px 的测定

样品和试剂的准备：新购买的试剂和标准品按照说明书要求提前进行稀释配比。肝脏和卵巢组织要经过研磨离心提取上清液待用。

仪器的准备：分光光度计/酶标仪在使用前要预热、调节波长和调零。

加样：（此步骤在 1.5 ml 无菌 EP 管中进行），根据样品数量准备相应的测定管和一个对照管，在所有管中一次加入 20、10、200 uL 试剂一二三。每加完一个试剂要在 37℃水浴 5 min。其中测定管在加样前要提前添加 20 uL 样品上清液，对照管则是在最后添加。

显色反应：加样完成后进行漩涡震荡混匀，4000 rpm 离心 5 min 后分离上清于新的离心管中。此步骤除了设置对照管之外，还要有标准管和空白管。在它们对应的管中先后添加 100 uL 稀释液、上清液和标准液。相同点是所有管中都必须添加 100uL 试剂四和 25 uL 试剂五。

计算：漩涡震荡充分混匀，静置 15 min，用分光光度计或酶标仪测定 412 nm 处的波长，计为各管的 OD 值。

（3）MDA 的测定

MDA 与 SOD，CAT 等测定原理不同，它与机体抗氧化程度成反比，MDA 值越高，细胞衰老和受自由基攻击的程度越严重。

试剂的稀释和准备：试剂一常温保存，现用现取；试剂二：按照 3：85 的比例加无菌蒸馏水混匀，冷藏备用。试剂三：蒸馏水 30 mL，100 水浴溶解，在加 30 mL 冰醋酸，吹打混匀冷藏备用。

加样：空白管：0.1mL 无水乙醇，试剂一；标准管：0.1mL 标准品，试剂一；测定管和对照管：0.1mL 测试样品，试剂一；轻轻晃动混匀四种管内溶液，在向其中加入 3mL 试剂二。最后，除了在对照管中加入 1mL 冰醋酸之外，其它三种管内添加 1mL 试剂三。

测定：漩涡振荡器混匀，开盖 95℃水浴 40 min 左右，盖紧盖子后流水冲洗冷却至室温，3500rpm 离心 10min 后弃去沉淀。酶标仪在 532 nm 处测定上清液的 OD 值。

(4) CAT 的测定

CAT 普遍存在于动植物组织中，是重要的保护酶之一，其作用是清除代谢中产生的过氧化氢（Hydrogen peroxide, H₂O₂），以避免 H₂O₂ 积累对细胞的氧化破坏作用，因而其活性的高低与机体的抗逆性有关。CAT 酶活性测定就是检测 H₂O₂ 的分解，H₂O₂ 在 240 nm 处的摩尔吸光系数为 $\epsilon_{240\text{ nm}} = 39.4\text{ M}^{-1}\text{cm}^{-1}$ ，通过检测 240 nm 处吸光值的下降来计算 CAT 的酶活。反应终浓度设置为 10 mM，过高的过氧化氢（100 mM）会导致 CAT 失活。

5.2.4.2 免疫指标

肠道组织样品的预处理：称取一定量的肠道样品，加入中性 PBS 在 4℃左右的条件下充分研磨制作组织均浆，离心后分离上清液待测。血清免疫球蛋白和肠道炎症因子的测定参照 4.2.3.5 中血清激素含量 ELISA 的操作方法。

5.2.4.3 肠道切片的制作

固定组织：剪取新鲜十二指肠，空肠和回肠的中间肠段组织 2 cm，取材后及时放到 4% 多聚甲醛溶液中固定使蛋白质变性凝固，组织取材厚度不超过 3 mm 固定 2-3 天。

脱水包埋：固定后的组织根据需要的切面稍修整，放到包埋盒中，然后浸于低浓度到高浓度乙醇溶液逐渐脱水，透明浸蜡，切面朝下包埋成蜡块备用。

石蜡切片：包埋好的蜡块先预冷初修到完整组织面备用，一般切片厚度为 3-4 微米，根据后续具体试验需求选择不同黏附程度的玻片进行展片和捞片，如有异常及时调整条件，以至切出完整的白片。

染色：根据 HE 染色步骤进行捞片、脱蜡、染色、封片

成像与分析：肠道组织切片采用数字玻片扫描仪，再利用预览软件分别测量切片中各个肠段绒毛长度、隐窝深度，计算绒隐比（绒毛高度/隐窝深度）。

5.2.4.4 肠道相关基因表达

方法同 4.2.3.4。Bax、Bak、Bcl-2、Beclin-1、LC3I 的引物详细信息参考表 4-3。

表 5-2 定量引物序列
Table 5-2 The Primers of qRT-PCR

基因名称 Gene name	序列号 Accession number GenBank number	引物 Primer	核酸序列 (5'-3') Sequence of nucleic	产物大小 ProdSize (bp)
Claudin-2	NM_001277622.1	F	CTCAGCCCTCCATCAAACA	82
		R	TGCTGCTGCTACACGTAT	
Occludin	XM_046904540.1	F	GCAGATGTCCAGCGTTACTAC	176
		R	CGAAGAAGCAGATGAGGCAGAG	
ZO-1	XM_046925214.1	F	CAAGGAGCCATTCCAGAGGG	125
		R	CCACACATTACCAAGGGGCT	
ZO-2	XM_046913144.1	F	TCACCTTCTTCTTCTCCCAATCT	178
		R	GCAACCTTTCCGTCCATCTC	
β -actin	NM_205518.2	F	TGCGTGACATCAAGGAGAAG	300
		R	TGCCAGGTACATTGTGGTA	

5.2.4.5 肠道菌群测序

粪便基因组 DNA 的提取：（1）细胞裂解：准确称取 500 mg 盲肠样品到裂解介质管，加入裂解液 MT Buffer 和 Sodium Phosphate Buffer 使完整的样本同质化和蛋白增溶。在 FastPrep 仪器中混匀 40 s 的速度 6.0；14000xg 离心 7-8 min 后分离上清液置新的 EP 管，（2）DNA 的纯化和洗脱：先后加入 phosphate buffer saline，Binding Matrix Suspension，SEWS-M，DES 经历离心，过滤，混匀、风干和重悬等步骤。（3）DNA 质量检测：琼脂糖凝胶电泳：根据荧光强度与 DNA 总质量数成正比的原理对样品中 DNA 进行定量。NanoDrop 核酸定量分析仪检测 DNA 的含量和浓度。

V3-V4 区域片段的扩增：16S rDNA 测序目前有三种不同的片段扩增方式，包括测单 V 区（V3/V4/V6），测双 V 区（V3-V4 或 V4-V5），或者测三 V 区（V1-V3、V5-V7、V7-V9）。但双 V 区比单 V 区序列段更长，所含信息量更大，且 V3-V4 区引物结合特异性好，在细菌和古菌中的覆盖率均高，一次测序可同时检测细菌和古细菌的多样性分布，因此，16S rDNA V3-V4 区测序是微生物物种鉴定的最佳选择。使用 Illumina 公司 MiSeq 生产的 PCR 扩增试剂盒在高效扩增区域（V3-V4）进行特异性 PCR 扩增。本次采用的引物序列分别为 338 F（5，-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3，）和 806 R（5，-GGA CTA CHUGGGTWTCTAAT-3，），使用的 PCR 酶是 Tks GflexTM DNA Polymerase

文库构建：基于 Illumina 测序平台的文库构建方法主要有两步扩增法和一步扩增法。两步扩增法是最早的建库方法，因需要进行两次 PCR，步骤繁琐，耗时较长，且费用较高，目前很少使用。本试验采用一步扩增法。文库构建的目的是将目标 DNA 制备成可以和测序仪器兼容的形式。主要步骤包括（1）目标 DNA 片段化。使用片段化酶（主要是基于转座子原理的 Tn5 转座酶）对基因组 DNA 进行打断。这种方法比超声波破碎法更简单高效。（2）末端修复/加 A 尾。使用 T4 DNA 聚合酶、T4 多聚核苷酸激酶、Taq DNA 聚合酶协作完成对随机打断的 DNA 产生 5'/3'黏性末端进行补齐、然后实现对所有平末端的 3'末端添加一个核苷

酸“A”。(3) 增加接头。目的是为了在片段 DNA 的末端增加文库的标签和可以和测序平台互补的寡核苷酸序列。常用的接头类型包括 Y 型接头, 包含 P5/P7、Index、以及 Rd1/Rd2 SP 序列。这一过程通过 T4 DNA 连接酶(Yeasen Cat#10298) 在修复双链 DNA 上的单链切口的同时, 将带有“T”黏性末端的接头和带“A”黏性末端的 DNA 片段连接起来形成一个完整的双链。(4) PCR 扩增。添加区分不同样本的 index/barcode, 也会通过 PCR 的方式添加两端与测序仪互补的寡核苷酸序列, 例如 P5/P7。

Illumina 测序: 主要步骤包括(1) 样本文库的准备。(2) 簇生成(Cluster Generation)。是为了扩增每个 DNA 片段, 增强荧光信号。(3) 测序: 测序从第一个测序引物开始延伸, 生成第一个读段。测序加进来的是带荧光标记的 dNTP (红黄蓝绿)。dNTP 的 3'末端连接了一个叠氮基团, 这个叠氮基团在链延伸的时候起到了阻止聚合的作用, 所以一个循环只能延长一个碱基。这一过程就叫做荧光修饰 dNTP、可逆合成终止。一个循环结束后, 就会化学试剂把叠氮基团和标记的荧光基团切掉, 3'端的羟基暴露, 再加入新的 dNTP 和酶, 继续进行延长, 不断反复这个过程。这个过程被称为边合成边测序。双端测序(Paired-end sequencing)是从 DNA 或 RNA 样本的两端进行测序

数据分析: 来自样本文库的序列通过在文库构建过程中引入的独特 index 进行分离。对于每个样本, 具有相似延伸的 base calls 会被聚类。正向和反向 reads 被配对生成连续序列。这些连续序列与参考基因组进行比对, 用于突变识别。

5.3 数据处理

5.3.1 普通数据分析

方法同 4.3 中描述, 除了 5.4.4 中肠道相关基因表达中使用单因素方差分析之外, 其余均用双因素方差分析方法处理数据。

5.3.2 16S rDNA 数据分析

原始数据质控: (1) 切除序列末端碱基质量小于指定值(一般为 20)的碱基。去除方法一般分为两种, 一种是简单的单碱基修剪, 从末端开始依次读取碱基的质量值, 若质量值小于指定值则进行删除, 直到读取碱基质量高于指定值为止; 第二种方法是进行滑窗修剪, 设定碱基数量滑窗, 从末端开始以滑窗为单位进行修剪, 直到滑窗内碱基平均质量均高于指定值。(2) 过滤修剪后长度小于指定值的序列(通常为 50 bp)。(3) 去除含 N 碱基的序列。

OTU 聚类: 在数据下机之后, 分析之前, 根据序列间的相似性(通常为 97%)将序列进行聚类, 分成多个的分类单元, 一个分类单元称为一个 OTU。然后再基于 OTU 分类单元进行物种注释, 常规方法为在 OTU 分类单元中选出一条代表序列, 用此序列进行物种注释, 得到的注释结果既为整个 OTU 单元的注释结果。(1) 提取非重复序列, 降低分析中间过程冗余计算量;(2) 去除单序列;(3) 按照相似性进行 OTU 聚类, 在聚类过程中去除嵌合体

序列, 获得 OTU 代表序列; (4) 将 OTU 代表序列与数据库比对, 获得 OTU 物种注释信息。

5.4 结果与分析

5.4.1 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡抗氧化指标的影响

发酵中草药对产蛋后期蛋鸡抗氧化指标的影响见表 5-3。发酵组血清 GSH-Px, 肝脏 SOD 和 CAT 含量, 蛋黄 SOD, 卵巢 CAT 含量显著升高, 蛋黄 MDA 显著降低 ($P < 0.05$)。配方 A、B、C 组对蛋鸡不同部位抗氧化指标都有效果。配方 A 在血清和肝脏中表现较好, 肝脏 CAT 含量显著高于其他组。配方 B、C 在蛋黄和卵巢中的表现较好。配方 C 升高蛋黄中 GSH-Px 和 CAT 含量, 降低 MDA 作用明显, 同时配方 C 卵巢 CAT 含量显著升高 ($P < 0.05$)。配方 B 在卵巢 SOD、GSH-Px 含量增加方面表现更突出。血清、肝脏和蛋黄抗氧化指标 SOD 和 CAT 中都存在中草药配方和处理之间的交互作用 ($P < 0.05$)。其中 FA 组肝脏中 SOD 和 CAT 含量最高, FB 组血清中 SOD 活性最强, FC 组蛋黄中 SOD 活性最强。

表 5-3 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡抗氧化性能的影响

Table 5-3 Effects of fermented Chinese herbal medicine on the antioxidant properties of laying hens in the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	血清 Serum				肝脏 Liver			
		GSH-Px	SOD	MDA	CAT	GSH-Px	SOD	MDA	CAT
不发酵 Unfermentation	0	1665.46±32.32	1313.18±5.72	6.11±0.33	0.55±0.22	33.17±3.58	886.67±28.61	0.59±0.01	33.34±2.29
	A	791.77±51.92	2014.51±60.18	4.66±0.38	2.47±0.08	33.90±4.22	1180.62±45.78	0.44±0.04	32.40±1.51
	B	594.30±30.44	1983.62±120.85	4.10±0.41	2.27±0.28	32.19±3.75	1148.62±52.21	0.74±0.02	36.43±6.96
	C	512.66±89.03	2048.29±77.77	3.74±0.24	3.24±0.35	32.67±6.69	1394.66±30.48	0.53±0.04	38.72±1.66
发酵 Fermentation	0	1665.46±32.32	1313.18±5.72	6.11±0.33	0.55±0.22	33.17±3.58	886.67±28.61	0.59±0.01	33.34±2.29
	A	756.96±65.68	2035.10±118.71	3.54±0.29	1.65±0.26	34.64±2.99	1501.92±66.4	0.62±0.05	60.63±3.21
	B	843.04±38.97	2623.72±245.58	4.04±0.28	1.02±0.13	30.43±3.17	1383.45±7.84	0.63±0.07	40.73±4.27
	C	687.34±91.27	2074.69±141.95	3.65±0.12	1.92±0.22	24.87±1.82	1442.42±14.09	0.65±0.06	31.91±2.13
不发酵 Unfermentation		839.42±116.87 ^b	1872.76±83.54	4.68±0.26	2.13±0.32 ^a	33.00±1.96	1153.22±56.06 ^b	0.57±0.03	35.05±1.95 ^b
发酵 Fermentation		965.06±115.91 ^a	2016.36±129.25	4.39±0.29	1.29±0.18 ^b	30.52±1.65	1279.53±71.36 ^a	0.63±0.03	42.24±3.19 ^a
	0	1665.45±20.44 ^a	1313.18±3.62 ^b	6.11±0.22 ^a	0.55±0.14 ^c	33.17±2.34	886.67±18.73 ^b	0.59±0.01	33.34±1.52 ^b
	A	776.85±37.89 ^b	2025.74±67.17 ^a	4.15±0.29 ^b	2.06±0.22 ^{ab}	34.22±2.53	1318.32±73.77 ^a	0.53±0.05	50.04±5.53 ^a
	B	700.90±54.84 ^{bc}	2257.95±171.79 ^a	4.07±0.23 ^b	1.64±0.31 ^b	31.31±2.29	1305.17±51.55 ^a	0.68±0.04	38.58±3.87 ^b
	C	600.00±67.63 ^c	2061.49±72.62 ^a	3.70±0.14 ^b	2.58±0.35 ^a	28.21±3.13	1415.13±19.67 ^a	0.60±0.04	34.82±1.89 ^b
P 值 P-value	处理 Treat	0.046	0.063	0.173	<0.001	0.421	<0.001	0.203	0.019
	配方 Formula	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.528	<0.001	0.061	0.006
	处理*配方 Treat *Formula	0.118	0.045	0.225	0.045	0.692	0.001	0.060	0.001

续表 5-3

处理 Treat	配方 Formula	蛋黄 Yolk				卵巢 Ovary			
		GSH-Px	SOD	MDA	CAT	GSH-Px	SOD	MDA	CAT
不发酵 Unfermentation	0	93.97±8.40	61.87±5.00	16.9±0.46	58.41±6.79	26.40±1.53	337.08±13.27	2.37±0.34	3.35±0.18
	A	102.85±9.58	76.17±12.13	11.35±1.40	78.26±8.84	29.17±1.36	381.57±11.07	1.00±0.09	4.88±0.33
	B	116.87±9.37	109.81±7.07	16.01±1.23	116.29±10.74	36.45±1.13	426.76±1.95	0.74±0.01	3.68±0.34
	C	220.73±14.44	155.50±6.29	10.04±0.72	183.21±12.35	29.26±0.36	340.23±33.98	1.02±0.06	12.07±1.12
发酵 Fermentation	0	93.97±8.40	61.87±5.00	16.90±0.46	58.41±6.79	26.40±1.53	337.08±13.27	2.37±0.34	3.35±0.18
	A	111.45±11.86	95.32±5.39	10.03±1.03	105.98±3.59	34.01±3.75	378.48±30.09	0.66±0.01	9.20±1.61
	B	161.10±16.87	129.24±12.90	13.87±0.53	126.39±12.09	34.80±1.56	387.20±24.87	0.96±0.08	6.88±1.11
	C	220.35±12.04	237.74±26.52	7.00±1.09	197.14±16.84	32.88±3.14	369.06±30.09	1.31±0.04	13.37±1.53
不发酵 Unfermentation		129.02±12.27	100.84±9.98 ^b	13.58±0.89 ^a	109.04±13.06	30.48±1.23	363.02±12.78	1.24±0.18	5.75±0.96 ^b
发酵 Fermentation		142.84±12.59	131.04±18.36 ^a	11.84±1.00 ^b	121.98±13.80	31.59±1.49	361.78±11.22	1.28±0.18	8.34±1.13 ^a
	0	93.97±5.60 ^c	61.87±3.27 ^c	16.90±0.30 ^a	58.41±4.44 ^d	26.40±1.00 ^c	337.08±8.94 ^c	2.37±0.21 ^a	3.35±0.11 ^c
	A	107.15±7.33 ^c	85.74±7.13 ^c	10.61±0.82 ^b	92.12±6.85 ^c	31.59±2.09 ^b	380.03±14.35 ^{ab}	0.85±0.08 ^b	7.28±1.15 ^b
	B	138.98±11.71 ^b	119.52±7.74 ^b	14.94±0.74 ^a	121.34±7.73 ^b	35.74±0.91 ^a	406.98±14.24 ^a	0.85±0.06 ^b	5.05±0.79 ^{bc}
	C	220.54±8.70 ^a	196.62±20.02 ^a	8.52±0.83 ^c	190.18±10.02 ^a	31.07±1.63 ^b	352.58±22.21 ^c	1.19±0.07 ^b	12.72±0.9 ^a
P 值 P-value	处理 Treat	0.122	0.002	0.023	0.094	0.234	0.827	0.707	0.011
	配方 Formula	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.016	<0.001	<0.001
	处理*配 方 Treat	0.188	0.014	0.449	0.622	0.345	0.547	0.156	0.229
	*Formula								

注：同一指标每个阶段同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

5.4.2 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡免疫水平的影响

表 5-4 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡血清免疫球蛋白的影响

Table 5-4 Effects of fermented Chinese herbal medicine on serum immunoglobulins of laying hens in the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	IgA	IgG	IgM
不发酵 Unfermentation	0	252.12±9.99	1796.09±44.25	685.61±8.06
	A	302.24±6.04	2341.71±62.32	696.70±18.27
	B	360.84±6.27	2207.06±76.09	879.95±13.82
	C	341.34±3.93	2006.71±39.66	778.89±10.64
发酵 Fermentation	0	252.12±9.99	1796.09±44.25	685.61±8.06
	A	281.50±7.15	2147.26±108.69	716.50±38.85
	B	344.22±4.78	2439.13±36.33	835.97±6.79
	C	284.90±1.92	2016.70±45.51	722.89±2.74
不发酵 Unfermentation		309.37±12.92 ^a	2090.60±60.00	760.29±24.16
发酵 Fermentation		291.75±10.36 ^b	2097.25±68.14	740.24±19.23
	0	252.12±6.54 ^c	1796.09±27.99 ^c	685.61±5.10 ^c
	A	291.87±6.25 ^b	2230.60±73.98 ^a	706.60±19.70 ^c
	B	351.34±4.84 ^a	2306.52±63.57 ^a	857.96±12.01 ^a
	C	313.12±12.77 ^b	2011.7±28.01 ^b	750.89±13.45 ^b
P 值 P-value	处理 Treat	<0.001	0.805	0.116
	配方 Formula	<0.001	<0.001	<0.001
	处理*配方 Treat* Formula	0.010	0.039	0.127

注：同一指标每个阶段同列数据含有不同的小写字母代表差异显著（ $P < 0.05$ ） Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

表 5-5 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡肠道炎症因子的影响

Table 5-5 Effects of fermented Chinese herbal medicine on intestinal inflammatory factors in laying hens during the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	IL-1 β	IL-8	TNF- α	TGF- β
不发酵 Unfermentation	0	3659.00±228.70	712.32±38.09	461.44±103.50	1150.93±34.35
	A	3659.00±259.08	633.10±48.82	454.88±137.21	1170.84±20.44
	B	3227.33±243.52	465.33±49.65	260.91±183.05	1160.73±16.73
	C	2359.56±213.69	468.52±67.66	315.67±69.72	1206.81±48.52
发酵 Fermentation	0	1909.43±228.7	712.32±38.09	461.44±103.5	1150.93±34.35
	A	1704.83±212.59	456.36±48.95	360.07±113.31	1446.06±29.43
	B	2445.42±143.18	455.67±50.88	236.61±67.76	1271.68±3.67
	C	1744.14±403.81	433.33±34.49	281.99±58.16	1250.97±33.97
不发酵 Unfermentation		2857.71±190.06 ^a	575.15±34.10	379.14±25.42	1172.33±58.52
发酵 Fermentation		2401.73±226.04 ^b	518.69±34.15	340.21±24.15	1279.91±48.26
	0	3659.00±152.46 ^a	712.32±25.39 ^a	461.44±22.90 ^a	1150.93±67.75
	A	2793.44±214.19 ^b	544.73±43.93 ^b	407.48±23.13 ^a	1308.45±97.42
	B	1807.13±136.37 ^c	460.50±33.55 ^b	248.76±9.16 ^b	1216.20±92.76

续表 5-5

	C	2094.78±245.04 ^c	450.92±35.78 ^b	298.83±28.48 ^b	1228.89±42.85
	处理 Treat	<0.001	0.112	0.104	0.185
P 值	配方 Formula	0.022	<0.001	<0.001	0.577
P-value	处理*配方 Treat* Formula	0.296	0.220	0.490	0.630

注：同一指标每个阶段同列数据含有不同的小写字母代表差异显著（ $P < 0.05$ ） Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

发酵中草药对产蛋后期蛋鸡血清免疫球蛋白和肠道炎症因子的影响见表 5-4 和 5-5。发酵组 IgA 显著降低（ $P < 0.01$ ）。配方 IgA 和免疫球蛋白 G（Immunoglobulin G, IgG）的交互作用显著，FB 组的 IgG 最高，UFB 的 IgA 最高。配方 B、C 的 IgM 含量显著升高，其中配方 B 组最高（ $P < 0.05$ ）。

发酵组 IL-1 β 显著降低（ $P < 0.05$ ）。配方 A、B 和 C 组 IL-1 β 和白细胞介素-8（Interleukin-8, IL-8）显著降低，其中配方 B 和 C 组的 IL-1 β 降低程度最明显。配方 B 和 C 组的 TGF- α 显著降低（ $P < 0.05$ ）。肠道炎症因子中不存在中草药配方与处理之间的交互作用。

5.4.3 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响

发酵中草药对产蛋后期蛋鸡肠道形态学的影响见图 5-1 和表 5-6。发酵组十二指肠绒毛高度和隐窝深度显著升高，空肠隐窝深度显著降低，回肠绒毛高度显著升高（ $P < 0.05$ ）。配方 A 侧重在空肠上，配方 B 侧重在十二指肠和空肠，配方 C 侧重在十二指肠和回肠。绒毛高度、隐窝深度和绒隐比中都存在配方和处理之间的交互作用（ $P < 0.05$ ），FC 组十二指肠和回肠的绒毛高度最高，FA 组空肠绒隐比最高。

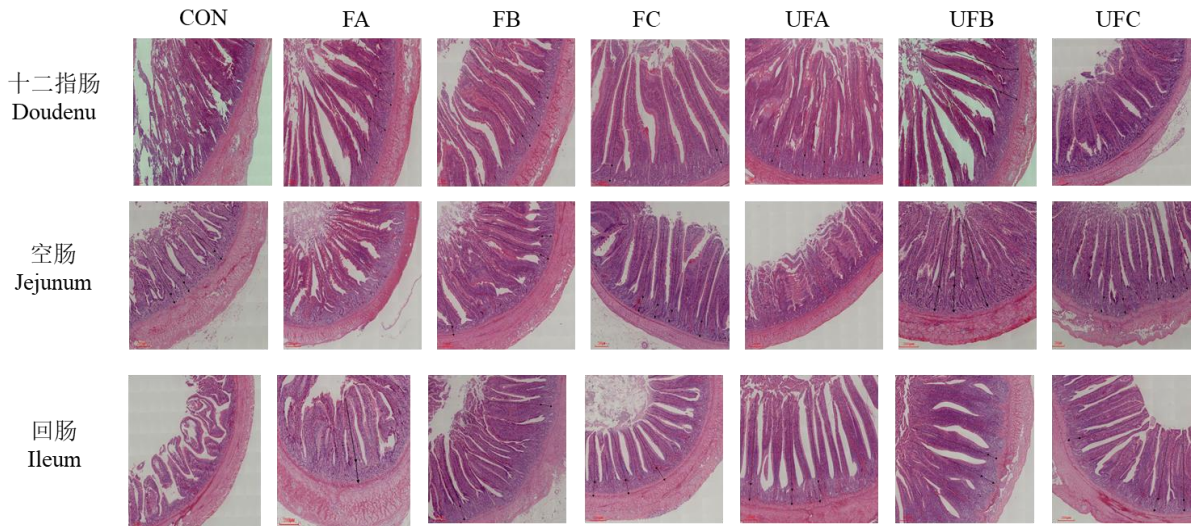


图 5-1 十二指肠、空肠和回肠形态变化

Figure 5-1 Morphological changes of duodenum, jejunum and ileum

表 5-6 发酵中草药添加剂对产蛋后期蛋鸡肠道形态的影响

Table 5-6 Effects of fermented Chinese herbal additives on the intestinal morphology of laying hens during the late laying period

处理 Treat	配方 Formula	十二指肠			空肠			回肠		
		绒毛高度	隐窝深度	绒隐比	绒毛高度	隐窝深度	绒隐比	绒毛高度	隐窝深度	绒隐比
不发酵 Unfermentation	0	1429.15±44.56	257.26±8.11	5.56±0.11	777.96±77.2	295.82±17.03	2.64±0.27	613.03±48.48	129.7±9.84	4.85±0.62
	A	1190.49±67.75	171.85±12.85	6.96±0.24	936.58±63.21	150.75±5.30	6.20±0.22	636.35±10.22	163.47±9.66	3.94±0.27
	B	1481.39±110.04	202.52±16.00	7.33±0.23	1126.92±19.92	169.02±4.36	6.67±0.10	930.8±17.33	180.91±9.68	5.18±0.21
	C	1551.61±43.79	223.81±12.32	7.04±0.64	948.98±42.36	165.87±7.96	5.73±0.14	866.49±25.46	131.13±5.31	6.64±0.29
发酵 Fermentation	0	1429.15±44.56	257.26±8.11	5.56±0.11	777.96±77.20	295.82±17.03	2.64±0.27	613.03±48.48	129.70±9.84	4.85±0.62
	A	1454.42±58.22	274.68±17.14	5.39±0.55	923.47±14.17	132.67±6.01	6.99±0.20	740.87±28.38	136.81±14.54	5.53±0.37
	B	1508.00±64.74	184.20±22.94	8.54±1.07	910.81±15.6	156.68±3.52	5.82±0.14	917.12±22.38	169.05±2.97	5.43±0.19
	C	1903.81±46.13	266.93±12.24	7.17±0.34	770.6±31.07	136.04±10.28	5.73±0.32	1105.14±35.07	159.96±9.77	7.00±0.45
不发酵 Unfermentation		1413.16±47.52 ^b	213.86±9.83 ^b	6.72±0.24	947.61±40.31 ^a	195.36±15.73 ^a	5.31±0.42	767.83±36.68 ^b	150.12±6.63	5.24±0.30
发酵 Fermentation		1573.85±55.30 ^a	245.77±11.77 ^a	6.67±0.43	845.71±26.65 ^b	180.30±18.01 ^b	5.29±0.43	859.40±50.10 ^a	149.53±6.06	5.78±0.29
	0	1429.15±29.17 ^b	257.26±5.31 ^a	5.56±0.07 ^c	777.96±50.54 ^c	295.82±11.15 ^a	2.64±0.18 ^c	613.03±31.74 ^b	129.70±6.44 ^b	4.85±0.41 ^b
	A	1322.45±64.79 ^b	223.26±21.82 ^{ab}	6.18±0.41 ^{bc}	930.02±30.09 ^{ab}	141.71±5.04 ^b	6.59±0.20 ^a	688.61±24.19 ^b	150.14±9.52 ^b	4.73±0.37 ^b
	B	1494.69±59.32 ^b	193.36±13.40 ^b	7.94±0.56 ^a	1018.86±42.49 ^a	162.85±3.49 ^b	6.25±0.18 ^{ab}	923.96±13.35 ^a	174.98±5.20 ^a	5.31±0.14 ^b
	C	1727.71±72.78 ^a	245.37±11.45 ^a	7.11±0.34 ^{ab}	859.79±41.57 ^{bc}	150.96±8.25 ^b	5.73±0.16 ^b	985.82±44.71 ^a	145.54±7.11 ^b	6.82±0.26 ^a
<i>P</i> 值 <i>P</i> -value	处理 Treat	0.002	0.005	0.880	0.008	0.049	0.916	0.001	0.719	0.069
	配方 Formula	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
	处理*配方 Treat*Formula	0.024	0.002	0.084	0.080	0.545	0.011	0.001	0.033	0.259

注：同一指标每个阶段同列数据含有不同的小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$) Note: The data in the same column of the same indicator at each stage contain different lowercase letters, indicating significant differences ($P < 0.05$)

5.4.4 发酵中草药对蛋鸡肠道屏障相关基因表达量的影响

与对照组相比，补肾中草药可导致回肠中 FC 组 *Claudin-2* ($P = 0.014$) 和 *ZO-2* ($P = 0.048$)、*Beclin-1* ($P = 0.003$) 显著升高 (图 5-2)。FA、FB、FC、UFB、UFC 组的 *Bax* ($P = 0.001$) 显著下降。

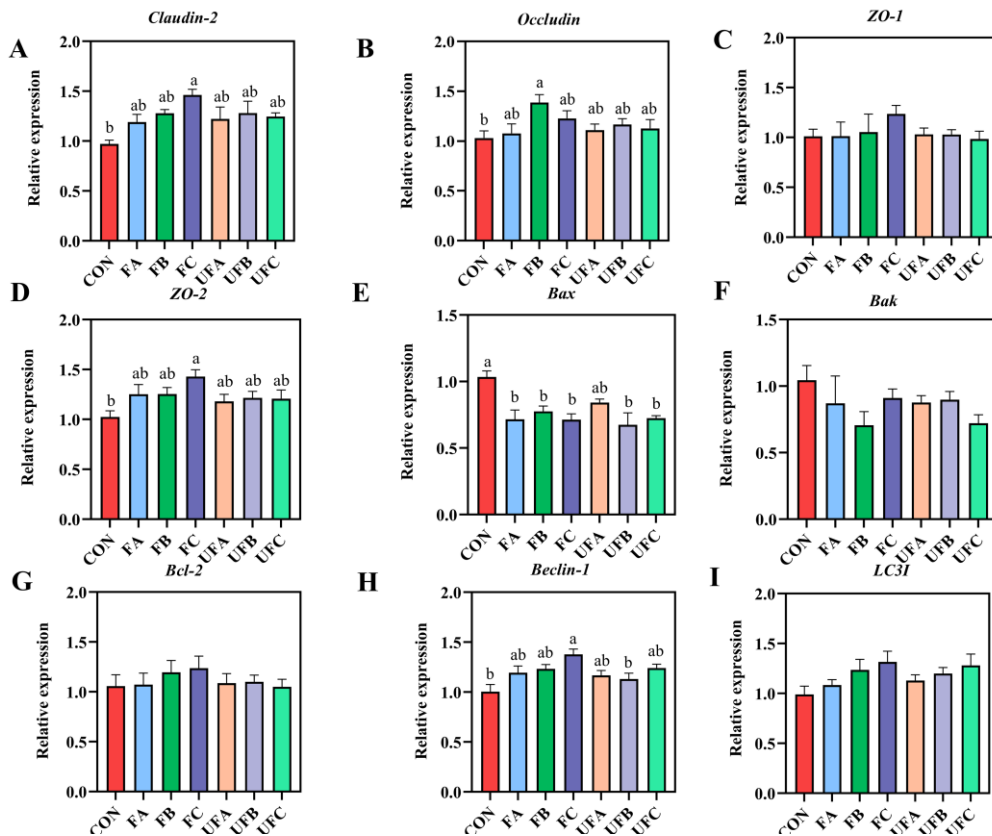


图 5-2 发酵中草药对产蛋后期蛋鸡回肠肠道屏障和凋亡自噬基因表达量的影响

Figure 5-2 Effects of fermented Chinese herbal medicine on the intestinal barrier and apoptosis and autophagy gene expression in the ileum of laying hens during the late laying period

注：(A) (B) (C) (D) 回肠紧密连接蛋白 *Claudin-2*、*Occludin*、*ZO-1* 和 *ZO-2* 的表达 (E) (F) (G) 促凋亡基因 *Bak* 和 *Bax*，抗凋亡基因 *Bcl-2* 在卵巢中的表达；(H) (I) 自噬关键调节蛋白 *Beclin-1* 和自噬标志物 *LC3I* 在卵巢中的表达；同一表中不同柱状图上标不同小写字母代表差异显著 ($P < 0.05$)

Note: (A) (B) (C) (D) Expression of ileal tight junction proteins *Claudin-2*, *Occludin*, *ZO-1* and *ZO-2*; (E) (F) (G) Pro-apoptotic genes *Bak* and *Bax*, anti- Expression of apoptosis gene *Bcl-2* in ovary; (H) (I) Expression of key autophagy regulatory protein *Beclin-1* and autophagy marker *LC3I* in ovary. In the same table, the different lowercase letters of the superscript in different bars represent significant differences ($P < 0.05$).

5.4.5 发酵中草药对蛋鸡肠道菌群的影响

5.4.5.1 基于 OTU 的花瓣图（Flower plot）分析

基于含有 OTU 的种类和数量绘制花瓣图，其中不同组特有的 OTU 用不同颜色的花瓣表示，中心白色区域代表所有组共同的 OTU，直观展示不同发酵中草药饲喂组盲肠内容物样本中微生物 OTU 组成的相似性和特异性。在 97%相似水平上统计，各组特有的 OTU 数目分别是 196、152、172、138、150、177、204，分别占对照组和 FA、FB、FC、和发酵 UFA、UFB、UFC 组总 OTUs 的 16.60%、12.89%、14.92%、11.87%、12.64%、14.41%、15.88%。结果表明对照组蛋鸡盲肠内容物中的微生物类群最丰富，FC 组最少。除此之外 OTU 数量 FA 组>UFA，FB>UFB（图 5-3）。

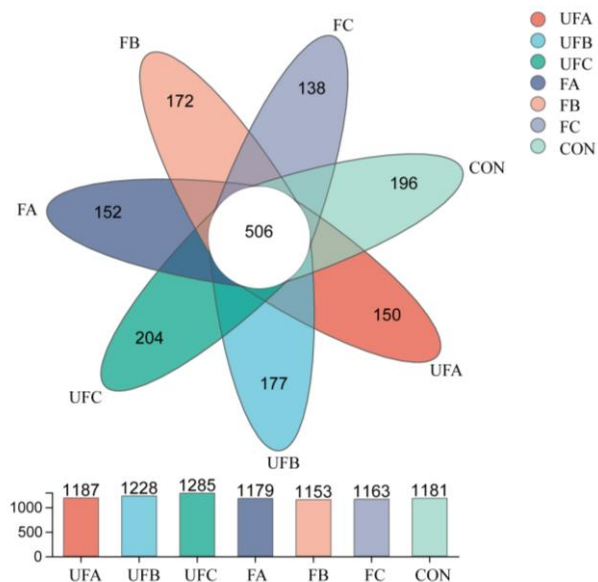


图 5-3 基于 OTU 总数的花瓣图

Figure 5-3 Flower plot based on total number of OTUs

5.4.5.2 α 多样性分析

Ace、Chao1、Shannon、Simpson 指数是肠道菌群 Alpha 多样性评价的常规指标。Chao1 和 Ace 主要是估计群落中包含物种的数目，反应群落丰富度；Shannon 指数来源于信息熵，Shannon 指数越大，表示这个群落中未知的因素越多，也就是多样性高；Simpson 数值范围在 0-1 之间，它与物种种类丰富度并且和每个物种数目的均匀程度成正比。从图 5-4 中可以看出，本试验中不同组间 Ace、Chao1、Shannon、Simpson 等指数并没有显著差异 ($P > 0.05$)。

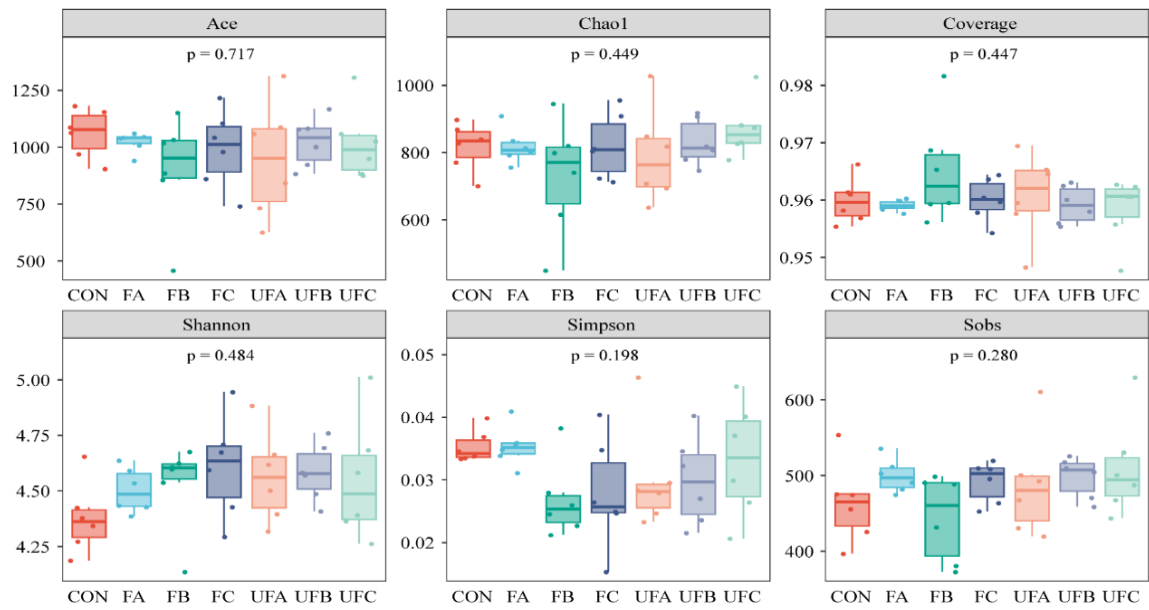


图 5-4 α 多样性分析

Figure 5-4 alpha diversity analysis

5.4.5.3 β 多样性分析

通过主坐标分析 (PrincipalCoordinateAnalysis, PCoA) 对样品进行 Beta 多样性分析。PCoA 是基于距离矩阵寻找主坐标, 通过将一组高维变量通过正交变换转在尽可能保留数据原本特征的情况下, 将它们降低到二维或者三维变量的分析方法, 来实现数据降维的目的。降维后的数据在一定程度上简化了计算和可视化, 并且可以去除原始数据中的噪声和冗余信息。不同颜色代表不同分组, 在我们的分析结果中, 不同处理组与对照组样品距离较远, 说明样品之间的微生物组成结构具有差异性, 表明在饲料中补充发酵中草药会影响产蛋后期蛋鸡肠道微生物组成 (图 5-5)。

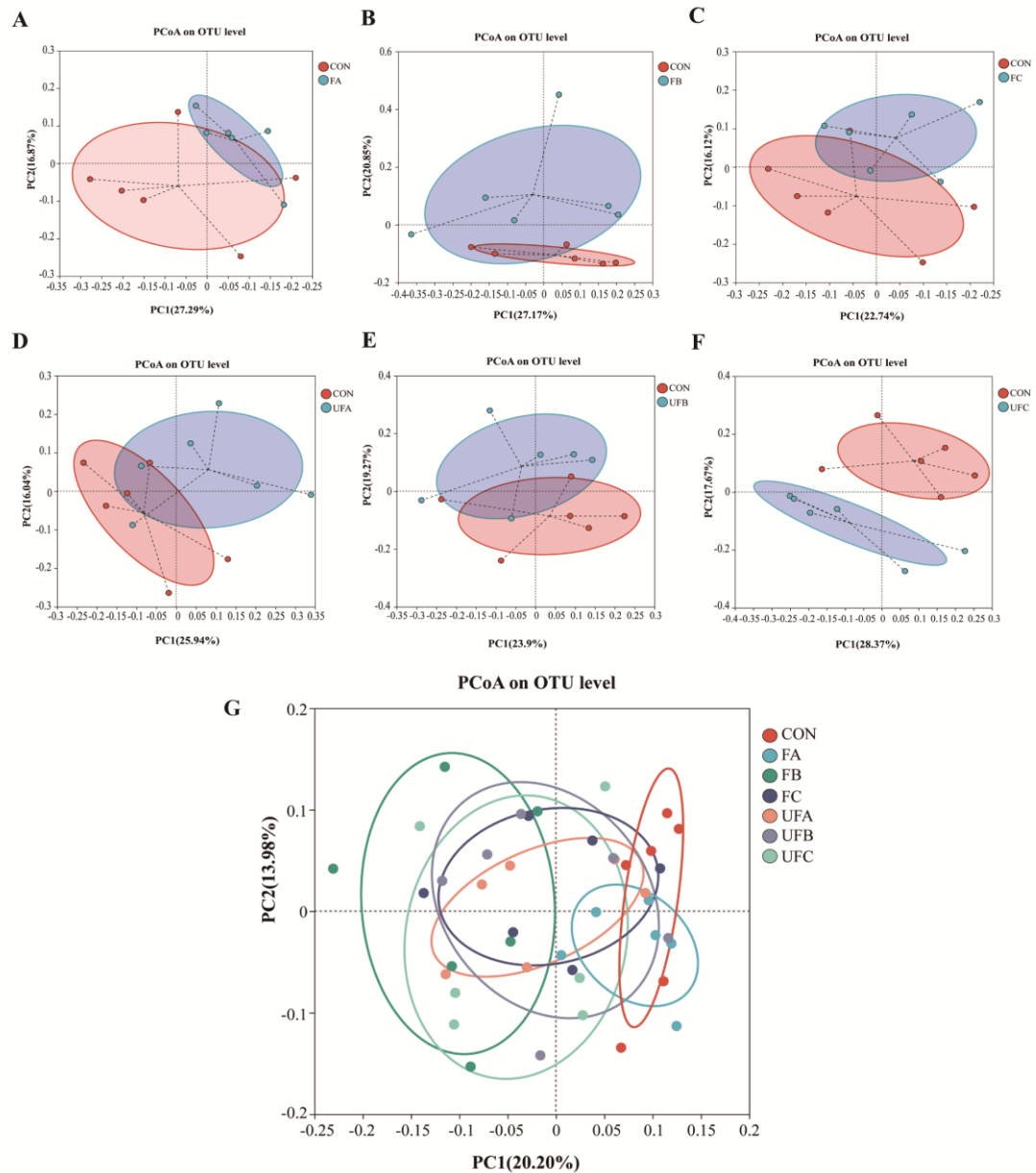


图 5-5 β 多样性分析

Figure 5-5 β diversity analysis

注：(A) 所有组 PCoA 分析；(B) (C) (D) CON 组分别与 FA、FB 和 FC 组的 PCoA 分析；(E) (F) (G) CON 组分别与 FA、FB 和 FC 组的 PCoA 分析

Note:(A) PCoA analysis of all groups; (B) (C) (D) PCoA analysis of CON group and FA, FB and FC groups respectively; (E) (F) (G) PCoA analysis of CON group and FA, FB and FC groups respectively

6.4.5.4 物种组成分析

从以上结果已经得出不同配方和发酵中草药对蛋鸡有影响的结论，接下来通过门和属水平菌群的相对丰度确定发酵中草药对肠道具体哪些菌群的变化。如图 5-6 所示，厚壁菌门 (Firmicutes)，拟杆菌门 (Bacteroidetes) 是最主要的优势菌。其中对照组 Bacteroidetes 在所

有组中最低，为 45%，试验组相对丰度分别为 49%，56%，48%，47%、47%和 49%，其中 FB 组最高。与发酵前相比，配方 B 发酵后饲喂产蛋后期蛋鸡 Firmicutes 丰度和 Firmicutes 与 Bacteroidetes 的比例（F/B ratio）显著降低。如图 5-7 所示，属水平排名前 5 的菌属分别是拟杆菌属（*Bacteroides*），理研菌科 R9 肠道菌属（*Rikenellaceae_RC9_gut_group*），考拉杆菌属（*Phascolarctobacterium*），未分类的厚壁菌门（*g_unclassified_o_Bacteroidales*）和瘤胃球菌属（*Ruminococcus_torques_group*）。与对照组相比，FB 组厚壁菌属显著升高。配方 A 经过发酵后饲喂能使蛋鸡肠道中 *Phascolarctobacterium* 含量显著升高。

图 5-6 门水平物种组成分析

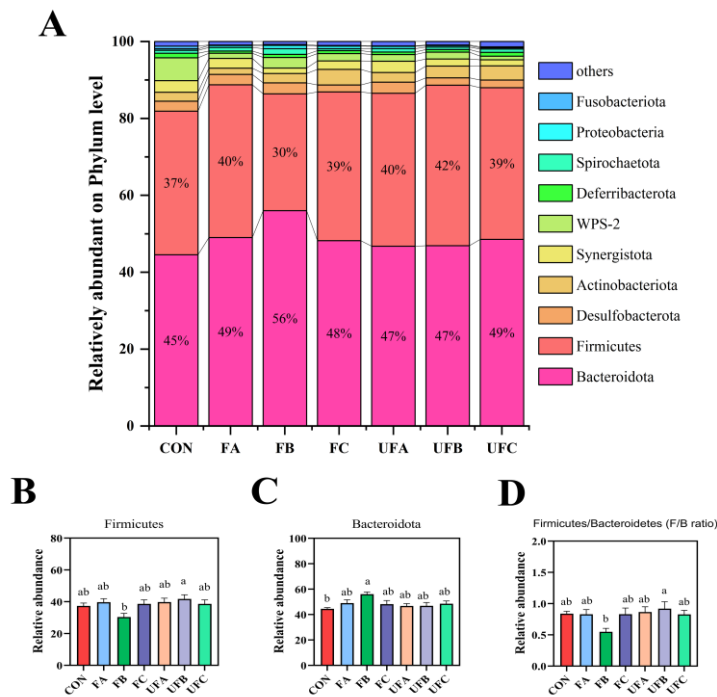


Figure 5-6 Phylum level species composition analysis

注：（A）门水平菌群相对分度（B）厚壁菌门相对表达水平（C）拟杆菌门相对表达水平（D）厚壁菌门与拟杆菌门的比例

Note: (A) Relative classification of bacterial groups at the phylum level (B) Relative expression level of Firmicutes (C) Relative expression level of Bacteroidetes (D) Ratio of Firmicutes to Bacteroidetes

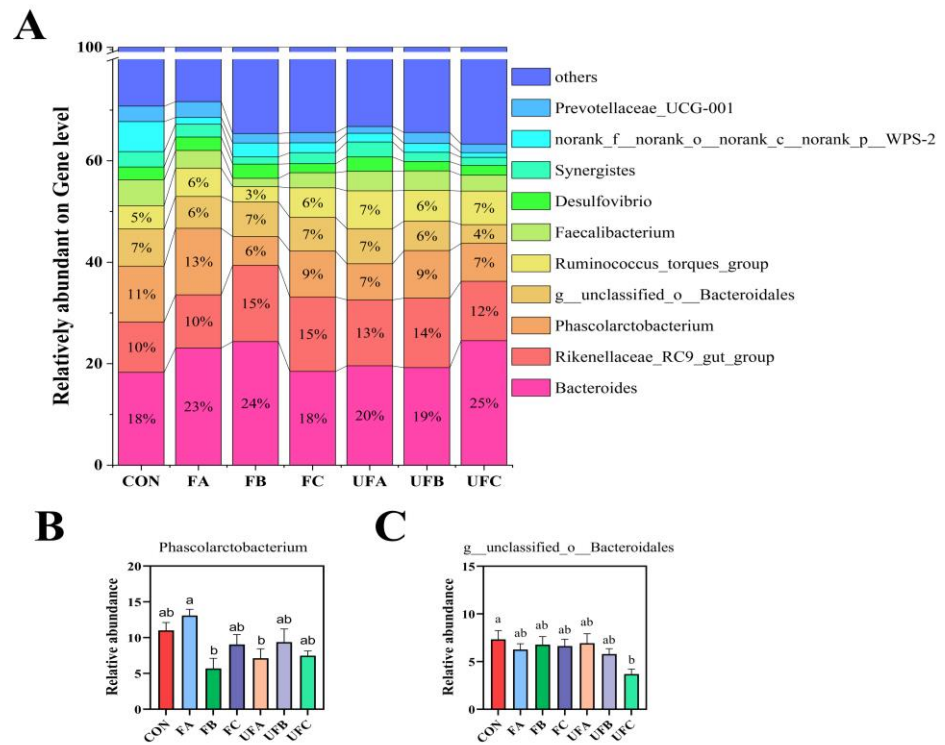


图 5-7 属水平物种组成分析

Figure 5-7 Species composition analysis at genus level

注：(A) 属水平菌群相对丰度；(B) 考拉菌属相对表达量；(C) 未分类的拟杆菌门相对表达水平

Note: (A) Relative abundance of bacterial groups at the genus level; (B) Relative expression of Koalaella genus;

(C) Relative expression levels of unclassified Bacteroidetes

6.4.5.5 发酵中草药添加剂对蛋鸡盲肠微生物 LEfSe 水平分析

为了鉴定各组的代表性微生物群，使用 LEfSe 分析比较了从门到属不同处理组的肠道微生物群。我们发现不同中草药和发酵饲料饲喂之间存在实质性差异（图 5-7）。互养菌 Synergistaceae 在 CON 组被富集，未发酵组蛋鸡肠道中主要富集颤螺菌属 *Oscillospirales*、丹毒丝菌属 *Erysipelatoclostridium*。氨基酸球菌科 Acidaminococcaceae、考拉杆菌属 *Phascolarctobacterium* 在 FA 组中更为丰富。FB 组没有富集的菌存在。FC 组富集了迷踪菌门 Elusimicrobiota、氨基酸球菌科 Acidaminococcaceae、双歧杆菌属 *Bifidobacterium*。

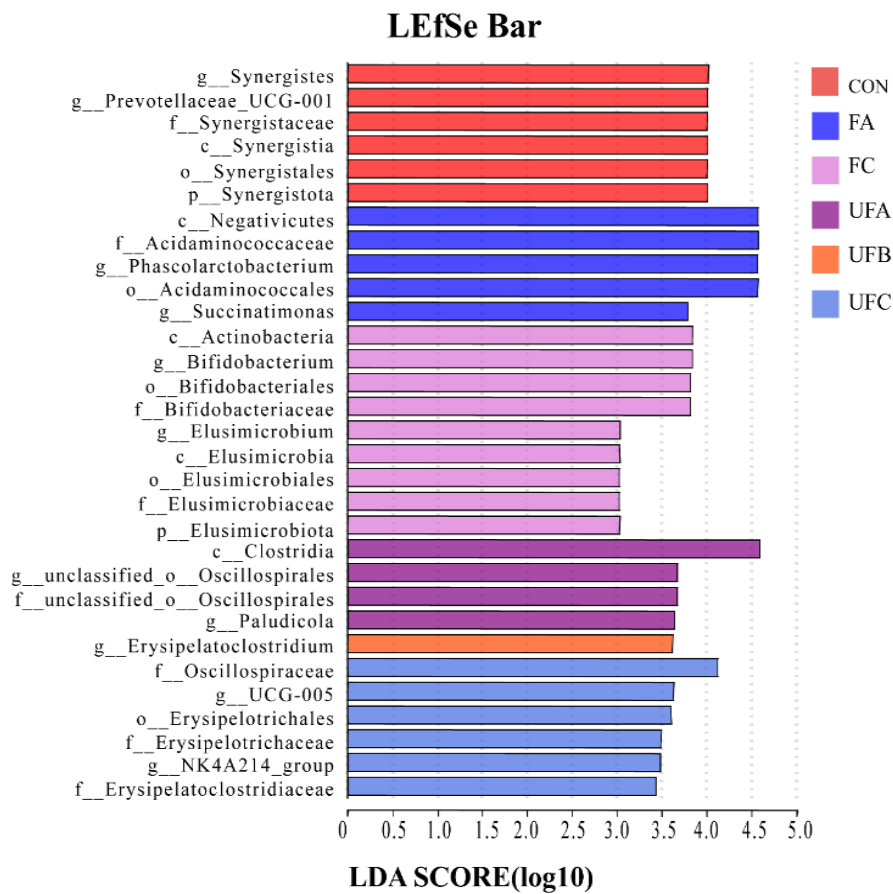


图 5-7 LEfSe 分析

Figure 5-7 LEfSe analysis

5.5 讨论

正常情况下，机体活性氧和活性氮（Reactive nitrogen species, RNS）与机体各种抗氧化剂处于动态平衡状态。当受到各种因素的刺激或衰老时，机体自身抗氧化的能力减弱，ROS 等积累，造成组织器官的氧化应激。氧化应激是蛋鸡繁殖能力下降的一个主要原因^[203]。GSH-Px，SOD 和 CAT 是主要的保护酶系统。GSH-Px 和 CAT 负责过氧化物包括 H₂O₂ 分解和清除，SOD 则通过阻断超氧化物合成 ROS 的途径发挥维持细胞氧化还原平衡的。MDA 间接反应了血清和组织中已经承受的氧化和损伤程度。衰老蛋鸡肝脏氧化应激会导致卵黄前体物合成障碍，进而影响产蛋性能^[204]。蛋黄抗氧化能力的提升有助于新鲜鸡蛋的贮存^[23]。在本研究中，我们发现添加发酵配方中草药能显著提高肝脏，蛋黄，卵巢和血清的抗氧化酶的水平。这些发现与张潇屹等人的研究一致^[205]。他们发现，淫羊藿，女贞子等补肾中草药发酵产物可以提高血清 SOD 和 GSH-Px 显著升高，MDA 显著降低。发酵过的茯苓具有抗氧化能力^[206]，山茱萸可以通过提高脑组织的抗氧化能力延缓小鼠因衰老导致的记忆力衰退^[207]。本试验发现配方 C 对老龄蛋鸡氧化应激的抵抗效果最明显，这可能与艾叶能凭借黄酮和挥发

性油的抗氧化活性^[208, 209]清除蛋鸡体内过氧化产物, 升高血清等组织的 GSH-Px 和 CAT 含量有关^[210]。

随着年龄的增长, 免疫系统的功能逐渐下降, 机体处于高度促炎状态, 引发炎症衰老^[211-213]。应对病原体感染时, 家禽能通过体液免疫快速产生免疫球蛋白参与免疫预防^[214], 本研究中, 复方中草药显著增加了血清 IgA、IgG 和 IgM, 而且发酵后的中草药的对免疫能力的改善效果更明显。Song 等人有关中草药在肉鸡研究中也验证了这一结果^[215]。临床研究表明, 衰老器官中升高的炎症细胞因子 (如 IL-8 和 TNF- α) 可能通过增加血管内皮细胞通透性、改变 TJ 的结构和定位而导致肠道屏障功能受损^[216-218]。据报道, 肠道炎症不仅引起营养物质吸收障碍, 还能促进内毒素移位损伤肝脏, 阻碍卵黄前体合成, 进而抑制正常卵泡的生长发育^[219]。配方 B 和 C 在产蛋性能上的良好表现可能也与它们显著升高肠道免疫水平的功效有关^[220, 221]。机体的炎症状态同样也会影响卵巢的功能。Sundaresan 等人^[222]证实了卵巢衰老与细胞因子 (IL-1 β 、IL-10 和 TGF- β 2) 之间存在正相关关系。配方 C 中金银花能降低血浆中白细胞介素 IL-6 和 TNF- α 的浓度, 降低卵巢中 IL-6 和 TNF- α 的 mRNA 丰度^[220]。因此, 配方中草药可能通过增加免疫球蛋白, 降低炎症因子表达, 间接起到缓解肠道和卵巢炎症衰老的作用, 从而提高生产性能。

年龄相关的肠屏障功能障碍是衰老的共同病理生理学特征^[223]。正如本试验在对照组中观察到的肠道表现一样, 衰老畜禽胃肠道形态和功能发生异常, 肠黏膜萎缩^[16], 这会导致消化和营养吸收障碍^[17]。饲喂发酵配方中草药能使蛋鸡肠道绒毛高度和 V/C 升高, 隐窝深度降低, 缓解了肠道衰老的趋势。这种肠道形态和消化能力的改善, 诱导肠道获得其他营养素, 有益于肠道健康、产蛋量和饲料效率的增加^[224]。金银花^[225]、茯苓和山茱萸等^[61, 62]对肠道形态上的药理作用, 可能决定了配方 B 和 C 在老龄蛋鸡肠道营养吸收和衰老延缓方面的良好表现。紧密连接蛋白、自噬和凋亡基因的表达水平对肠道屏障完整性的维持至关重要^[226]。本试验发现发酵配方 C 可以上调肠道紧密连接蛋白 *Claudin-2* 和 *ZO-2*、自噬相关基因 *Beclin-1* 的表达, 以维持肠粘膜屏障的完整性并加速其损伤的修复, Che, Q 等人的研究中也进行了相关描述^[227]。

之前的研究结果显示, 脾虚患者常常伴随腹泻的症状出现^[228], 肠道定殖的有益菌如双歧杆菌大量流失, 会增加外源性致病菌潜入并发生感染的风险, 造成肠道菌群紊乱^[229]。而中草药能通过增加有益菌的相对丰度, 维持肠道屏障系统的稳定性和正常生理功能^[227]。因此, 中草药有可能是一种新的通过恢复肠道菌群平衡干预衰老的措施^[230]。从 LEfSe 分析结果可以看出, 发酵配方中草药不仅能够降低条件致病菌 *Synergistaceae*, *Erysipelatoclostridium* 的富集, 还能促进有益菌的定殖, 如 *Acidaminococcaceae*、*Bifidobacterium*、*Elusimicrobiota*, 它们与短链脂肪酸 (*Short-chain fatty acids*, *SCFAs*) 生产^[231, 232], 营养利用率和免疫力相关^[233]。尤其是双歧杆菌, 它可以抑制有害菌的增长, 增强肠道紧密连接^[234]和调节衰老^[235]。

不仅如此，肠道中增加的益生菌乳双歧杆菌 V9 还可以通过肠脑轴调节 LH 和 FSH 的水平^[236]。也就是说，中草药的存在，使老龄蛋鸡即使在肠道屏障被削弱的情况下，细菌透过粘膜层引起肠道炎症等疾病的比例也会降低。另一方面，这些菌调控的 SCFAs，也能够进一步促进肠道对营养物质的吸收^[237]，在缓解产蛋后期蛋鸡蛋质量下降方面具有潜在的调节作用^[238,239]。这表明，发酵中草药也可以通过促进肠道微生物平衡，增加菌群有益代谢产物调控老龄蛋鸡肠道营养物质的吸收，免疫水平等异常的生理状态，间接影响蛋鸡生产性能。

5.6 小结

1、日粮中添加配方中草药可以显著提高产蛋后期蛋鸡抗氧化酶活性，修复机体氧化损伤，其中配方 C 效果更明显。配方 B 升高免疫球蛋白含量，降低肠道炎性细胞因子的效果最明显。

2、配方中草药的添加能够提高产蛋后期蛋鸡小肠绒毛高度，降低隐窝深度，改善肠道组织形态。配方 C 促进肠道屏障相关基因的表达最明显。

3、日粮中补充配方中草药可以改善菌群结构，提高拟杆菌门和厚壁菌门的相对丰度，促进肠道中有益菌如双歧杆菌，颤罗菌属，氨基酸球菌科等富集。

6 全文总结

1、中草药发酵过程中菌种数和发酵前后基础营养成分发生明显变化，乳酸菌和枯草芽孢杆菌菌种数呈现先升高后降低，最后逐渐趋于稳定的趋势，发酵后粗蛋白、乳酸、浸出物等含量增加，pH 值、纤维等含量降低。

2、无论何种配方和是否发酵都能显著提高产蛋后期蛋鸡产蛋性能，配方 C 效果>配方 B>配方 A。

3、三种配方都能够明显改善产蛋后期蛋鸡抗氧化、免疫性能和肠道形态。配方经过发酵后对蛋鸡的效果更明显。配方 B 在提高蛋鸡免疫，配方 C 在抗氧化方面功效更突出。发酵中草药可以改善肠道菌群结构，促进肠道中有益菌的富集。

参考文献

- [1] 周建民, 武书庚, 王晶, 等. 产蛋后期蛋鸡生理特点与营养调控 [J]. 中国家禽, 2021, 43(03): 74-82.
- [2] 杨宁: 100 周产 500 枚蛋将是我国蛋鸡产业育种目标之一 [J]. 北方牧业, 2019, (20): 17.
- [3] LIU X, LIN X, MI Y, et al. Grape Seed Proanthocyanidin Extract Prevents Ovarian Aging by Inhibiting Oxidative Stress in the Hens [J]. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, 2018, 2018: 9390810.
- [4] 郝二英. mTOR 信号通路介导褪黑素延缓产蛋后期蛋鸡卵巢衰老的调控机制研究 [D]; 河北农业大学, 2021.
- [5] WASHBURN K W. Incidence, Cause, and Prevention of Egg Shell Breakage in Commercial Production [J]. *Poultry Science*, 1982, 61(10): 2005-12.
- [6] KIM C-H, SONG J-H, LEE J-C, et al. Age-Related Changes in Egg Quality of Hy-Line Brown Hens [J]. *International Journal of Poultry Science*, 2014, 13: 510-4.
- [7] LILLPERS K, WILHELMSON M. Age-Dependent Changes in Oviposition Pattern and Egg Production Traits in the Domestic Hen [J]. *Poultry Science*, 1993, 72(11): 2005-11.
- [8] REDDY I J, DAVID C G, SARMA P V, et al. The possible role of prolactin in laying performance and steroid hormone secretion in domestic hen (*Gallus domesticus*) [J]. *General and Comparative Endocrinology*, 2002, 127(3): 249-55.
- [9] ZAKARIA A H, MIYAKI T, IMAI K. The Effect of Aging on the Ovarian Follicular Growth in Laying Hens [J]. *Poultry Science*, 1983, 62(4): 670-4.
- [10] BARAD D H, WEGHOFFER A, GLEICHER N. Comparing anti-Müllerian hormone (AMH) and follicle-stimulating hormone (FSH) as predictors of ovarian function [J]. *Fertility and Sterility*, 2009, 91(4, Supplement): 1553-5.
- [11] FADDY M J. Follicle dynamics during ovarian ageing [J]. *Molecular and Cellular Endocrinology*, 2000, 163(1): 43-8.
- [12] D., M., HUNTLEY, et al. Ultrastructure of Shell Gland Tissue from Hens Producing Good and Poor Eggshells [J]. *Poultry Science*, 1978, 57(5): 1365-8.
- [13] MARX J. Aging of the Ovary Linked to PTEN Pathway [J]. *Science*, 2008, 319(5863): 558-9.
- [14] SUGIHARTO S. Role of nutraceuticals in gut health and growth performance of poultry [J]. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*, 2016, 15(2): 99-111.
- [15] RATTANAWUT J, PIMPA O, YAMAUCHI K E. Effects of dietary bamboo vinegar supplementation on performance, eggshell quality, ileal microflora composition, and intestinal villus morphology of laying hens in the late phase of production [J]. *Animal Science Journal*, 2018, 89(11): 1572-80.
- [16] GRATAGLIANO I, PORTINCASA P, COCCO T, et al. Effect of dietary restriction and N-acetylcysteine supplementation on intestinal mucosa and liver mitochondrial redox status and function in aged rats [J]. *Experientia Gerontology*, 2004, 39(9): 1323-32.
- [17] SCHOFFEN J P, NATALI M R. Effect of age on the myosin-V immunoreactive myenteric neurons of rats ileum [J]. *Biocell*, 2007, 31(1): 33-9.
- [18] LEE S. Mechanism of Intestinal Colonization by Symbiotic Bacteria, F, 2013 [C].
- [19] VIDENSKA P, SEDLAR K, LUKAC M, et al. Succession and Replacement of Bacterial Populations in the Caecum of Egg Laying Hens over Their Whole Life [J]. *PloS one*, 2014, 9: e115142.
- [20] JING M, MUNYAKA P M, TACTACAN G B, et al. Performance, serum biochemical responses, and gene expression of intestinal folate transporters of young and older laying hens in response to dietary folic acid supplementation and challenge with *Escherichia coli* lipopolysaccharide [J]. *Poultry Science*, 2014, 93(1): 122-31.
- [21] GANTOIS I, DUCATELLE R, PASMANS F, et al. Mechanisms of egg contamination by *Salmonella Enteritidis* [J]. *FEMS Microbiol Reviews*, 2009, 33(4): 718-38.
- [22] 陈力力, 申田宇, 刘金, 等. 鸡蛋贮藏期细菌污染及其对蛋品质影响的研究进展 [J]. *食品科学*, 2019, 40(17): 357-63.

- [23] 袁湖川, 刘钰, 冉丽丹, 等. 鸡蛋贮藏过程中蛋黄内源抗氧化组分与氧化进程的关系 [J]. 食品科学, 2021, 42(13): 233-40.
- [24] SILVERSIDES F G, SCOTT T A. Effect of Storage and Layer Age on Quality of Eggs From Two Lines of Hens1 [J]. Poultry Science, 2001, 80(8): 1240-5.
- [25] 幸程鸿. 白藜芦醇对 FLHS 蛋鸡卵巢氧化应激和炎症因子的调控机制 [D]; 江西农业大学, 2017.
- [26] Yael M, Atten R F, Behrman H R. Antigonadotropic and Antisteroidogenic Actions of Peroxide in Rat Granulosa Cells* [J]. Endocrinology, 1990, (1): 245-50.
- [27] BOONSINCHAI N. Effect of Feeding Regimen and Age on Lipid Metabolism in Broiler Breeder Hens and Progeny, F, 2015 [C].
- [28] KOKOSZYŃSKI D, BERNACKI Z, STĘCZNY K, et al. Comparison of carcass composition, physicochemical and sensory traits of meat from spent broiler breeders with broilers [J]. European Poultry Science (EPS), 2016, 80.
- [29] 刘兵. 日粮硒和 DHA 改善产蛋后期蛋鸡肉蛋品质的效果和机制研究 [D], 2021.
- [30] BEKHIT A E-D A, CARNE A, HA M, et al. Physical Interventions to Manipulate Texture and Tenderness of Fresh Meat: A Review [J]. International Journal of Food Properties, 2014, 17(2): 433-53.
- [31] 吴海港, 麻冰洁, 尚马飞, 等. 复方中草药添加剂对蛋鸡肌肉营养成分及肌肉品质的影响 [J]. 畜牧与兽医, 2023, 55(09): 22-9.
- [32] 曹宪福, 杨志成, 姜廷波, 等. 宰前补饲维生素 D3 对淘汰蛋鸡屠宰性能和肉品质的影响 [J]. 中国家禽, 2016, 38(09): 29-32.
- [33] 苑耀辉, 范利朋. 中兽药调整产蛋鸡生殖机能方略 [J]. 北方牧业, 2017, (07): 27-8.
- [34] 刘钟杰, 许剑琴主编. 中兽医学 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2011.
- [35] 李春红, 董玉龙, 史万玉. 当归补血散对高龄蛋鸡生产性能及蛋品质的影响 [J]. 中国饲料, 2011, (17): 29-30.
- [36] LÖTSCHER Y, KREUZER M, MESSIKOMMER R E. Late laying hens deposit dietary antioxidants preferentially in the egg and not in the body [J]. Journal of Applied Poultry Research, 2014, 23: 647-60.
- [37] 游宇, 罗林, 陈哲杰, 等. 生脉饮多糖提取工艺优化及对脾虚模型大鼠肠道功能调节作用的研究 [J]. 中国药房, 2019, 30(4): 6.
- [38] 黄柄山, 毛翼楷, 范隆昌, 等. 饮食失节所致的脾虚动物模型及中药治疗观察 [J]. 中西医结合杂志, 1983, (05): 295-6.
- [39] 樊一波, 文颖娟, 李萍. 从中医脾胃观探讨脾胃功能受损与疾病产生的关系 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2017, 5(04): 78-9.
- [40] 张昕, 崔晓萍. 从后天脾胃摄入不足论治对女性生殖的变化 [J]. 实用妇科内分泌杂志(电子版), 2019, 6(02): 128+31.
- [41] LI Y-M, JIA M, LI H-Q, et al. Cnidium monnieri: A Review of Traditional Uses, Phytochemical and Ethnopharmacological Properties [J]. The American journal of Chinese medicine, 2015, 43 5: 835-77.
- [42] WU S. Effect of dietary Astragalus membranaceus polysaccharide on the growth performance and immunity of juvenile broilers [J]. Poultry Science, 2018, 97(10): 3489-93.
- [43] JAFARI M, ZARBAN A, PHAM S, et al. Rosa damascena decreased mortality in adult Drosophila [J]. Journal of Medicinal Food, 2008, 11(1): 9-13.
- [44] WIEGANT F A, SURINOVA S, YTSMA E, et al. Plant adaptogens increase lifespan and stress resistance in C. elegans [J]. Biogerontology, 2009, 10(1): 27-42.
- [45] ZHANG H-T, HUANG M-X, LIU X, et al. Evaluation of the adjuvant efficacy of natural herbal medicine on COVID-19: a retrospective matched case-control study [J]. The American Journal of Chinese Medicine, 2020, 48(04): 779-92.
- [46] LI C, HUANG B, ZHANG Y-W. Chinese herbal medicine for the treatment of depression: effects on the neuroendocrine-immune network [J]. Pharmaceuticals, 2021, 14(1): 65.
- [47] 张克纯 刘 A 张 A 胡 A 谭 A 胡 A. 还少丹对老年小鼠清除活性氧能力及 DNA 端粒长度的影响 [J]. 中国临床康复, 2005, 9(19)146-147.

- [48] SHEN C Y, JIANG J G, YANG L, et al. Anti-ageing active ingredients from herbs and nutraceuticals used in traditional Chinese medicine: pharmacological mechanisms and implications for drug discovery [J]. *British Journal of Pharmacology*, 2017, 174(11): 1395-425.
- [49] BORGHESEAN M, HOOGAARS W M H, VARELA-EIRIN M, et al. A Senescence-Centric View of Aging: Implications for Longevity and Disease [J]. *Trends In Cell Biology*, 2020, 30(10): 777-91.
- [50] 赵建生, 叶振邦, 赵涛, 等. 六味地黄丸延缓衰老的临床研究及其药理实验研究 [J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2006, 008(002): 117-22,01.
- [51] 王钦茂, 汪远全. 寿星宝抗衰老作用的实验研究 [J]. *中国老年学杂志*, 1997, 17(5): 305-8.
- [52] 张新民, 沈自尹. 补肾中药对老年神经—内分泌和免疫系统作用机理的研究 [J]. *中国中西医结合杂志*, 1994, 014(011): 686-8.
- [53] 张新民 沈, 王文健, 陈素珍, 陈伟华. 补肾中药对大鼠生殖内分泌作用机理的研究 [J]. *中医杂志*, (11 期): 686-8.
- [54] 王翰宇, 黄启明, 罗斌, 等. 补肾中药对老龄小鼠骨髓脂质过氧化与氧化应激损伤的影响 [J]. *中成药*, 2020, 42(4): 6.
- [55] 刘树春, 刘洋, 张晓玮, 等. 基于方剂数据的补肾常用中药及其配伍规律的挖掘分析 [J]. *中国实验方剂学杂志*, 2015, 21(20): 208-12.
- [56] BAO X, WANG Z, FANG J, et al. Structural features of an immunostimulating and antioxidant acidic polysaccharide from the seeds of *Cuscuta chinensis* [J]. *Planta Medicine*, 2002, 68(3): 237-43.
- [57] YAN B F, CHEN X, CHEN Y F, et al. Aqueous extract of *Paeoniae Radix Alba* (*Paeonia lactiflora* Pall.) ameliorates DSS-induced colitis in mice by tuning the intestinal physical barrier, immune responses, and microbiota [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2022, 294: 115365.
- [58] 杨柏灿, 方瑜. 甘草在调和药物性能中的应用 [J]. *上海中医药杂志*, 2012, 46(06): 91-4.
- [59] 刘伟锋, 吴东阳, 范丽丽, 等. 基于中医传承辅助平台探讨邓家刚教授治疗脾胃湿病的用药规律 [J]. *世界科学技术-中医药现代化*, 2022, 24(04): 1667-75.
- [60] CHEN G, XIE X, PENG F, et al. Protective effect of the combination of essential oil from patchouli and tangerine peel against gastric ulcer in rats [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2022, 282: 114645.
- [61] JIANG Y, FAN L. The effect of *Poria cocos* ethanol extract on the intestinal barrier function and intestinal microbiota in mice with breast cancer [J]. *Journal of Ethnopharmacology*, 2021, 266: 113456.
- [62] LEE H L, KIM J M, MOON J H, et al. Anti-Amnesic Effect of Synbiotic Supplementation Containing *Corni fructus* and *Limosilactobacillus reuteri* in DSS-Induced Colitis Mice [J]. *International Journal of Molecular Sciences*, 2022, 24(1).
- [63] COMMISSION C P, COMMISSION S P. Pharmacopoeia of the people's republic of china 2015 [J]. (No Title), 2008.
- [64] ZHU Y, LI Y, LIU M, et al. Guizhi Fuling Wan, Chinese Herbal Medicine, Ameliorates Insulin Sensitivity in PCOS Model Rats With Insulin Resistance via Remodeling Intestinal Homeostasis [J]. *Front Endocrinol (Lausanne)*, 2020, 11: 575.
- [65] HE Y-L, SHI J-Y, PENG C, et al. Angiogenic effect of motherwort (*Leonurus japonicus*) alkaloids and toxicity of motherwort essential oil on zebrafish embryos [J]. *Fitoterapia*, 2018, 128: 36-42.
- [66] LI X, YUAN F L, ZHAO Y Q, et al. Effects of leonurine hydrochloride on medically induced incomplete abortion in early pregnancy rats [J]. *European Journal of Obstetrics Gynecology Reproductive Biology*, 2011, 159(2): 375-80.
- [67] TIGNO X T, GUMILA E. In vivo microvascular actions of *Artemisia vulgaris* L. in a model of ischemia-reperfusion injury in the rat intestinal mesentery [J]. *Clinical Hemorheology and Microcirculation*, 2000, 23(2-4): 159-65.
- [68] CAI C, ZAMBACH S, GRUBB S, et al. Impaired dynamics of precapillary sphincters and pericytes at first-order capillaries predict reduced neurovascular function in the aging mouse brain [J]. *Nature aging*, 2023, 3(2): 173-84.

- [69] ZHOU F, SONG Y, LIU X, et al. Si-Wu-Tang facilitates ovarian function through improving ovarian microenvironment and angiogenesis in a mouse model of premature ovarian failure [J]. *Journal Ethnopharmacology*, 2021, 280: 114431.
- [70] XU Y, LI X, CHEN T, et al. Radix Paeoniae Alba increases serum estrogen level and up-regulates estrogen receptor expression in uterus and vagina of immature/ovariectomized mice [J]. *Phytotherapy Research*, 2019, 33(1): 117-29.
- [71] JIAN-HUI L, BO J, YONG-MING B, et al. Effect of Cuscuta chinensis glycoside on the neuronal differentiation of rat pheochromocytoma PC12 cells [J]. *International Journal of Developmental Neuroscience*, 2003, 21(5): 277-81.
- [72] LI W, JIANG Y H, WANG Y, et al. Protective Effects of Combination of Radix Astragali and Radix Salviae Miltiorrhizae on Kidney of Spontaneously Hypertensive Rats and Renal Intrinsic Cells [J]. *Chinese Journal of Integrative Medicine*, 2020, 26(1): 46-53.
- [73] 马紫童, 王雪帆, 唐秀凤, 等. 基于神经网络模型评价淫羊藿、女贞子配伍对自然衰老大鼠肾脏、睾丸及肾上腺的影响 [J]. *山东中医杂志*, 2020, 39(08): 852-60.
- [74] 刘玉芹, 隗金玲. 中草药对肉仔鸡超氧化物歧化酶(SOD)活性的影响 [J]. *安徽农业科学*, 2007, (12): 3553+95.
- [75] 吴文慧, 田雨纯, 牛吉祥, 等. 牡丹皮乙醇提取物对黄瓜枯萎病菌的活性抑制及作用机制 [J]. *现代农药*, 2023, 22(06): 78-82.
- [76] LEE H, LEE G, KIM H, et al. Paeonol, a major compound of moutan cortex, attenuates Cisplatin-induced nephrotoxicity in mice [J]. *Evidence-based Complementary And Alternative Medicine*, 2013, 2013: 310989.
- [77] 汪兰, 张梦思, 王顺和, 等. 当归多糖拮抗 D-半乳糖致大鼠脑衰老的作用 [J]. *第三军医大学学报*, 2021, 43(19): 1839-45.
- [78] 魏东伟, 周亚萍, 朱世杰, 等. 10 种中草药抗氧化活性的比较研究 [J]. *广东农业科学*, 2018, 45(09): 109-15.
- [79] ZUOFA Z, GUOYING L, MENG S, et al. Protective effect of polysaccharide from the artificially cultivated *Sanghuangporus vaninii* against H₂O₂-induced toxicity in vitro and in zebrafish models [J]. *Arabian Journal of Chemistry*, 2023, 16(10): 105115.
- [80] 李美霖, 王平, 尹灿, 等. 山茱萸多糖延缓秀丽隐杆线虫衰老的药效评价及机制研究 [J]. *食品安全质量检测学报*, 2022, 13(21): 6996-7003.
- [81] 王晶, 王勇, 张金花, 等. 党参水提物对 D-半乳糖致衰老小鼠胸腺、肾脏组织形态和 Bax 及 VEGF 表达的影响 [J]. *湖南中医杂志*, 2017, 33(01): 141-5.
- [82] 陶艳华, 金福源, 李成贵, 等. 金银花提取物对蛋鸡法氏囊疾病防治效果研究 [J]. *养殖与饲料*, 2020, 19(10): 17-9.
- [83] 韩强, 闫聪聪, 张小东, 等. 金银花黄芩提取物对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质、抗氧化功能和脂质代谢的影响 [J]. *饲料工业*, 2023, 44(11): 48-53.
- [84] 董凯. 甘草抗衰老作用的研究 [J]. *牡丹江医学院学报*, 2004, (03): 17-8.
- [85] KIM J K, KIM J Y, JANG S E, et al. Fermented Red Ginseng Alleviates Cyclophosphamide-Induced Immunosuppression and 2,4,6-Trinitrobenzenesulfonic Acid-Induced Colitis in Mice by Regulating Macrophage Activation and T Cell Differentiation [J]. *Am J Chin Med*, 2018, 46(8): 1879-97.
- [86] MIN W. Initial Study on Microbial of Four Kinds of Chinese Medicinal Materials Processed by Fermentation Method [J]. *Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae*, 2012.
- [87] MAHALA A. Evaluation of nutritive value of sugar cane bagasse fermented with poultry litter as animal feed [J]. *African Journal of Food Science and Technology*, 2013, 4: 44-7.
- [88] KHEMPAKA S, THONGKRATOK R, OKRATHOK S, et al. An evaluation of cassava pulp feedstuff fermented with *A. oryzae*, on growth performance, nutrient digestibility and carcass quality of broilers [J]. *Journal of Poultry Science*, 2014, 51(1): 71-9.
- [89] SUGIHARTO S, YUDIARTI T, ISROLI I. Functional Properties of Filamentous Fungi Isolated from the Indonesian Fermented Dried Cassava, with Particular Application on Poultry [J]. *Mycobiology*, 2015, 43(4): 415-22.
- [90] SHI H T, WANG B Y, BIAN C Z, et al. Fermented Astragalus in diet improved laying performance, egg quality, antioxidant and immunological status and intestinal microbiota

in laying hens [J]. *AMB Express*, 2020, 10(1): 159.

[91] KRALER M, SCHEDULE K, SCHWARZ C, et al. Fermented and extruded wheat bran in piglet diets: impact on performance, intestinal morphology, microbial metabolites in chyme and blood lipid radicals [J]. *Archives of Animal Nutrition*, 2015, 69: 378 - 98.

[92] TIAN W, DAI L, LU S, et al. Effect of *Bacillus* sp. DU-106 fermentation on *Dendrobium officinale* polysaccharide: Structure and immunoregulatory activities [J]. *International Journal of Biological Macromolecules*, 2019, 135: 1034-42.

[93] XIAN Z. Comparison of Toxic Ingredient Contents of Fermented *Croton tiglium*, Crude *C. tiglium* and Defatted *C. tiglium* Seed Powder [J]. *China Pharmacy*, 2011.

[94] TAN J S, YEO C R, POPOVICH D G. Fermentation of protopanaxadiol type ginsenosides (PD) with probiotic *Bifidobacterium lactis* and *Lactobacillus rhamnosus* [J]. *Appl Microbiol Biotechnol*, 2017, 101(13): 5427-37.

[95] 胡金杰. 中药渣的营养价值及其在养猪生产中的应用进展 [J]. *粮食与饲料工业*, 2016, 12(10): 48-51.

[96] 刘洋, 金顺义, 常娟, 等. 复合益生菌发酵中草药前后活性成分变化 [J]. *安徽农业科学*, 2017, 45(34): 3.

[97] 胡栋, 曹景盛, 胡佳川, 等. 现代发酵技术在中草药饲料添加剂中的应用 [J]. *饲料博览*, 2019, (2): 5.

[98] LEE S H, SUH H J, LEE H S, et al. Hematopoietic effect of *Bacillus subtilis*-fermented antler extract on phenylhydrazine-induced hemolytic anemia in Sprague-Dawley rats [J]. *Journal of Medicinal Food*, 2012, 15(9): 774-80.

[99] 张庆明, 徐云燕, 王璐, 等. 双向发酵技术在中药渣开发利用中的研究进展 [J]. *世界中医药*, 2021, 16(7): 5.

[100] 张玉梅. 中草药发酵技术以及在仔猪上的应用 [J]. *畜禽业*, 2021, 32(05): 43.

[101] 朱舟, 伍朝君, 陈玲. 天南星双向发酵炮制工艺研究 [J]. *中国药业*, 2017, 26(10): 4.

[102] SETLOW P. I will survive: protecting and repairing spore DNA [J]. *Journal of Bacteriology*, 1992, 174(9): 2737-41.

[103] 王少欢. 三种复配中草药药渣专用复合菌剂发酵条件的优化及效果研究 [D]; 西北农林科技大学, 2019.

[104] SU L, SU Y, AN Z, et al. Fermentation products of Danshen relieved dextran sulfate sodium-induced experimental ulcerative colitis in mice [J]. *Scientific Reports*, 2021, 11(1): 16210.

[105] LEE M-H, LEE Y-C, KIM S-S, et al. Quality and antioxidant activity of ginseng seed processed by fermentation strains [J]. *Journal of Ginseng Research*, 2015, 39(2): 178-82.

[106] WANG J, LI M, ZHENG F, et al. Cell wall polysaccharides: before and after autolysis of brewer's yeast [J]. *World Journal of Microbiology Biotechnology and Biotechnology*, 2018, 34(9): 137.

[107] BI S, ZHANG J, QU Y, et al. Yeast cell wall product enhanced intestinal IgA response and changed cecum microflora species after oral vaccination in chickens [J]. *Poultry Science*, 2020, 99(12): 6576-85.

[108] 金楚砚, 杨濛, 邵子芮, 等. 加锗酿酒酵母发酵中药制剂对猪肉品质及 N、P 排泄率的影响 [J]. *饲料研究*, 2021, 44(11): 27-30.

[109] XIE G, GUO B Q, LI X M, et al. Enhancement of biotransformation of ginsenosides in white ginseng roots by aerobic co-cultivation of *Bacillus subtilis* and *Trichoderma reesei* [J]. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2021, 105(21-22): 8265-76.

[110] 陈雷, 张建梅, 孙合美, 等. 乳酸菌-芽孢菌发酵黄芪对小鼠免疫功能作用的研究 [J]. *中国畜牧兽医*, 2014, 41(01): 126-9.

[111] 李英英, 丁立人, 朱平华, 等. 复合菌株固态发酵对大豆皮营养价值的影响 [J]. *动物营养学报*, 2022, 34(06): 4041-9.

[112] 王中杰, 孙新堂, 李安东, 等. 加味六君子汤发酵剂对肉鸡生长性能和肠道环境的影响 [J]. *饲料研究*, 2024, (04): 47-51.

[113] 单文琪, 江庆国, 张述阳, 等. 复方中草药四味穿心莲益生菌发酵产物对鸡大肠杆菌作用 [J]. *中国饲料*, 2024, (01): 89-92.

[114] WANG Y, LI J, XIE Y, et al. Effects of a probiotic-fermented herbal blend on the

growth performance, intestinal flora and immune function of chicks infected with *Salmonella pullorum* [J]. *Poultry Science*, 2021, 100(7): 101196.

[115] HUANG P, WANG P, XU J, et al. Fermented traditional Chinese medicine alters the intestinal microbiota composition of broiler chickens [J]. *Research in Veterinary Science*, 2021, 135: 8-14.

[116] 范明夏. 黑曲霉固体发酵黄芪工艺及其在蛋鸡生产上的应用研究 [D], 2019.

[117] 范作良, 鞠雷, 李汝春, 等. 中草药制剂发酵前后对蛋鸡生产性能及血清生化指标影响 [J]. *山东畜牧兽医*, 2016, 37(09): 2-4.

[118] 吴媛媛. 发酵中药对麻鸭蛋品质的影响 [J]. *安徽农业科学*, 2019, 47(19): 113-4+42.

[119] 隋明, 岳文喜, 朱克永, 等. 益生菌发酵复方中药对肉鸭生长性能和屠宰性能的影响 [J]. *黑龙江畜牧兽医*, 2018, (10): 166-8.

[120] 赵英妹, 乔昀. 8 种中草药临床常见菌株体外抑菌活性分析 [J]. *检验医学*, 2019, 34(11): 987-90.

[121] 王雅如, 赵丹, 杨翼航, 等. 十种中草药对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌体外抑菌效果研究 [J]. *生物化工*, 2022, 8(04): 90-2+105.

[122] 朱晓萍, 庄智威, 叶泽铭, 等. 黄连等中草药对常见病原菌体外抑菌效果的研究 [J]. *饲料研究*, 2021, 44(07): 98-101.

[123] 周友红. 中药特殊煎法探讨 [J]. *中国中医药现代远程教育*, 2010, 8(05): 110-1.

[124] 黄斯, 潘雨薇, 蓝海, 等. 茯苓酸药理学研究进展 [J]. *中成药*, 2015, 37(12): 2719-21.

[125] 姚冬婷, 胡骏, 张雪清, 等. 黄连对金黄色葡萄球菌体外抑菌活性的分析 [J]. *检验医学*, 2017, 32(07): 577-81.

[126] 朱健铭, 翁幸璧, 姜如金, 等. 黄芩水煎剂对尿道致病性大肠埃希菌的转录组影响分析 [J]. *中草药*, 2017, 48(09): 1791-801.

[127] 汤璞玉, 娟 刘, 严海亮, 等. 中草药对弧菌的抗菌作用研究进展 [J]. *水产研究*, 2020, 7(3): 6.

[128] 王宝刚, 杨立军, 曹鹏亮, 等. 不同处理方法对中草药体外抑菌及抗氧化活性的影响 [J]. *中国饲料*, 2023, (03): 71-6.

[129] 钱丽红, 陶妍, 谢晶. 茶多酚对金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌的抑菌机理 [J]. *微生物学通报*, 2010, 37(11): 1628-33.

[130] 周立勤, 王汉敏, 陈林娜, 等. 透射电镜下中药制剂对耐药菌株的抑菌作用观察 [J]. *湖北中医学院学报*, 2006, (01): 13-5+81.

[131] 任玲玲, 鞠玉琳, 平家奇, 等. 中药复方制剂对大肠埃希菌多重耐药基因 *AcrA*-mRNA 表达水平的影响 [J]. *湖北农业科学*, 2010, 49(02): 257-9.

[132] 韩宏娇, 丛敏, 李欣蔚, 等. 自然发酵酸菜化学成分含量和微生物数量的动态变化及其相关性分析 [J]. *食品工业科技*, 2019, 40(02): 148-53.

[133] CANIBE N, JENSEN B B. Fermented liquid feed—Microbial and nutritional aspects and impact on enteric diseases in pigs [J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2012, 173(1-2): 17-40.

[134] 杜书. 酸菜自然发酵过程中风味及质地变化规律研究 [D]; 沈阳农业大学, 2013.

[135] 李亚新. 两种复合菌剂及酶制剂发酵四种中草药药渣的效果研究 [D]; 西北农林科技大学, 2019.

[136] 韦票. 瘤胃源饲用微生物的筛选及复合菌剂发酵中药渣效果的研究 [D]; 西北农林科技大学, 2022.

[137] MUNDT J O, GRAHAM W F, MCCARTY I E. Spherical Lactic Acid-producing Bacteria of Southern-grown Raw and Processed Vegetables [J]. *Applied Microbiology*, 1967, 15(6): 1303-8.

[138] 马晓娟, 谢有发, 余银芳, 等. 发酵枸杞原浆中多糖、活菌数的变化规律 [J]. *食品安全导刊*, 2019, (28): 62-5.

[139] 王赫, 朱风华, 陈甫, 等. 不同发酵时间对乳酸菌发酵饲料中主要营养物质, 乳酸菌和乳酸含量的影响 [J]. *中国家禽*, 2017, 39(10): 5.

[140] NIU Y, WAN X L, ZHANG L L, et al. Effect of different doses of fermented *Ginkgo biloba* leaves on serum biochemistry, antioxidant capacity hepatic gene expression in broilers

- [J]. *Animal Feed Science and Technology*, 2019, 248: 132-40.
- [141] 孙忠亲. 炮制对中药材浸出物含量的影响 [J]. *中药材*, 2000, 23(03): 180-3.
- [142] 郭宁, 王怀莹, 陈容, 等. 枯草芽孢杆菌固态发酵黄精工艺优化及其质量、药理活性 [J]. *中成药*, 2021, 43(02): 464-8.
- [143] 许文璨, 陈文君, 向晶, 等. 不同发酵方式对青砖茶理化品质的影响 [J]. *湖北工业职业技术学院学报*, 2020, 33(01): 33-7.
- [144] WEI G, CHITRAKAR B, REGENSTEIN J M, et al. Microbiology, flavor formation, and bioactivity of fermented soybean curd (furu): A review [J]. *Food Res Int*, 2023, 163: 112183.
- [145] 李大璐, 李尊严, 丁葵英, 等. 青贮时间和处理方式对胡萝卜缨营养成分、发酵品质、活性物质及饲用安全性的影响 [J]. *中国畜牧杂志*: 1-17.
- [146] 向敏, 徐茂, 王子涵, 等. 混合乳酸菌发酵对桑叶中挥发性关键异味组分的影响 [J]. *食品与发酵工业*, 2020, 46(20): 241-8.
- [147] 冯志强, 张宇, 田维志, 等. 乳酸菌发酵前后山药汁营养成分成分及风味物质的变化 [J]. *现代食品科技*:1-9.
- [148] MARTÍ M P, MESTRES M, SALA C, et al. Solid-Phase Microextraction and Gas Chromatography Olfactometry Analysis of Successively Diluted Samples. A New Approach of the Aroma Extract Dilution Analysis Applied to the Characterization of Wine Aroma [J]. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 2003, 51(27): 7861-5.
- [149] 苗欣宇, 刘文健, 李达, 等. 枯草芽孢杆菌固态发酵工艺优化及其对豆粕营养成分的影响研究 [J]. *饲料研究*, 2023, 46(20): 79-83.
- [150] 刘凡, 张天勇, 李艳芳, 等. 发酵豆粕特性及在畜禽养殖中的应用研究 [J]. *饲料研究*, 2020, 43(06): 147-9.
- [151] ADEYEMO G O, ABIOYE S A, ADEREMI F A. The Effect of Varied Dietary Crude Protein Levels with Balanced Amino Acids on Performance and Egg Quality Characteristics of Layers at First Laying Phase [J]. *Food and Nutrition Sciences*, 2012, 03: 526-9.
- [152] TAHERI M, DASTAR B, ASHAYERIZADEH O, et al. The effect of fermented rapeseed meal on production performance, egg quality and hatchability in broiler breeders after peak production [J]. *British Poultry Science*, 2023, 64(2): 259-67.
- [153] 唐振华, 陈月丽, 邹彩霞, 等. 热带假丝酵母、枯草芽孢杆菌与乳酸菌组合对甘蔗尾青贮品质和有氧稳定性的影响 [J]. *中国畜牧兽医*, 2015, 42(12): 3217-3225.
- [154] CHEN J, KANG B, YAO K, et al. Effects of dietary *Macleaya cordata* extract on growth performance, immune responses, antioxidant capacity, and intestinal development in weaned piglets [J]. *Journal of Applied Animal Research*, 2019, 47(1): 349-56.
- [155] BAI J, LI Y. Effects of Chinese herbal medicines on the productive performance, nutrient retention, egg quality, immune function of laying hens [J]. *Biologia*, 2022: 1-9.
- [156] GUO W, XU L-N, GUO X-J, et al. The impacts of fermented feed on laying performance, egg quality, immune function, intestinal morphology and microbiota of laying hens in the late laying cycle [J]. *Animals*, 2022, 16(12): 100676.
- [157] GAO M, CIEŚLAK A, KIEROŃCZYK B, et al. Effects of raw and fermented rapeseed cake on growth performance, methane production, and breast meat fatty acid composition in broiler chickens [J]. *Animals*, 2020, 10(12): 2250.
- [158] ABDALLAH A, ZHANG P, ZHONG Q, et al. Application of Traditional Chinese Herbal Medicine By-products as Dietary Feed Supplements and Antibiotic Replacements in Animal Production [J]. *Current Drug Metabolism*, 2019, 20(1): 54-64.
- [159] JOHNSON A L. Ovarian follicle selection and granulosa cell differentiation1 Presented as part of the Symposium: Avian Reproduction: Foundational Advances and Practical Applications at the Poultry Science Association's annual meeting in Corpus Christi, Texas, July 14 to 17, 2014 [J]. *Poultry Science*, 2015, 94(4): 781-5.
- [160] 司素锦. 海洋红酵母添加剂的制备及其对蛋鸡生产性能、免疫机制和肠道微生物区系的影响 [D], 2023.
- [161] KOJIMA S, KOIZUMI S, KAWAMI Y, et al. Effect of Dietary Carotenoid on Egg Yolk Color and Singlet Oxygen Quenching Activity of Laying Hens [J]. *Journal of Poultry Science*, 2022, 59(2): 137-42.
- [162] EISEN E J, BOHREN B B, MCKEAN H E. The Haugh Unit as a Measure of Egg

Albumen Quality1 [J]. *Poultry Science*, 1962, 41(5): 1461-8.

[163] WANG Y, WANG Y, LIN X, et al. Effects of *Clostridium butyricum*, Sodium Butyrate, and Butyric Acid Glycerides on the Reproductive Performance, Egg Quality, Intestinal Health, and Offspring Performance of Yellow-Feathered Breeder Hens [J]. *Frontiers in Microbiology*, 2021, 12: 657542.

[164] 王彬, 闫奕源, 李花妮, 等. 不同测量方式蛋壳强度的遗传参数及其与其他蛋品质性状的相关性研究 [J]. *中国畜牧杂志*, 2023, 59(10): 139-43.

[165] 赵春晓. 桑叶粉在蛋鸡饲料添加剂中的应用研究 [D]; 山东农业大学, 2007.

[166] HUSSEIN S M, HARMS R H, JANKY D M. Research Note: Effect of Age on the Yolk to Albumen Ratio in Chicken Eggs1 [J]. *Poultry Science*, 1993, 72(3): 594-7.

[167] 刘璐, 郑江霞, 徐桂云. 鸡蛋蛋黄比例研究综述 [J]. *食品安全质量检测学报*, 2014, (8): 8.

[168] 家禽生产性能名词术语和度量计算方法: [S]. 国内-行业标准-行业标准-农业 CN-NY,

[169] BAIN M M, NYS Y, DUNN I C. Increasing persistency in lay and stabilising egg quality in longer laying cycles. What are the challenges? [J]. *British Poultry Science*, 2016, 57(3): 330-8.

[170] PARK J A, SOHN S H. The Influence of Hen Aging on Eggshell Ultrastructure and Shell Mineral Components [J]. *Korean Journal for Food Science Animal Resources*, 2018, 38(5): 1080-91.

[171] 闫民朝. 生物发酵中药对蛋鸡产蛋后期生产性能的影响 [J]. *中国家禽*, 2015, 37(16): 62-3.

[172] 谢先中, 赵庆亮, 刘贵祥. 补肾活血中草药复方对产蛋后期蛋鸡产蛋性能, 血清指标, 卵泡发育的影响 [J]. *饲料博览*, 2023, (3): 52-7.

[173] 许栋, 彭箫, 李海英, 等. 饲料中添加发酵中草药对蛋鸡产蛋后期生产性能, 血清生化指标和脂代谢的影响 [J]. *饲料研究*, 2021, 44(3): 5.

[174] 张宇逸, 曹新悦, 姜晓文, 等. 复方益母草粉对老龄蛋鸡产蛋性能的影响 [J]. *中兽医医药杂志*, 2023, 42(03): 9-16+2.

[175] TU Y, LUO X, LIU D, et al. Extracts of *Poria cocos* improve functional dyspepsia via regulating brain-gut peptides, immunity and repairing of gastrointestinal mucosa [J]. *Phytomedicine*, 2022, 95: 153875.

[176] 杨林, 刘秉正. 下丘脑-腺垂体-性腺轴内分泌调节控制系统的数理模型 [J]. *生物医学工程学杂志*, 1991, 8(2): 6.

[177] 周念, 袁健生, 吴宝连, et al. AMH,E2,LH,FSH 水平评估女性不孕症患者卵巢功能状态的价值分析 [J]. *内科*, 2020, 15(1): 3.

[178] BédéCARRATS G Y, MCFARLANE H, MADDINENI S R, et al. Gonadotropin-inhibitory hormone receptor signaling and its impact on reproduction in chickens [J]. *General and Comparative Endocrinology*, 2009, 163(1): 7-11.

[179] GUO D, ZHOU H-S, FAN Y, et al. [Experimental study on protective effect and mechanism of Shengdihuang Decoction on ovary of rats with premature ovarian failure] [J]. *Zhongguo Zhong yao za zhi = Zhongguo zhongyao zazhi = China journal of Chinese materia medica*, 2019, 44 21: 4698-703.

[180] 宋清霞. 中药复方对下丘脑-垂体-卵巢轴作用机理实验研究概况 [J]. *时珍国医国药*, 2005, 16(12): 2.

[181] 赵丕文, 王大伟, 牛建昭, 等. 红花等 10 种中药的植物雌激素活性研究 [J]. *中国中药杂志*, 2007, 32(5): 436-9.

[182] 邢福祺, 陈士岭. 补肾中药对大鼠垂体前叶细胞合成与分泌促性腺激素的影响 [J]. *中国中西医结合杂志*, 1997, (S1): 227-8.

[183] 冯霞. 补肾中药的临床药理作用分析 [J]. *世界最新医学信息文摘*, 2016, (79): 2.

[184] YANG J X, CHAUDHRY M T, YAO J Y, et al. Effects of phyto-oestrogen quercetin on productive performance, hormones, reproductive organs and apoptotic genes in laying hens [J]. *Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition (Berl)*, 2018, 102(2): 505-13.

[185] LEVINE B, MIZUSHIMA N, VIRGIN H W. Autophagy in immunity and inflammation [J]. *Nature*, 2011, 469(7330): 323-35.

- [186] HULAS-STASIAK M, GAWRON A. Follicular atresia in the prepubertal spiny mouse (*Acomys cahirinus*) ovary [J]. *Apoptosis*, 2011, 16(10): 967-75.
- [187] BAIN M M. Recent advances in the assessment of eggshell quality and their future application [J]. *World's Poultry Science Journal*, 2005, 61(2): 268-77.
- [188] WANG Y, WANG Z, SHAN Y. Assessment of the relationship between ovomucin and albumen quality of shell eggs during storage [J]. *Poultry Science*, 2019, 98(1): 473-9.
- [189] XIE T, BAI S, ZHANG K, et al. Effects of *Lonicera confusa* and *Astragali Radix* extracts supplementation on egg production performance, egg quality, sensory evaluation, and antioxidative parameters of laying hens during the late laying period [J]. *Poultry Science*, 2019, 98(10): 4838-47.
- [190] MOON S G, LEE S K, LEE W D, et al. Effect of dietary supplementation of a phytogetic blend containing *Schisandra chinensis*, *Pinus densiflora*, and *Allium tuberosum* on productivity, egg quality, and health parameters in laying hens [J]. *Animal Bioscience*, 2021, 34(2): 285-94.
- [191] XIAO Y, SHAO D, SHENG Z, et al. A mixture of daidzein and Chinese herbs increases egg production and eggshell strength as well as blood plasma Ca, P, antioxidative enzymes, and luteinizing hormone levels in post-peak, brown laying hens [J]. *Poultry science*, 2019, 98(8): 3298-303.
- [192] DAMAZIAK K, RIEDEL J, GOZDOWSKI D, et al. Effects of ginger or ginger and thyme extract in laying hens feeding on productive results and eggs quality [J]. *Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Animal Science*, 2018, (57 [1]).
- [193] LIN W, LEE M, CHANG S, et al. Effects of mulberry leaves on production performance and the potential modulation of antioxidative status in laying hens [J]. *Poultry science*, 2017, 96(5): 1191-203.
- [194] WU Q, WANG Z, WANG G, et al. Effects of feed supplemented with fermented pine needles (*Pinus ponderosa*) on growth performance and antioxidant status in broilers [J]. *Poultry Science*, 2015, 94(6): 1138-44.
- [195] 李云雷, 薛夫光, 徐松山, et al. 产蛋后期母鸡脂肪沉积量与繁殖性能相关性研究 [J]. *畜牧兽医学报*, 2018, 49(6): 6.
- [196] TROY D J, KERRY J P. Consumer perception and the role of science in the meat industry [J]. *Meat Science*, 2010, 86(1): 214-26.
- [197] 路振香 吕 A 宁 A 金 A 殷 A. 肌肽对肉鸡生长性能及胸肌肉品质的影响 [J]. *粮食与饲料工业*, 2007, (7):41-43.
- [198] 余亲平. 复方中草药基于干预肌纤维类型转化调控猪肉品质的机制研究 [D]; 华南农业大学, 2017.
- [199] 朱宏星, 孙冲, 王道营, et al. 肌红蛋白理化性质及肉色劣变影响因素研究进展 [J]. *肉类研究*, 2019, 33(6): 9.
- [200] SCHMUCKER S, HOFMANN T, SOMMERFELD V, et al. Immune parameters in two different laying hen strains during five production periods [J]. *Poultry science*, 2021, 100(11): 101408.
- [201] SU Y, TIAN S, LI D, et al. Association of female reproductive tract microbiota with egg production in layer chickens [J]. *GigaScience*, 2021, 10(9).
- [202] ZHANG S, ZHANG J, ZHANG X, et al. The protective effect of total glucosides of white paeony capsules on experimental autoimmune encephalomyelitis [J]. *Immunobiology*, 2023, 228(2): 152313.
- [203] 李先强, 吴艳, 王家乡, 等. 氧化应激对蛋鸡产蛋后期繁殖性能的影响研究进展 [J]. *中国畜牧杂志*, 2021, 57(11): 6.
- [204] LIU X T, LIN X, MI Y L, 等. Age-related changes of yolk precursor formation in the liver of laying hens [J]. *J Zhejiang Univ Sci B*, 2018, 19(5): 390-9.
- [205] 张潇屹, 关家振, 魏晓辰, 等. 复合中药发酵产物对肉鸡生长性能、抗氧化性能和免疫性能的影响 [J]. *饲料研究*, 2021, 44(08): 45-7.
- [206] 孟涛, 冀利峰, 杜川川, 等. 乳杆菌发酵对茯苓的成分和抗氧化能力的影响 [J]. *食品工业*, 2023, 44(08): 111-4.
- [207] 胡志红, 林搏浩, 王晓娜, 等. 山茱萸果核水提取物对 D-半乳糖致衰老模型小鼠抗氧化能力的影响 [J]. *中国老年学杂志*, 2016, 36(16): 3906-8.

- [208] 吴桂花. 艾叶挥发油和多糖提取工艺及生物活性研究 [D]; 华东理工大学, 2010.
- [209] AOUADI D, LUCIANO G, VASTA V, et al. The antioxidant status and oxidative stability of muscle from lambs receiving oral administration of *Artemisia herba alba* and *Rosmarinus officinalis* essential oils [J]. *Meat Science*, 2014, 97(2): 237-43.
- [210] 张旭, 朱静波, 燕海峰, 等. 艾草粉对蛋鸡生产性能、蛋品质、血清生化和抗氧化指标的影响 [J]. *动物营养学报*, 2020, 32(10): 4873-80.
- [211] MEI C, ZHENG F. Chronic inflammation potentiates kidney aging; proceedings of the Seminars in Nephrology, F, 2009 [C]. Elsevier.
- [212] FREUND A, ORJALO A V, DESPREZ P-Y, et al. Inflammatory networks during cellular senescence: causes and consequences [J]. *Trends in molecular medicine*, 2010, 16(5): 238-46.
- [213] BRUUNSGAARD H, ANDERSEN-RANBERG K, VB HJELMBORG J, et al. Elevated levels of tumor necrosis factor alpha and mortality in centenarians [J]. *The American journal of medicine*, 2003, 115(4): 278-83.
- [214] YANG C M, CAO G T, FERKET P R, et al. Effects of probiotic, *Clostridium butyricum*, on growth performance, immune function, and cecal microflora in broiler chickens [J]. *Poultry Science*, 2012, 91(9): 2121-9.
- [215] SONG W, ZOU Z, CHEN X, et al. Effects of traditional Chinese herbal feed supplement on growth performance, immunity, antioxidant levels, and intestinal health in chickens: a study on Ningdu yellow chickens [J]. *Poultry Science*, 2023, 102(10): 102986.
- [216] XIE H, ZHANG Y, DAN-YANG W. Hospital, DP (2019). Clinical Characteristics of Severe Acute Pancreatitis Patients With Secondary Pancreatic Infection and Influencing Factors [J]. *Chinese Journal of Nosocomiology*, 29(5): 730-3.
- [217] GONZÁLEZ-MARISCAL L, TAPIA R, CHAMORRO D. Crosstalk of tight junction components with signaling pathways [J]. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes*, 2008, 1778(3): 729-56.
- [218] SUBRAMANIAN V S, MARCHANT J S, YE D, et al. Tight junction targeting and intracellular trafficking of occludin in polarized epithelial cells [J]. *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 2007, 293(5): C1717-C26.
- [219] BOSCH E, ALVIGGI C, LISPI M, et al. Reduced FSH and LH action: implications for medically assisted reproduction [J]. *Human Reproduction*, 2021, 36(6): 1469-80.
- [220] XIE T, BAI S P, ZHANG K Y, et al. Effects of *Lonicera confusa* and *Astragali Radix* extracts supplementation on egg production performance, egg quality, sensory evaluation, and antioxidative parameters of laying hens during the late laying period [J]. *Poultry Science*, 2019, 98(10): 4838-47.
- [221] WANG Y, ZHANG X, ZHOU C, et al. *Citri Reticulatae Pericarpium* (Chenpi) Protects against Endothelial Dysfunction and Vascular Inflammation in Diabetic Rats [J]. *Nutrients*, 2022, 14(24).
- [222] SUNDARESAN N R, SAXENA V K, SASTRY K V H, et al. Cytokines and chemokines in postovulatory follicle regression of domestic chicken (*Gallus gallus domesticus*) [J]. *Developmental & Comparative Immunology*, 2008, 32(3): 253-64.
- [223] MARTINS R R, MCCracken A W, SIMONS M J P, et al. How to Catch a Smurf? - Ageing and Beyond... In vivo Assessment of Intestinal Permeability in Multiple Model Organisms [J]. *Bio-Protocol*, 2018, 8(3).
- [224] ZHANG Q, ZHANG K, WANG J, et al. Effects of coated sodium butyrate on performance, egg quality, nutrient digestibility, and intestinal health of laying hens [J]. *Poultry Science*, 2022, 101(9): 102020.
- [225] LI G, WANG X, LIU Y, et al. Supplementation with honeysuckle extract improves growth performance, immune performance, gut morphology, and cecal microbes in geese [J]. *Frontiers in Veterinary Science*, 2022, 9: 1006318.
- [226] SCHNEEBERGER E E, LYNCH R D. The tight junction: a multifunctional complex [J]. *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 2004, 286(6): C1213-28.
- [227] CHE Q, LUO T, SHI J, et al. Mechanisms by Which Traditional Chinese Medicines Influence the Intestinal Flora and Intestinal Barrier [J]. *Front Cell Infect Microbiol*, 2022, 12:

863779.

[228] 吴秀. 四君子汤总多糖通过肠道菌群改善脾虚小鼠免疫功能的研究 [D]; 广州中医药大学, 2014.

[229] 赵恩春, 王斌, 郑勇, 等. 怡情止泻汤对肝郁脾虚型溃疡性结肠炎肠道菌群结构的影响 [J]. 中华中医药学刊, 2020, 38(06): 205-9.

[230] VAISERMAN A M, KOLIADA A K, MAROTTA F. Gut microbiota: A player in aging and a target for anti-aging intervention [J]. Ageing Research Reviews, 2017, 35: 36-45.

[231] HÄRTEL U, BUCKEL W. Sodium ion-dependent hydrogen production in *Acidaminococcus fermentans* [J]. Archives of Microbiology, 1996, 166(5): 350-6.

[232] ZHAO F, YANG L, ZHANG T, et al. Gut microbiome signatures of extreme environment adaption in Tibetan pig [J]. NPJ Biofilms and Microbiomes, 2023, 9(1): 27.

[233] BAI S P, WU A M, DING X M, et al. Effects of probiotic-supplemented diets on growth performance and intestinal immune characteristics of broiler chickens [J]. Poultry Science, 2013, 92(3): 663-70.

[234] BERGMANN K R, LIU S X, TIAN R, et al. Bifidobacteria stabilize claudins at tight junctions and prevent intestinal barrier dysfunction in mouse necrotizing enterocolitis [J]. American Journal of Pathology, 2013, 182(5): 1595-606.

[235] CHUA K J, KWOK W C, AGGARWAL N, et al. Designer probiotics for the prevention and treatment of human diseases [J]. Current Opinion In Chemical Biology, 2017, 40: 8-16.

[236] ZHANG J, SUN Z, JIANG S, et al. Probiotic *Bifidobacterium lactis* V9 regulates the secretion of sex hormones in polycystic ovary syndrome patients through the gut-brain axis [J]. Msystems, 2019, 4(2): 10.1128/msystems. 00017-19.

[237] PENG Q, ZENG X, ZHU J, et al. Effects of dietary *Lactobacillus plantarum* B1 on growth performance, intestinal microbiota, and short chain fatty acid profiles in broiler chickens [J]. Poultry science, 2016, 95(4): 893-900.

[238] LIU Y, CHENG X, ZHEN W, et al. Yeast culture improves egg quality and reproductive performance of aged breeder layers by regulating gut microbes [J]. Frontiers in Microbiology, 2021, 12: 633276.

[239] XU H, LU Y, LI D, et al. Probiotic mediated intestinal microbiota and improved performance, egg quality and ovarian immune function of laying hens at different laying stage [J]. Frontiers in Microbiology, 2023, 14: 1041072.